

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)

Ю.Н. Стариков

Е.Н. Коврижных

ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Учебное пособие

Рекомендовано

редакционно-издательским советом УВАУ ГА

Ульяновск 2004

ББК 053-011 я7

С77

Стариков Ю.Н., Коврижных Е.Н. Основы аэродинамики летательного аппарата: Учеб. пособие. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2004. – 151 с.

Изложены теоретические основы аэродинамики летательных аппаратов для инженеров поискового и аварийно-спасательного обеспечения гражданской авиации. Рассмотрены особенности выполнения полета различными летательными аппаратами, их устойчивость и управляемость, представлены различные режимы полета. Особое внимание уделено аэродинамике критических режимов полета, которые могут закончиться летным происшествием, последствия которого непосредственно связаны с деятельностью спасателя.

Данное пособие, возможно, поможет инженеру-спасателю разобраться в истинных причинах авиационного происшествия и принять правильное решение в своих дальнейших действиях.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Основные положения аэродинамики летательных аппаратов.....	5
Глава 2. Аэродинамические и летные характеристики самолета на различных этапах полета.....	24
Глава 3. Понятие об устойчивости и управляемости самолета.....	77
Глава 4. Аэродинамические и летные характеристики вертолета.....	92
Глава 5. Аэродинамические характеристики дельтаплана.....	106
Глава 6. Особенности аэродинамики парашюта.....	125
Глава 7. Полет летательного аппарата в особых условиях и особые случаи полета.....	138
Библиографический список.....	151
Рекомендуемая литература.....	151

© Стариков Ю.Н., 2004.

© Ульяновск, УВАУ ГА, 2004.

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Основы аэродинамики летательного аппарата» в УВАУ ГА включает в себя основы двух самостоятельных наук: аэродинамики и динамики полета. Базируясь на знаниях математики, физики, теоретической механики, аэродинамики и теории реактивных двигателей, этот курс обеспечивает освоение принципов полета различных летательных аппаратов, которые могут быть использованы в практической деятельности спасателей в гражданской авиации.

Аэродинамика – наука о движении воздуха и о механическом взаимодействии между воздушным потоком и обтекаемыми телами. Основная задача, решаемая аэродинамикой, состоит в определении сил и моментов, действующих на самолет и его части в тех или иных условиях полета. Возникновение, развитие и становление аэродинамики как науки можно разбить на три этапа.

1 этап. Первые попытки объяснения образования аэродинамических сил относятся к сравнительно далеким временам. Так, известный итальянский ученый и художник Леонардо да Винчи, анализируя полет птицы, в начале XVI столетия пришел к выводу, что сила, удерживающая ее в воздухе, создается в результате быстрых ударов крыльями; предложенная Ньютоном в XVII веке ударная теория аэродинамического сопротивления господствовала в науке вплоть до XX столетия и послужила основой современной аэродинамики разреженных газов.

2 этап. Начало становления аэродинамики как науки связано с трудами академиков Российской академии наук Леонарда Эйлера (1707 – 1783) и Даниила Бернулли (1700 – 1783). Л. Эйлер сформулировал общие уравнения движения жидкости и газа, применил к этому движению открытый М.В. Ломоносовым закон сохранения вещества, исследовал различные случаи сопротивления тел в жидкой среде, вывел ряд практических рекомендаций применительно к кораблестроению и конструированию гидравлических машин. Д. Бернулли установил количественные соотношения между изменениями кинетической энергии и давления жидкости, исследовал ряд задач, связанных с определением сил давления.

3 этап. Бурное развитие аэродинамики началось с первых лет XX столетия в связи с появлением новой отрасли техники – авиации. Основоположником авиационной аэродинамики является Н.Е. Жуковский (1847 – 1921). Будучи одним из

крупнейших математиков и механиков своего времени, талантливым инженером, Н.Е. Жуковский лично разработал целый ряд важнейших проблем авиационной аэродинамики. Как талантливый педагог, он воспитал большую группу учеников, многие из которых стали достойными продолжателями его дела.

По инициативе Н.Е. Жуковского и под его руководством были созданы первые в России аэродинамические лаборатории. В конце 1918 г. был организован Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

Жуковского называют «отцом русской авиации». Он первым в мире научно разрешил проблему подъемной силы крыла, разработал и применил к решению практических задач вихревую теорию крыла и воздушного винта, разработал метод аэродинамического расчета самолета и многие вопросы методики проведения аэродинамического эксперимента.

Работу Н.Е. Жуковского успешно продолжил его ученик и соратник академик С.А. Чаплыгин (1869-1942). Им была установлена зависимость между сопротивлением крыла и его удлинением, детально разработана теория крыла конечного размаха, исследованы моментные характеристики крыла и введено понятие «аэродинамический фокус». Огромной заслугой С.А. Чаплыгина является разработка теории движения газа с большими скоростями, ставшей основой современной газовой динамики.

Динамика полета – это наука о движении летательных аппаратов. Основная задача динамики полета – это выявление закона движения самолета под действием заданной системы сил и моментов. С точки зрения повышения эффективности полетов важными являются задачи динамики полета, обеспечивающие экстремальное значение какого-либо параметра: максимальной дальности полета, максимальной продолжительности, а также обеспечение наименьшей себестоимости полета и т.д.

Основоположником динамики полета также явился Н.Е. Жуковский. Одна из первых в мире научных работ, посвященных исследованию закономерностей установившегося и неуставившегося полетов («О парении птиц»), была написана им в 1891 – 1892 гг. В 1913 г. Н.Е. Жуковский издает первый систематический курс динамики полета («Динамика аэроплана в элементарном изложении»).

Дальнейшее развитие динамики полета связано с трудами учеников Н.Е. Жуковского: В.П. Ветчинкина, В.Н. Юрьева, В.С. Пышнова, И.В. Остославского и многих других выдающихся ученых.

ГЛАВА 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

1.1. Основные физико-механические характеристики воздуха

Воздух представляет собой смесь различных газов. В нем находится 78% азота, 21% кислорода и около 1% других газов. Кроме того, в воздухе содержатся водяные пары.

Физико-механическое состояние воздуха характеризуется следующими параметрами: температурой, давлением, массовой плотностью, относительной плотностью, вязкостью и сжимаемостью.

Температурой называется степень нагретости тела. Она характеризует скорость хаотического (теплого) движения молекул вещества: чем больше температура, тем быстрее движутся молекулы, и наоборот. Существует две основные шкалы для измерения температуры: шкала Цельсия и абсолютная шкала. Температура в градусах Цельсия обозначается – °С, а в градусах абсолютной шкалы – Т, град. Связь между ними выражается формулой $T = 273 + t \text{ } ^\circ\text{C}$.

Давлением (Р) называется сила, действующая на единицу поверхности, перпендикулярно к ней:

$$P = \frac{F}{S}.$$

Воздух обладает массой, поэтому его вышележащие слои оказывают давление на нижележащие. Молекулы воздуха, как известно, находятся в непрерывном хаотическом движении и, ударяясь друг о друга или о какие-либо преграды, также создают некоторое давление. Давление, вызываемое массой вышележащих слоев воздуха и ударами хаотически движущихся молекул, называют атмосферным давлением.

Давление измеряется:

СИ	$1 \text{ Па} = \text{Н/м}^2;$ $1 \text{ Н} = 1/9,8 \text{ кгс}$
МКГСС	$1 \text{ кг/м} = 9,81 \text{ Па};$ $1 \text{ мм рт. ст.} = 133,3 \text{ Па} = 1,333 \text{ мбар};$ $760 \text{ мм рт.ст.} = 1013 \text{ мбар}.$

Плотность вещества характеризуется массой, содержащейся в единице объема, и определяется по формуле

$$\rho = \frac{m}{W}.$$

Массовая плотность измеряется в единицах:

СИ	$1 \text{ кг/м}^3;$
МКГСС	$1 \text{ кгс}^2/\text{м}^4 = 9,81 \text{ кг/м}^3.$

Для условия $H = 0 \text{ м}$, МСА, $\rho = 1,225 \text{ кг/м}^3 = 0,125 \frac{\text{кгс}^2}{\text{м}^4}$.

Относительная плотность определяется по формуле:

$$\Delta = \frac{\rho}{\rho_{H=0}}.$$

Вязкость – это свойство воздуха (жидкости) сопротивляться взаимному сдвигу своих частиц. Причиной вязкости являются силы внутреннего трения частиц друг о друга при их взаимном перемещении (рис. 1.1а)

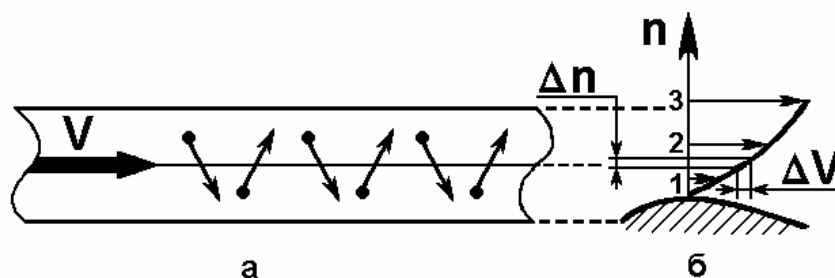


Рис. 1.1. Возникновение сил трения:

а – в результате вязкости воздуха; б – в результате изменения характера течения потока воздуха в ПС

Если возникают силы трения, значит, вязкость существует. Вязкость обусловлена хаотическим движением молекул, поэтому с увеличением температуры вязкость воздуха увеличивается, а при уменьшении температуры уменьшается. В жидкости, наоборот, при нагревании силы сцепления ослабевают, вязкость жидкости уменьшается (вязкость масла в двигателе). Газ, вязкость которого не учитывается, называется в аэродинамике «идеальным».

Нагрев воздуха ускоряет беспорядочное движение молекул и усиливает обмен молекулами между слоями, ввиду чего внутреннее трение возрастает.

В результате вязкости вблизи поверхности обтекаемого тела частицы воздуха тормозятся, и возникает пограничный слой, о котором речь пойдет позже.

Силы трения в пограничном слое создают лобовое сопротивление самолета. В аэродинамике обычно пользуются понятием «напряжение трения (τ)», под которым понимается сила трения, действующая на единицу площади (рис. 1.1б)

Величину τ можно подсчитать по формуле Ньютона

$$\tau = \mu \frac{dV}{dn},$$

где μ – динамический коэффициент вязкости, который возрастает при увеличении температуры;

$\frac{dV}{dn}$ – градиент скорости, показывающий скорость относительного смещения слоев воздуха.

Сжимаемость – это свойство воздуха изменять свой объем, а следовательно, и массовую плотность при изменении давления или температуры. Сжимаемостью обладают все вещества, но одни из них (например, газы) сжимаются легко, т.е. под действием небольших давлений, а другие (например, жидкости) практически не сжимаемы.

Сжимаемостью воздух обладает как в состоянии покоя, так и в состоянии движения. В аэродинамике свойство сжимаемости учитывают при движении воздуха с большими скоростями.

Количественно сжимаемость можно охарактеризовать отношением изменения плотности к изменению давления, то есть величиной $\frac{\Delta \rho}{\Delta P}$.

Величина отношения $\frac{\Delta\rho}{\Delta P}$ обратно пропорциональна квадрату скорости звука в данной среде, то есть $\frac{\Delta\rho}{\Delta P} = \frac{1}{a^2}$.

Следовательно, скорость распространения звука в данной среде характеризует сжимаемость среды. Чем больше скорость звука, тем среда менее сжимаема, чем меньше скорость звука, тем легче сжать данную среду. На основании опытов и теоретических исследований установлено, что скорость распространения звука в любом газе может быть определена по формуле

$$a = \sqrt{\frac{dP}{d\rho}} = \sqrt{k \cdot \frac{P}{\rho}}. \quad (1.1)$$

Так как по уравнению состояния газа $P = \rho RT$, то, подставив значение (P) в предыдущую формулу, получим

$$a = \sqrt{kRT} \text{ (м/с)},$$

где для воздуха $k = 1,4$;

$$R = 287,14 \text{ дж/кг град.}$$

Используя эти значения, получим скорость звука в воздухе $a = 20\sqrt{T}$ (м/с).

1.2. Основные уравнения аэродинамики

1.2.1. Уравнение состояния идеального газа

Основными параметрами, характеризующими состояние идеального газа, являются температура и плотность. Уравнение, устанавливающее связь между ρ , P , T , называется уравнением состояния и выражается формулой

$$P = \rho RT, \text{ Н/м}^2. \quad (1.2)$$

где ρ – массовая плотность (кг/м³);

$R = 287,14$ – газовая постоянная (дж/кг·град);

T – температура по шкале Кельвина.

Из уравнения состояния газа (1.2) видно, что статическое давление газа находится в прямой зависимости от плотности газа, абсолютной температуры и газовой постоянной. Эта зависимость объясняется следующим:

- газ, имеющий большую плотность, создает большее давление, так как в единице газа содержится большее количество молекул, а это значит, что за единицу времени каждая единица площади тела, помещенного в газе, подвергается большему количеству ударов молекул;
- при увеличении температуры газа скорость движения молекул и давление увеличиваются;
- при одинаковой температуре и плотности давление в различных газах различное. Это объясняется тем, что количество молекул в различных газах различное, а значит, количество ударов в единицу времени на единицу площади тела также различается.

Влияние природы газа на давление учитывается газовой постоянной (R), которая показывает, какую работу расширения выполняет 1 кг газа при его нагреве на 1 °С при постоянном давлении.

1.2.2. Уравнение постоянства расхода для элементарной струйки

Одним из основных законов природы является закон сохранения материи. Уравнение постоянства расхода (уравнение неразрывности), опубликованное Л. Эйлером в 1770 г., представляет собой применение закона сохранения материи в струйке газа или жидкости.

Рассмотрим установившееся движение воздуха в струйке переменного сечения (рис. 1.2).

Количество воздуха (масса), проходящего за 1 с через любое сечение струйки, зависит от его плотности, площади сечения струйки (F) и скорости течения (V). Масса воздуха, проходящая соответственно через 1 и 2 сечения, определяется по формулам

$$m_1 = \rho_1 F_1 V_1, \text{ кгс};$$

$$m_2 = \rho_2 F_2 V_2, \text{ кгс}.$$

По закону сохранения материи, масса, вошедшая за 1 с через сечение 1-1, должна быть равна массе, вытекающей через сечение 2-2 за то же время, то есть $m_1 = m_2$. Подставляя в это уравнение величины m_1 и m_2 , получаем $\rho_1 F_1 V_1 = \rho_2 F_2 V_2$.

Это равенство можно распространить и на любое другое сечение струйки и записать в общем виде: $\rho F V = \text{const}$.

Это и есть уравнение неразрывности, написанное для данной струйки сжимаемого газа.

Из уравнения следует, что при установившемся движении газа через любое поперечное сечение данной струйки за 1 с проходит одна и та же масса газа.

Если принять, что воздух несжимаем, то есть его массовая плотность постоянна, то уравнение неразрывности примет вид:

$$VF = \text{const}.$$

Практическое значение закона постоянства расхода заключается в том, что он устанавливает связь между скоростью потока и сечением струйки $\frac{V_1}{V_2} = \frac{F_2}{F_1}$.

1.2.3. Уравнения Бернулли для несжимаемого и сжимаемого потоков

Закон Бернулли (его еще называют законом сохранения энергии) устанавливает зависимость между давлением и скоростью в любой точке установившегося потока или. Сущность этого закона состоит в том, что энергия не исчезает бесследно и не возникает из ничего, а может только переходить из одного вида в другой. Уравнение впервые было опубликовано Д. Бернулли в 1738 г. в труде «Гидродинамика», оно является одним из основных уравнений аэродинамики.

Для изучения этого закона представим себе струйку воздуха переменного сечения (рис. 1.2). В случае установившегося движения через все сечения струйки будет протекать одна и та же масса воздуха, т.е. $m_1 = m_2 = \text{const}$. В установившемся потоке молекулы воздуха имеют два вида движений: тепловое (беспорядочное) и поступательное в направлении потока. В результате теплового движения молекул возникает статическое давление $P = \rho RT$. Поступательное

движение молекул определяется скоростью потока в каждом сечении струйки. В результате этого движения воздушный поток обладает некоторым запасом кинетической энергии. Кинетическая энергия потока прямо пропорциональна плотности воздуха и квадрату скорости. В аэродинамике она получила название динамического давления (скоростного напора), которое выражается формулой

$$q = \frac{\rho V^2}{2}, \text{ кг/м}^2.$$

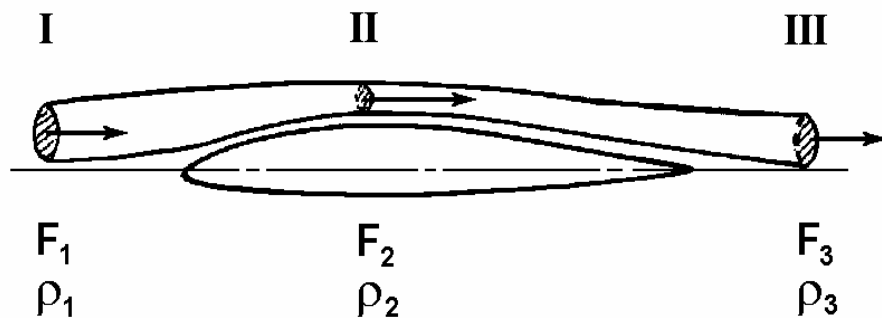


Рис. 1.2. Струйка переменного сечения

На основании закона сохранения энергии в изолированной струйке сумма статического и динамического давлений есть величина постоянная, т. е.

$$P + \frac{\rho V^2}{2} = const. \quad (1.3)$$

Это уравнение устанавливает связь между статическим давлением и скоростью в струйке и носит название уравнения Бернулли (для малых чисел M). Из уравнения Бернулли видно, что увеличение скорости потока и его кинетической энергии возможно только вследствие уменьшения статического давления. Разделив все члены уравнения (1.3) на ρ , получим другое выражение для уравнения Бернулли:

$$\frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} = const. \quad (1.4)$$

Уравнения (1.3) и (1.4) справедливы только для чисел $M < 0,4$, когда можно считать, что при изменении сечения струйки воздух практически несжимаем, а значит его плотность, температура и внутренняя энергия не изменяются.

Если течение воздуха происходит при числах $M > 0,4$, то при изменении сечения изолированной струйки воздух адиабатически сжимается, и его плотность,

температура и внутренняя энергия изменяются. Поэтому связь между давлением и скоростью выражается более точной формулой

$$\frac{k}{k-1} \cdot \frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} = const. \quad (1.5)$$

где $k = 1,4$ – показатель адиабаты для воздуха.

Первое слагаемое в уравнении (1.5) выражает сумму потенциальной энергии давления и внутренней (тепловой) энергии воздуха. Второе слагаемое выражает кинетическую энергию. Обобщив вышесказанное, закон Бернулли с учетом сжимаемости воздуха можно сформулировать так: сумма потенциальной энергии давления, внутренней (тепловой) энергии и кинетической энергии воздуха вдоль струйки есть величина постоянная. Используя уравнение состояния газа (1.2) и уравнение (1.5), уравнение Бернулли можно записать в следующем виде:

$$\frac{k}{k-1} \cdot RT + \frac{V^2}{2} = const. \quad (1.6)$$

В этом виде уравнение Бернулли устанавливает связь между скоростью и температурой воздуха вдоль струйки сжимаемого потока.

Используя формулу для определения скорости звука (1.1), получим уравнение Бернулли, которое устанавливает связь между скоростью потока и скоростью звука в этом потоке,

$$\frac{a^2}{k-1} + \frac{V^2}{2} = const. \quad (1.7)$$

Из уравнений Бернулли (1.5), (1.6), (1.7) следует, что при ускорении воздушного потока в струйке кинетическая энергия увеличивается, при этом воздух адиабатически расширяется, а его плотность, температура, давление и скорость звука (a) уменьшаются. И, наоборот, при торможении воздух адиабатически сжимается, его плотность, температура, давление и скорость звука в нем увеличиваются (кинетическая энергия переходит в тепловую).

Если какое-либо тело находится в воздушном потоке (рис. 1.3), то существует точка А, расположенная на переднем крае тела, где скорость становится равной нулю.

Эту точку называют критической, давление в этой точке полным, а уравнение Бернулли можно записать в виде:

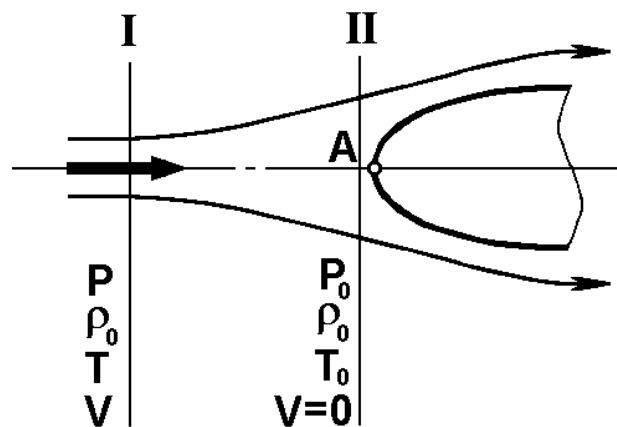


Рис. 1.3. Параметры торможения в точке А

$$P_0 = P + \frac{\rho V^2}{2}. \quad (1.8)$$

Интерес представляет формула, по которой можно определить температуру в точке торможения потока

$$T_0 = T \left(1 + \frac{M^2}{5} \right),$$

где T – температура набегающего потока;

M – число Маха.

Прирост температуры T (°C) при различных числах M в точке торможения показан в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Прирост температуры при увеличении числа M

M	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$T, ^\circ\text{C}$	0,57	2,3	5,2	9,2	14,3	20,8	28,2	37,0	46,7	57,6

Из таблицы видно, что если самолет Ту-204 летит с числами $M = 0,7 - 0,8$, прирост температуры на передней кромке крыла и оперения достигает $28 - 37 ^\circ\text{C}$.

1.3. Пограничный слой

Поверхность тела, как бы она не была хорошо обработана, имеет неровности, размеры которых больше размеров молекул воздуха. Пусть около поверхности движется воздушный поток со скоростью V (рис. 1.4).

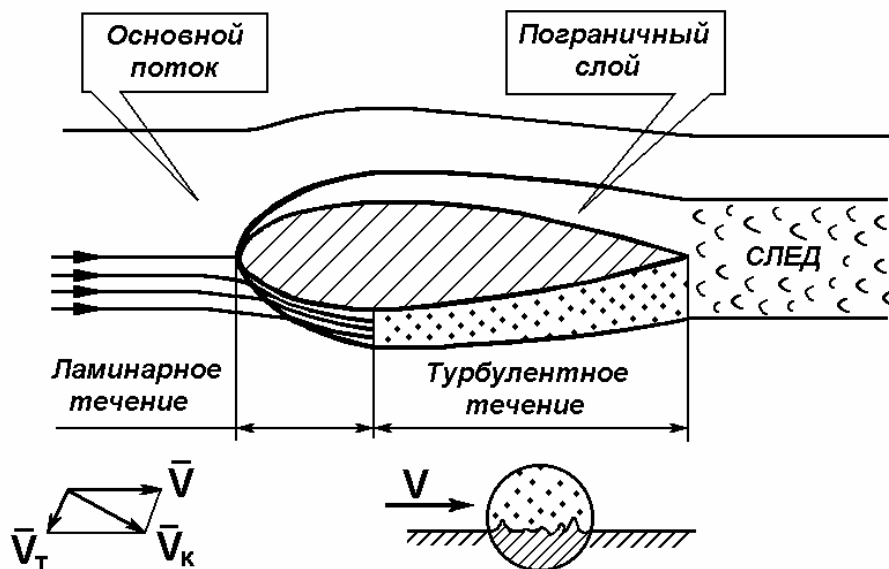


Рис. 1.4. Течения в ПС

Так как, кроме движения всей воздушной массы относительно тела, внутри нее имеется еще хаотическое (тепловое) движение молекул, то скорость любой молекулы можно представить векторной суммой

$$\vec{V}_M = \vec{V} + \vec{V}_T,$$

где V_T – скорость теплового движения данной молекулы в данное мгновение.

За счет скорости V_T молекулы отклоняются от общего направления движения воздушной массы и сталкиваются с неровностями стенки. Так как элементарные участки поверхности, о которые ударяются молекулы, расположены совершенно случайно относительно вектора V_M , то молекулы после столкновения со стенкой отлетают в случайных направлениях. При этом упорядоченное движение молекул разрушается, превращаясь в хаотическое, кинетическая энергия воздушной массы переходит в тепло, а скорость направленного движения воздуха непосредственно на поверхности тела падает до нуля. Поскольку на поверхности тела скорость воздуха равна нулю, а на некотором расстоянии

от этой поверхности поток движется со скоростью V , то в результате проявления вязкости воздуха здесь образуется переходный слой.

Слой воздуха, непосредственно прилегающий к поверхности тела, в котором действуют силы вязкого трения, и скорость постепенно нарастает от нуля до скорости внешнего потока, называют **пограничным слоем** (ПС). Вне ПС (в основном потоке) влияние вязкости практически отсутствует. ПС очень тонок – его толщина измеряется миллиметрами, причем она нарастает постепенно от передней части тела к задней. Позади тела ПС переходит в приторможенную область потока, заполненную мелкими вихорьками (так называемый «след»), который по мере удаления постепенно размывается и исчезает (см. рис. 1.4).

Таким образом, поток, обтекающий поверхность крыла, можно разделить на два слоя:

- пограничный, в котором имеет место относительное движение слоев воздуха, а значит, и проявляются силы вязкости (трения), воспринимаемые крылом;
- поток вне ПС (основной поток), текущий с постоянной скоростью; силы вязкости в этом слое не проявляются.

По характеру течения воздуха ПС делятся на два типа: ламинарный и турбулентный.

В ламинарном ПС отдельные струйки воздуха движутся все время параллельно поверхности тела, не приближаясь и не удаляясь от нее (рис. 1.5а).

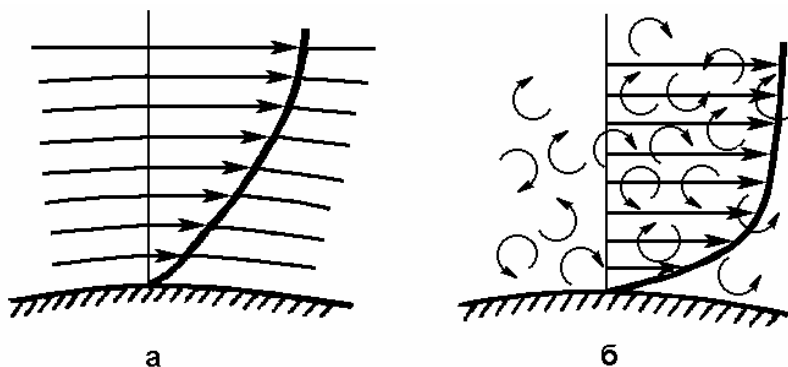


Рис. 1.5. Изменение скоростей по высоте пограничного слоя:
а – ламинарный ПС; б – турбулентный ПС

В турбулентном ПС наблюдается непрерывное перемешивание струек, приближение их к поверхности тела и удаление от нее. В связи с этим распределение скоростей по толщине ПС оказывается иным, чем при ламинарном течении:

«быстрые» струйки, попавшие при перемешивании из внешней части ПС к поверхности тела, повышают здесь скорость течения (рис. 1.5б). Структура ПС зависит от ряда факторов: скорости потока, температуры и давления воздуха, состояния поверхности тел, размеров тела, распределения давления по поверхности и др.

ПС оказывает влияние на характер течения основного потока, точно также основной поток влияет на характер течения ПС, т.е. эти слои взаимодействуют друг с другом. Давление в ПС в каждом сечении профиля такое же, как в основном потоке. Движение ПС против основного потока приводит к его утолщению и срыву в виде мощных вихрей.

На некотором расстоянии от передней кромки ПС переходит из ламинарного в турбулентное состояние (рис. 1.6).

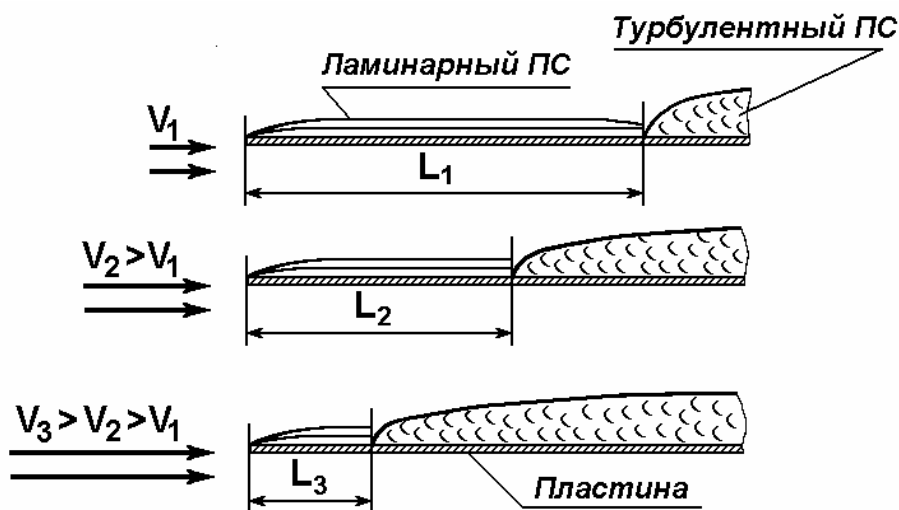


Рис. 1.6. Влияние скорости потока на точку перехода ламинарного течения в турбулентное

Чем больше скорость, тем ближе к передней кромке точка перехода.

Турбулизации ПС способствуют шероховатость и различные неровности тела, а также пульсация потока, набегающего на тело (например, струя от воздушного винта).

Сила трения, пропорциональная градиенту скорости, при турбулентном ПС в несколько раз больше, чем при ламинарном. Поэтому иногда целесообразно принимать меры для предупреждения перехода ламинарного ПС в турбулентный или, по крайней мере, получения возможно более заднего положения точки этого перехода.

Как уже было сказано выше, ПС и основной поток взаимосвязаны. Назовем ряд важных явлений, характеризующих это взаимодействие.

1. Заторможенный ПС как бы увеличивает толщину обтекаемого тела, особенно в задней его части, уменьшая тем самым сечения струек основного потока, проходящих поблизости.

2. Если вдоль струек основного потока наблюдается нарастание давления, связанное с понижением скорости, это усиливает торможение частиц в ПС, а сильное нарастание давления может не только остановить частицы в ПС, но и создать возвратное течение у поверхности, которое вызывает отрыв ПС, а следовательно, и срыв потока (рис. 1.7).

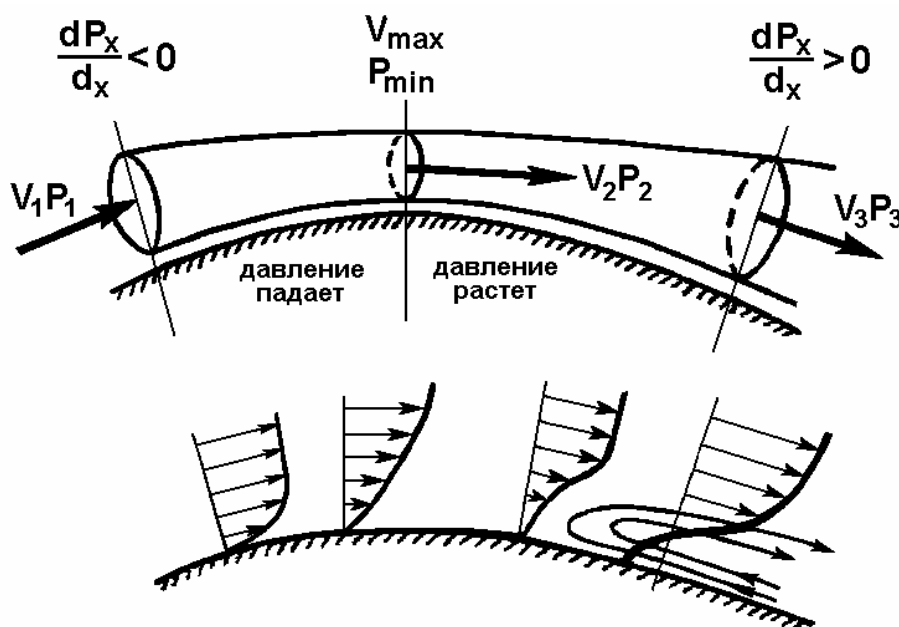


Рис. 1.7. Характеристики течения струйки в области отрыва ПС

Срыв потока происходит с верхней поверхности крыла при достаточно больших углах атаки, с задней поверхности плохо обтекаемых тел и т.д. Ввиду того, что средняя скорость в турбулентном ПС выше, чем в ламинарном, последний обладает меньшей кинетической энергией, поэтому более склонен к остановке и отрыву. Вот почему ламинарный ПС, выгодный в отношении силы трения, может оказаться невыгодным в отношении срыва потока. На некоторых самолетах применяются специальные турбулизаторы, или завихрители потока.

Это небольшие пластинки на поверхности крыла или других частях самолета, вызывающие турбулизацию ПС и тем самым предотвращающие срыв потока и его последствия – тряску самолета, нарушение устойчивости и управляемости.

3. Переход ПС из ламинарного состояния в турбулентное сопровождается увеличением его толщины.

Режим течения определяется значением числа Рейнольдса (Re), которое характеризует соотношение инерционных сил и сил внутреннего трения (вязкости) в потоке. Постепенное изменение параметров течения в потоке: скорости, плотности, температуры, вязкости приводит к переходу ламинарного течения в турбулентное. Скорость и соответственно число Re , при достижении которых ламинарное течение переходит в турбулентное, называются критической скоростью и критическим числом Рейнольдса. Безразмерное отношение сил инерции к силам вязкого трения называется числом Рейнольдса:

$$Re = \frac{\rho V l}{\mu} = \frac{V l}{\nu},$$

где μ – коэффициент динамической вязкости. Для воздуха при температуре $+15\text{ }^{\circ}\text{C} = 1,752\text{ кг/мс}$;

ν – коэффициент кинематической вязкости.

Критическое число Рейнольдса – такое число Re , при котором происходит разрушение ламинарной структуры ПС. В среднем можно считать $Re_{кр} = 10^5$. Величина критического числа Re тем больше, чем лучше обработана поверхность пластины и чем меньше турбулентность внешнего потока.

1.4. Распространение малых возмущений в воздухе

Примером малых (слабых) возмущений могут служить изменения давления в каждой точке поверхности твердого тела при дозвуковом обтекании воздушным потоком. Скорость распространения малых возмущений равна местной скорости звука.

К сильным возмущениям относят скачки уплотнения и головную ударную волну, возникающие при сверхзвуковом обтекании самолета.

Рассматривают следующие случаи распространения малых возмущений в воздухе:

- а) источник неподвижен;
- б) источник движется со скоростью $V < a$;
- в) источник движется со скоростью $V = a$;
- г) источник движется со скоростью $V > a$.

Сравнивая дозвуковое и сверхзвуковое обтекание, можно сделать вывод:

- при дозвуковых скоростях слабые возмущения, распространяясь вперед от источника, как бы «предупреждают» частицы воздуха о том, что источник движется;
- на сверхзвуковых скоростях слабые возмущения отстают от источника и не могут «предупредить» впередилежащие частицы воздуха о движениях источника.

Угол, заключенный между направлением движения источника слабых возмущений и граничной волной, называется углом слабых возмущений и обозначается μ (рис. 1.8).

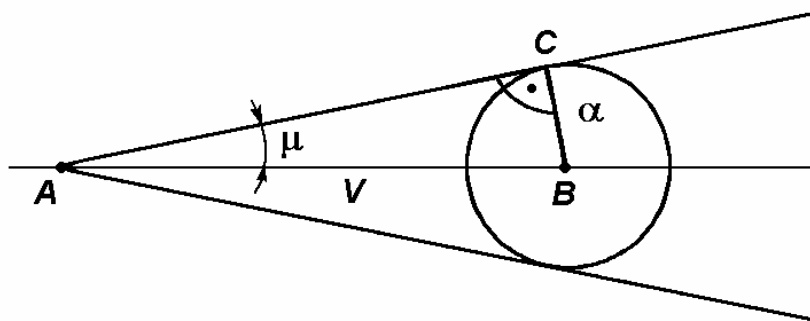


Рис. 1.8. Угол (конус) Маха

Из треугольника ABC следует, что $\sin \mu = \frac{at}{Vt} = \frac{a}{V} = \frac{1}{M}$.

Угол возмущения (угол Маха) зависит от числа M полета. С увеличением скорости полета при условии, что $V > a$, угол уменьшается, и наоборот, с уменьшением скорости полета (при $V > a$) угол увеличивается. При $V = a$, угол $\mu = 90^\circ$. Наложение волн малых возмущений, образованных различными точками движущегося с околосвуковой скоростью тела – источника возмущений, приводит к возникновению сильных возмущений среды, неподвижных относительно тела и перемещающихся в воздухе вместе с ним скачков уплотнения или ударных волн.

Число M (число Маха) определяется соотношением истинной скорости полета и скорости звука и вычисляется по формуле

$$M = \frac{V}{a}.$$

То есть число M показывает, насколько близко истинная скорость полета приблизилась к скорости звука и как сильно свойство сжимаемости воздуха будет оказывать влияние на полет самолета. Чтобы исключить или уменьшить вредное влияние свойства сжимаемости воздуха на летные характеристики самолета на больших высотах полет ограничивается допустимым в эксплуатации числом M полета ($M_{\text{max доп экпл}}$).

Существует понятие – критическое число Маха. Скорость полета, при которой где-либо на крыле местная скорость обтекания по величине становится равной местной скорости звука, называется критической скоростью. Число M , соответствующее критической скорости полета, называется критическим ($M_{кр}$).

Скачок уплотнения представляет собой тонкий слой сильно сжатого (уплотненного) воздуха, в котором происходит резкое (скачкообразное) изменение параметров воздуха. Скачок уплотнения образуется в результате суммирования сферических волн слабых возмущений (звуковых волн). При движении тела со сверхзвуковой скоростью возмущения не могут распространяться впереди тела, не могут «предупредить» воздушные массы о приближении тела. Перед телом образуется головная ударная волна, на которой торможение, сжатие воздуха и искривление линий тока происходят скачкообразно (рис. 1.9а).

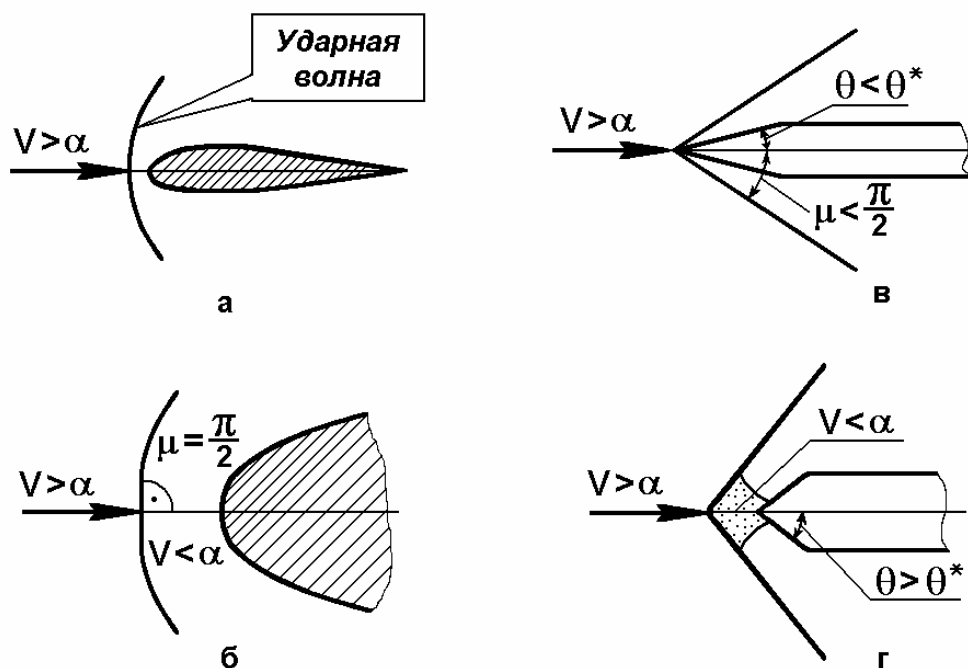


Рис. 1.9. Виды скачков уплотнения:

а – ударная волна; б – прямой скачок уплотнения; в, г – косой скачок уплотнения

В зависимости от фронта скачка уплотнения относительно вектора скорости различают прямые и косые скачки уплотнения.

Прямым называется скачок уплотнения, фронт которого составляет прямой угол с направлением полета. Примером может служить центральная часть скачка при сверхзвуковом обтекании затупленного тела вращения или крыла (рис. 1.9б). В прямом скачке сверхзвуковой поток испытывает резкое торможение, в результате чего за скачком поток становится дозвуковым. Направление потока за прямым скачком не изменяется. Резкое уменьшение скорости потока в прямом скачке приводит к резкому уменьшению кинетической энергии потока, которая превращается в потенциальную энергию. Поэтому в прямом скачке резко увеличивается давление, температура и массовая плотность воздуха.

Косым называется скачок уплотнения, фронт которого расположен наклонно к направлению вектора скорости. Косой скачок образуется, если поток, пересекающий фронт скачка, вынужден изменить свое направление, например, при сверхзвуковом обтекании воздуха крыла с клиновидным профилем или заостренного конического обтекателя.

У заостренного носка при сверхзвуковом обтекании образуется присоединенный скачок (присоединенная головная волна), расположенный вплотную к

носку тела (рис. 1.9в). В косом скачке также наблюдается торможение сверхзвукового потока, однако в меньшей степени, чем в прямом скачке. Степень торможения потока косым скачком зависит от угла наклона скачка к набегающему потоку (рис. 1.9г). Чем меньше угол μ , тем меньше интенсивность косого скачка и тем меньше торможение потока скачком. Поэтому за косым скачком скорость потока может быть и дозвуковой, и сверхзвуковой.

1.5. Особенности аэродинамических характеристик стреловидных и треугольных крыльев

Для того чтобы повысить $M_{кр}$ и отдалить неблагоприятные явления, связанные со сжимаемостью воздуха (волновой кризис, волновое сопротивление и т.д.), и улучшить аэродинамические свойства крыла, необходимо применить стреловидность.

Угол стреловидности (χ) – это угол, заключенный между поперечной осью самолета и линией фокусов (рис. 1.10). Если угол стреловидности $\chi < 5 - 15^\circ$, то крылья считаются прямыми, если $\chi > 15^\circ$ – крылья стреловидные.

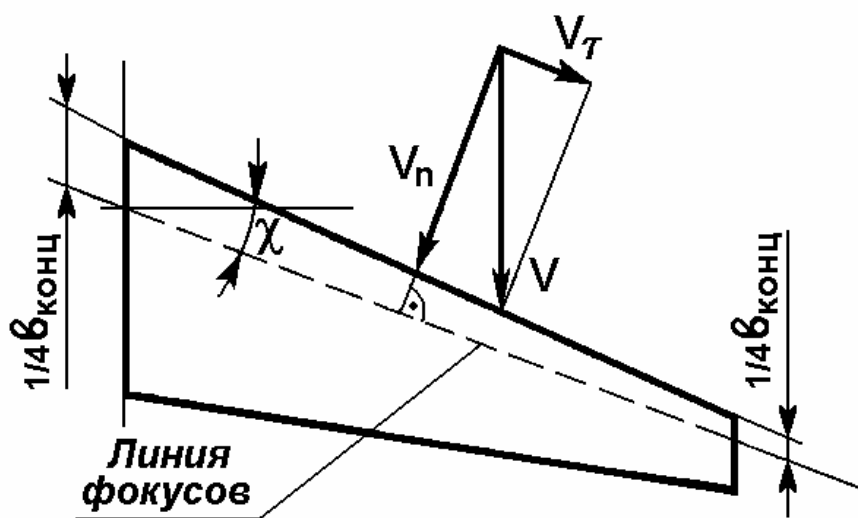


Рис. 1.10. Обтекание стреловидного крыла

На стреловидном крыле поток раскладывается на две составляющие: V_n и V_τ (рис. 1.10).

Перечислим основные аэродинамические особенности стреловидного крыла (в сравнении с прямым):

- меньшее значение коэффициентов C_{y_a} и C_{x_a} ;
- большее значение $M_{кр}$;
- меньшее аэродинамическое качество;
- тенденция к срыву потока на концах крыла и сваливание самолета на крыло;
- наличие обратной реакции по крену на отклонение руля направления;
- большая поперечная устойчивость самолета, которая вызывает колебания типа «голландский шаг»;
- большая деформация крыла в полете.

Треугольные крылья относятся к крыльям малого удлинения: $\lambda \leq 3$, $X > 53$. За счет перетекания потока через всю переднюю кромку давление на нижней и верхней поверхности выравнивается, что приводит к уменьшению подъемной силы (рис. 1.11).

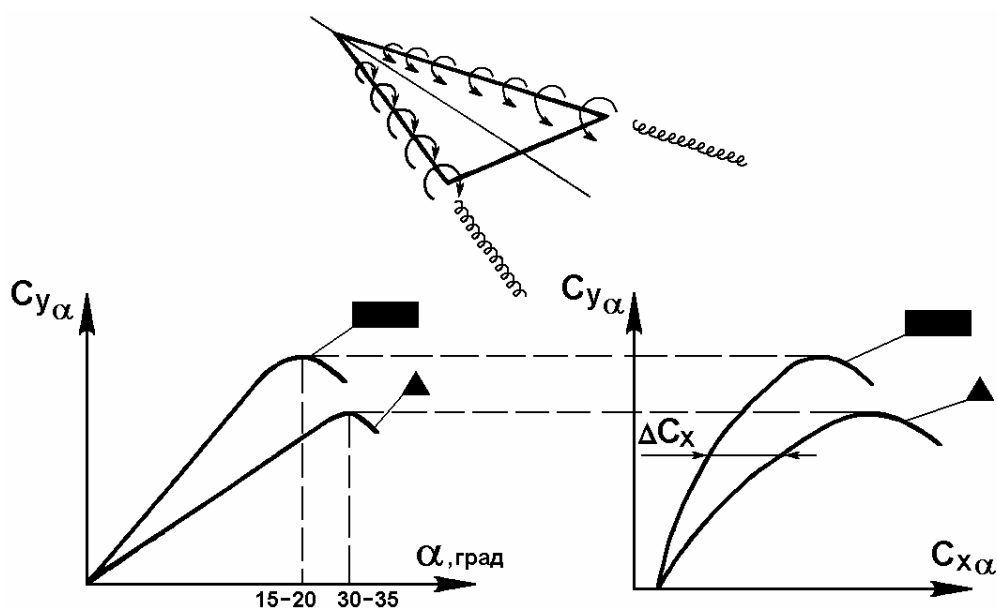


Рис. 1.11. Изменение аэродинамических характеристик треугольного крыла в сравнении с прямым

Образование вихрей на передней кромке увеличивает индуктивное сопротивление крыла и снижает его аэродинамическое качество.

У треугольных крыльев значительно больше критический угол атаки, они имеют малое волновое сопротивление, большую жесткость и строительную высоту.

ГЛАВА 2.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОЛЕТА

2.1. Геометрические характеристики крыла

При движении в воздухе самолета на все его части действуют аэродинамические силы. Основной частью самолета, поддерживающей его в воздухе, является крыло.

Величина и направление аэродинамических сил, действующих на крыло, в значительной степени определяются формой профиля крыла, очертанием его в плане и видом спереди. Наибольшее распространение на самолетах получили трапецевидные, прямые и стреловидные крылья. Крыло обычно имеет плоскость симметрии, совпадающую с плоскостью симметрии самолета. Рассмотрим основные геометрические характеристики крыла.

Профилем крыла называется форма его поперечного сечения. Профили крыла бывают разнообразной формы. Профили могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные профили, в свою очередь, делятся на двояковыпуклые, плосковыпуклые, вогнутые и S-образные (рис. 2.1).

Крыльевые профили характеризуются следующими основными параметрами: величиной хорды, относительной толщиной и относительной кривизной.

Хорда профиля крыла – отрезок прямой, соединяющий ребро атаки с ребром обтекания (рис. 2.1). Хорда обозначается буквой b (обычно измеряется в метрах).

Толщина профиля C крыла измеряется длиной отрезка между его верхним и нижним контурами перпендикулярно хорде b . Относительной толщиной профиля называется отношение его максимальной толщины C_{max} к хорде b , выраженное в процентах:

$$\bar{C} = \frac{C_{max}}{b} \cdot 100\%.$$

Относительная толщина профилей современных крыльев равна 8 – 16%.

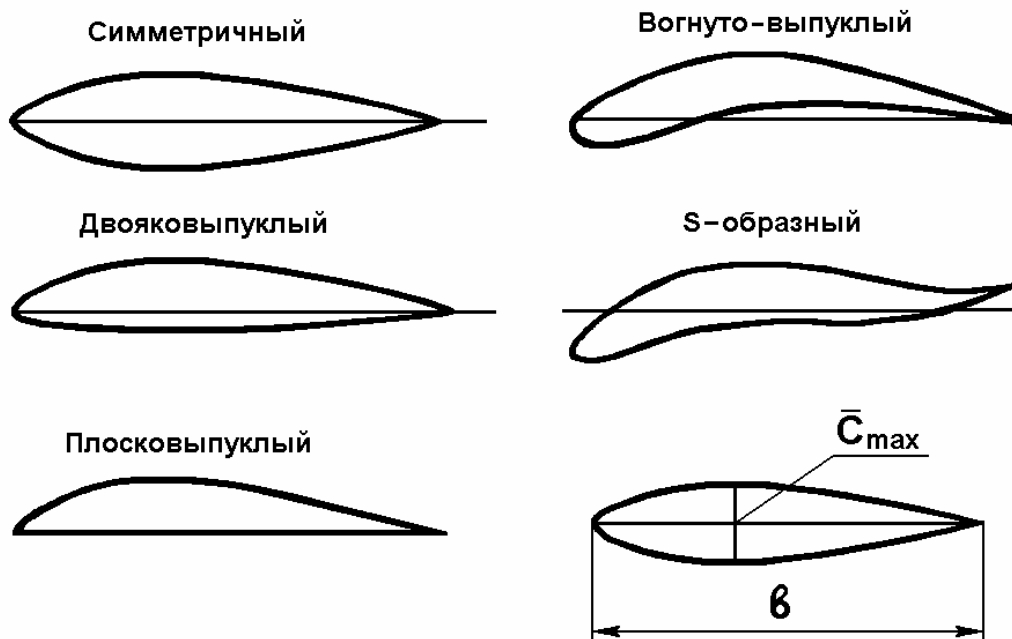


Рис. 2.1. Форма, хорда, толщина профиля крыла

Существенным геометрическим параметром профиля является его кривизна, которая характеризуется кривизной средней линии профиля. Средней линией профиля называют линию, соединяющую середины отрезков профиля, перпендикулярных хорде. Кривизной профиля f называется расстояние между хордой и средней линией профиля (рис. 2.2).

Отношение максимальной кривизны к хорде, выраженное в процентах, называют относительной кривизной профиля

$$\bar{f} = \frac{f_{\max}}{b} \cdot 100\%.$$

Если $f = 0$, то это означает, что профиль симметричный. Относительная тол-

щина современных профилей колеблется от нуля до +2%.

По форме в плане крылья делятся на прямоугольные, трапециевидные, эллипсовидные и стреловидные (рис. 2.3).

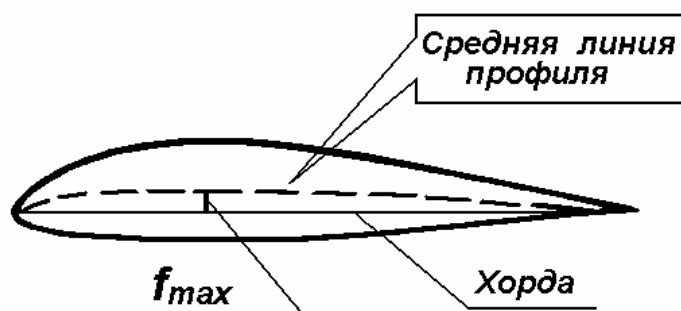


Рис. 2.2. Кривизна профиля

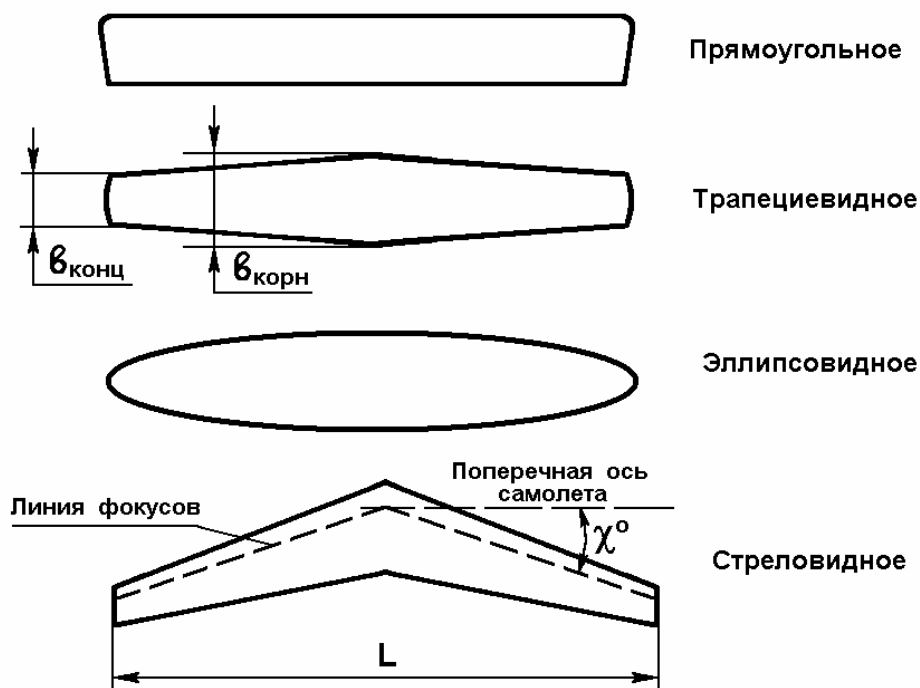


Рис. 2.3. Формы крыльев в плане

Эллипсовидные крылья обладают наилучшим аэродинамическим качеством, но ввиду сложности производства они широкого распространения не получили. Трапецевидное крыло является наиболее распространенной формой крыла. Вся современная реактивная техника имеет стреловидную форму крыла в плане.

Форма крыла в плане характеризуется размахом, площадью, удлинением и сужением.

Размахом (L) называется расстояние между концами крыла. **Площадью крыла** (S) называется площадь, ограниченная контуром крыла в плане. **Сужением** называется отношение корневой хорды $b_{\text{корн}}$ к концевой $b_{\text{конц}}$:

$$\eta = \frac{b_{\text{корн}}}{b_{\text{конц}}}.$$

Сужение современных крыльев в среднем равно 2 – 3.

Удлинением крыла (λ) называется отношение размаха крыла к средней аэродинамической хорде, то есть

$$\lambda = \frac{l}{CAX} = \frac{l^2}{S}.$$

Для транспортных самолетов удлинение равно 7 – 12.

Углом стреловидности (χ) называется угол, заключенный между линией фокусов и поперечной осью самолета (см. рис. 2.3). Крылья современных транспортных самолетов имеют стреловидность $\chi = 25 - 37^\circ$.

Углом поперечного “V” крыла называется угол, заключенный между поперечной осью самолета и нижней поверхностью крыла. Угол поперечного “V” крыла может быть положительным или отрицательным и составляет у современных самолетов “V” = $-1 \dots +5^\circ$. Положительное поперечное “V” крыла улучшает поперечную устойчивость самолета и создает большую безопасность при посадке.

С целью улучшения летных характеристик самолета на крыльях применяется геометрическая и аэродинамическая крутки.

Геометрической круткой называют изменение угла установки профилей вдоль размаха крыла. **Аэродинамически** закрученным крылом называется крыло, которое набрано из различных профилей по толщине, кривизне и по типу.

Средняя аэродинамическая хорда крыла (САХ) – это хорда условного прямоугольного крыла, равновеликого по площади крылу данного самолета и эквивалентного ему по своим аэродинамической силе и моменту.

2.2. Полная аэродинамическая сила и ее составляющие: подъемная сила и лобовое сопротивление

В результате обтекания крыла потоком воздуха на его поверхности возникают распределенные силы давления и силы трения (рис. 2.4).

Если просуммировать все векторы сил трения и давления, то получим полную аэродинамическую силу (R). Поскольку существуют одновременно разность давлений под крылом и над крылом, перед крылом и за ним и силы трения в ПС, то полная аэродинамическая сила будет направлена под некоторым углом к набегающему потоку. Точку приложения полной аэродинамической силы называют центром давления (ЦД) крыла и условно считают расположенной на пересечении линии действия силы R и хорды крыла.

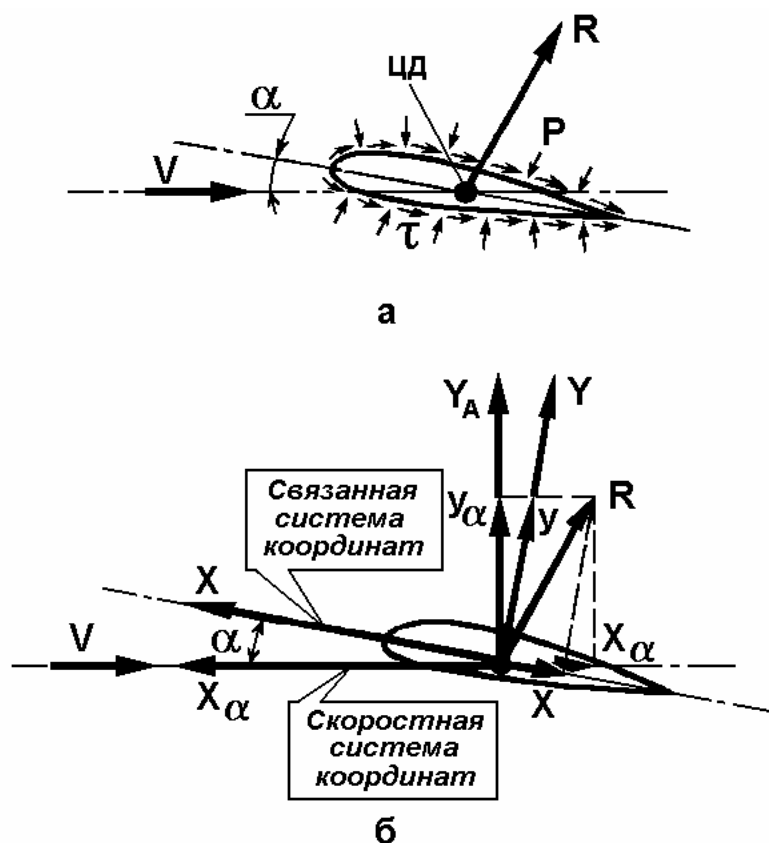


Рис 2.4. Составляющие аэродинамической силы:

а – касательные и нормальные; б – скоростная и связанная система координат

Величину полной аэродинамической силы крыла определяют по формуле

$$R = C_R \frac{\rho V^2}{2} \cdot S,$$

где C_R – коэффициент полной аэродинамической силы;

ρ – массовая плотность;

V – скорость полета;

S – площадь крыла.

Ввиду того, что при изменении угла атаки несимметричных профилей изменяется картина распределения давления по профилю, то будут изменяться величина, направление и точка приложения полной аэродинамической силы, т. е. ЦД. Например, при увеличении угла атаки ЦД смещается вперед по хорде профиля (крыла), и наоборот, при уменьшении угла атаки перемещается назад. ЦД на крыле современных транспортных самолетов расположен на удалении 25 – 35% от носка профиля.

У симметричных профилей (горизонтальное и вертикальное оперение самолета) ЦД практически не перемещается.

Для удобства изучения силу R раскладывают на две составляющие, которые имеют постоянное направление в различных системах координат (рис. 2.4б). Составляющие полной аэродинамической силы в зависимости от системы координат имеют следующие названия:

а) скоростная система координат:

Y_a – подъемная сила;

X_a – сила лобового сопротивления;

Z_a – боковая сила;

б) связанная с самолетом система координат:

Y – нормальная сила;

X – продольная сила;

Z – поперечная сила.

Взаимное положение систем координат определяется двумя углами:

α – угол атаки – это угол, заключенный между набегающим потоком и хордой профиля;

β – угол скольжения – это угол между вектором скорости и плоскостью симметрии самолета.

Подъемная сила Y_a всегда направлена перпендикулярно набегающему потоку (вектору скорости) в сторону пониженного давления. Эта сила возникает вследствие разности давлений под крылом и над крылом. Причем, чем больше разность давлений, тем больше подъемная сила.

Лобовое сопротивление X_a направлено параллельно набегающему потоку (против полета). Сила лобового сопротивления возникает вследствие разности давлений впереди и за крылом, а также вследствие трения воздуха в ПС крыла.

Угол θ , заключенный между векторами подъемной силы Y_a и полной аэродинамической силы R , называется углом качества крыла. Угол качества θ дает возможность определить направление полной аэродинамической силы крыла и может быть определен из следующего соотношения $\operatorname{tg} \theta = \frac{X}{Y}$, откуда $\theta = \operatorname{arctg} \frac{X}{Y}$.

Чем больше сила лобового сопротивления при той же подъемной силе, тем больше угол качества.

Так как у современных самолетов подъемная сила Y_a может быть в 20 – 30 раз больше силы лобового сопротивления X_a , то величина угла качества оказывается незначительной (порядка 2 – 4°) и можно считать, что направление полной аэродинамической силы мало отличается от направления подъемной силы крыла.

Подъемная сила

Первая попытка научно объяснить происхождение подъемной силы была предпринята Леонардо да Винчи в 1505 г. Он считал, что подъемная сила, поддерживающая птицу, возникает из-за уплотнения воздуха при ударах крыльями.

В 1852 г. Г.Г. Мангусс открыл эффект возникновения подъемной силы Y при обтекании вращающегося шара воздушным потоком.

В 1904 г. Н.Е. Жуковский создал вихревую теорию крыла. Согласно его теории, вращающийся цилиндр вследствие вязкости воздуха будет увлекать за собой ПС и прилегающие к нему слои воздуха. Разность давлений на верхней и нижней поверхностях приведет к появлению подъемной силы.

Рассмотрим работу профиля крыла в потоке. Верхние струйки из-за большей выпуклости верхней поверхности профиля крыла значительно сужаются, нижние же струйки сужаются меньше. Следовательно, скорость над крылом будет больше, чем под крылом. Согласно уравнению Бернулли (1.3), в том сечении струйки, где скорость больше, давление меньше. Так как скорость над крылом больше, чем под крылом, то давление под крылом больше, чем над крылом. Таким образом, подъемная сила возникает вследствие разности давлений под крылом и над крылом. Чем больше разность давлений под крылом и над крылом, тем больше по величине подъемная сила. Эксперименты показывают, что подъемная сила крыла создается в основном за счет разрежения над крылом, а не за счет повышения давления под крылом.

Подъемная сила не всегда направлена вверх. Например, на больших отрицательных углах атаки распределение давления может быть таким, что подъемная сила будет направлена вниз.

Подъемная сила приложена в ЦД и выражается формулой

$$Y_a = C_{y_a} \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S,$$

где ρ – плотность воздуха;

V – скорость потока воздуха;

$\frac{\rho V^2}{2}$ – скоростной напор;

S – площадь крыла;

C_{y_a} – коэффициент подъемной силы.

Коэффициент подъемной силы C_{y_a} является безразмерной величиной и определяется опытным путем.

Коэффициент подъемной силы характеризует несущую способность крыла, т. е. чем больше C_{y_a} , тем больше подъемная сила при прочих равных условиях.

Величина коэффициента C_{y_a} зависит от угла атаки крыла, формы крыла в плане, положения механизации и состояния поверхности крыла.

Лобовое сопротивление

Профильное сопротивление. Сопротивление движению любого тела в воздухе вызывается двумя причинами: разностью давления перед телом и за ним (сопротивление давления) и трением частиц воздуха в ПС (сопротивление трения). Сопротивление крыла, вызванное этими двумя причинами, называется профильным сопротивлением X_a . Вышесказанное можно выразить формулой

$$X_a = X_{a\ tr} + X_{a\ давл}, \quad (2.1)$$

где $X_{a\ tr}$ – сила сопротивления, обусловленная касательными напряжениями в ПС;

$X_{a\ давл}$ – сила сопротивления, обусловленная разностью давлений в передней и хвостовой части профиля.

Запишем формулу (2.1) через коэффициенты лобового сопротивления

$$C_{x_a} = C_{x0} = C_{x\ tr} + C_{x\ давл}.$$

Величину профильного сопротивления можно определить по формуле

$$X_a = C_{x_a} \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S.$$

Индуктивное сопротивление. До 1910 г. ученые полагали, что сопротивление крыла возникает только за счет разности давлений перед крылом и за крылом и сопротивления трения.

В 1910 г. С.А. Чаплыгин, исследуя обтекание крыла, установил, что сопротивление крыла зависит и от разности давлений под крылом и над крылом. Под действием разности давлений воздух будет перетекать через торцы крыла с нижней поверхности на верхнюю, образуя так называемые вихревые жгуты (усы), или свободные вихри (рис. 2.5).

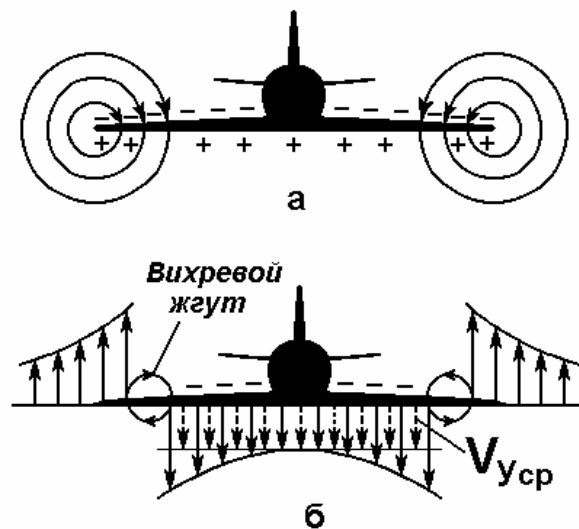


Рис. 2.5. Картина обтекания крыла конечного размаха:

а – перетекание воздушного потока; б – распределение вертикальных скоростей по размаху

Свободный вихрь представляет собой вращающуюся массу воздуха. Благодаря вязкости воздуха вращение воздушных масс в свободном вихре увлекает за собой окружающий воздух.

Из рис. 2.6 следует, что любая частица воздуха, набегающая на крыло с поступательной скоростью V , будет увлекаться свободными вихрями вниз с вертикальной скоростью $V_{y\text{ср}}$. В результате эта частица изменит направление своего движения на угол ε , который называется углом скоса потока.

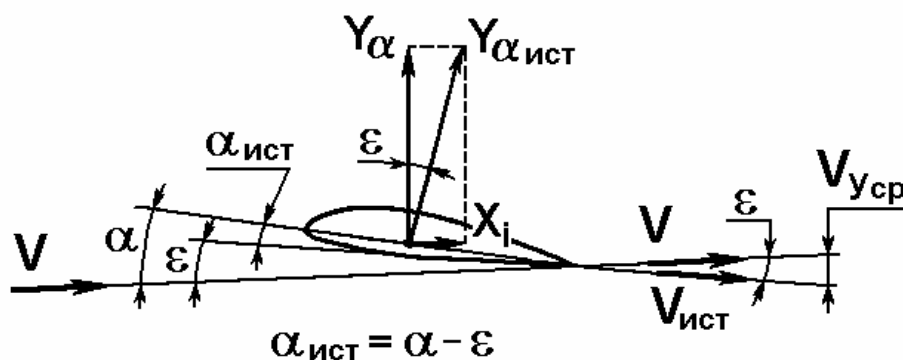


Рис. 2.6. Скос воздушного потока за крылом и индуктивное сопротивление

Учитывая, что подъемная сила перпендикулярна направлению потока, то с учетом скоса потока подъемная сила отклонится назад на угол и даст проекцию на направление потока, препятствующего движению крыла вперед. Проекция подъемной силы $Y_{a_{ист}}$ на направление полета называется индуктивным сопротивлением крыла X_i . Таким образом, индуктивное сопротивление – это дополнительное сопротивление, вызванное наклоном истинной подъемной или возникшее вследствие скоса потока. Из рис. 2.6 следует, что $X_i = Y_{a_{ист}} \sin \varepsilon$.

Ввиду того, что угол ε мал, можно считать, что $\sin \varepsilon = \varepsilon$, а поэтому

$$X_i = Y_{a_{ист}} \cdot \varepsilon. \quad (2.2)$$

Анализируя формулу (2.2), можно сделать вывод, что чем больше подъемная сила и угол скоса потока, тем больше индуктивное сопротивление. В свою очередь, угол скоса потока зависит от разности давлений под крылом и над крылом, удлинения крыла и формы крыла в плане и выражается формулой

$$\varepsilon = A \cdot \frac{C_{y_a}}{\lambda}, \quad (2.3)$$

где A – коэффициент, учитывающий влияние формы крыла в плане на скос потока. Для современных крыльев $A = 0,3 - 0,4$;

C_{y_a} – коэффициент подъемной силы;

λ – удлинение крыла.

Подставив выражение ε в формулу (2.2), получим

$$X_i = Y_a \cdot A \cdot \frac{C_{y_a}}{\lambda}.$$

Заменив $Y_{a_{ист}}$ его значением, получим

$$X_i = C_{y_a} \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S \cdot A \cdot \frac{C_{y_a}}{\lambda}$$

или

$$X_i = A \cdot \frac{C_{y_a}^2}{\lambda} \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S.$$

Если величину $A \cdot \frac{C_{y_a}^2}{\lambda}$ обозначить через $C_{x_{ai}}$, т.е. $C_{x_{ai}} = A \cdot \frac{C_{y_a}^2}{\lambda}$, то окончательно получим выражение

$$X_i = C_{xi} \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S.$$

где C_{xi} – коэффициент индуктивного сопротивления крыла.

Поскольку с увеличением удлинения крыла коэффициент индуктивного сопротивления уменьшается, то тяжелые самолеты, предназначенные для дальних перелетов, строятся с крыльями больших удлинений.

2.3. Зависимость коэффициента C_{y_a} от угла атаки α .

Характерные углы

На рис. 2.7 можно выделить три характерных угла:

α_0 – угол атаки, на котором подъемная сила крыла равна нулю, а следовательно, перегрузка также равна нулю;

$\alpha_{нс}$ – угол начала срыва потока на крыле (угол «тряски») обычно равен 15° ;

$\alpha_{кр}$ – критический угол атаки, на котором срыв потока захватывает большую часть верхней поверхности крыла.

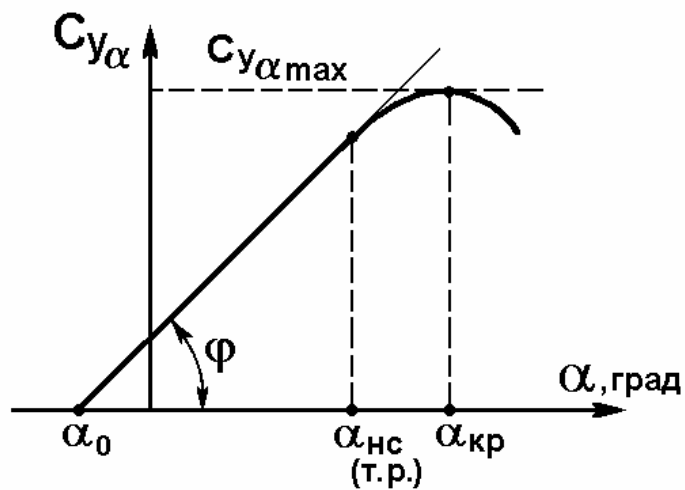


Рис. 2.7. Зависимость $C_{y_a} = f(\alpha)$

В диапазоне $\alpha_0 - \alpha_{нс}$ зависимость $C_{y_a} = f(\alpha)$ имеет линейный характер и описывается формулой

$$C_{y_a} = C_{y_a}^{\alpha} (\alpha - \alpha_0),$$

где

$$C_{y_a}^{\alpha} = \frac{dC_y}{d\alpha} = \frac{\Delta C_y}{\Delta \alpha} = \operatorname{tg} \varphi.$$

$C_{y_a} = 0,08$ (самолет Як-18Т);

$C_{y_a} = 0,09$ (самолет Як-40);

$C_{y_a} = 0,14$ (самолет Ил-96).

На зависимость $C_{y_a} = f(\alpha)$ влияют следующие факторы:

- а) кривизна профиля крыла (f);
- б) толщина профиля крыла (C);
- в) состояние поверхности крыла;
- г) положение механизации.

2.4. Аэродинамическое качество. Поляра крыла

Крыло будет тем лучше, чем меньшую силу лобового сопротивления оно создаст при той же величине подъемной силы. Для оценки аэродинамического совершенства крыла введено понятие «аэродинамическое качество крыла (K)».

Аэродинамическое качество определяется по формуле

$$K = \frac{Y_a}{X_a} = \frac{C_{y_a}}{C_{x_a}}. \quad (2.4)$$

Это отношение показывает, во сколько раз при данном угле атаки подъемная сила крыла больше его силы лобового сопротивления. Чем больше аэродинамическое качество крыла, тем оно совершеннее.

Из формулы (2.4) следует, что величина аэродинамического качества зависит от тех же факторов, от которых зависят аэродинамические коэффициенты C_{x_a} и C_{y_a} , то есть от угла атаки (рис. 2.8), формы профиля крыла, формы крыла в плане, обработки поверхности крыла, числа M и т.д.

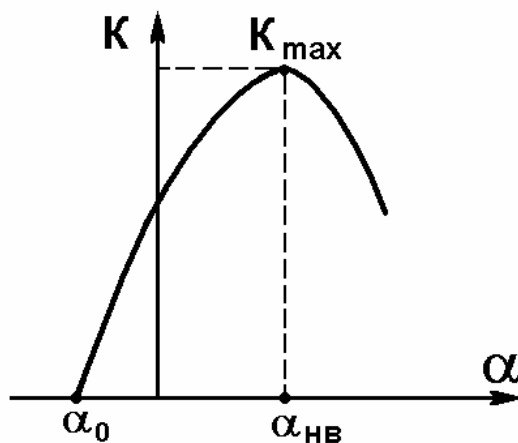


Рис. 2.8. Зависимость аэродинамического качества от угла атаки

Аэродинамическое качество влияет на следующие летно-технические характеристики самолета:

- дальность планирования;
- дальность и продолжительность полета;
- расход топлива;
- характеристики набора высоты и др.

График зависимости коэффициентов $C_{y\alpha}$ и $C_{x\alpha}$ от углов атаки называется полярной кривой (рис. 2.9).

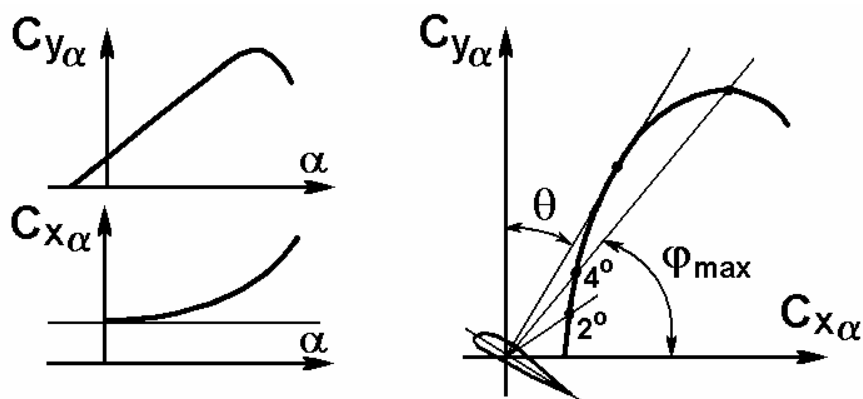


Рис. 2.9. Поляра крыла

Поляра крыла является важнейшей кривой для аэродинамического расчета самолета, так как по ней можно определить все основные аэродинамические характеристики крыла. Эта кривая называется полярной потому, что она представляет собой геометрическое место концов векторов аэродинамической силы C_R и ее можно рассматривать как полярную диаграмму, построенную в координатах C_R и φ , где φ – угол наклона силы $R(C)$ к направлению скорости набегающего потока.

По поляре удобно определять аэродинамическое качество $K = \tan \varphi$.

На поляре крыла можно показать ряд характерных углов атаки (рис. 2.10):

α_0 – угол атаки нулевой подъемной силы. При этом угле атаки $C_{y\alpha} = 0$, а $C_{x\alpha}$ имеет наименьшее значение;

$\alpha_{нв}$ – наивыгоднейший угол атаки. Угол качества на этом угле атаки будет минимальным;

$\alpha_{кр}$ – критический угол атаки.

На этом угле атаки коэффициент C_y максимальный;

$\alpha_{нс}$ – угол атаки начала срыва.

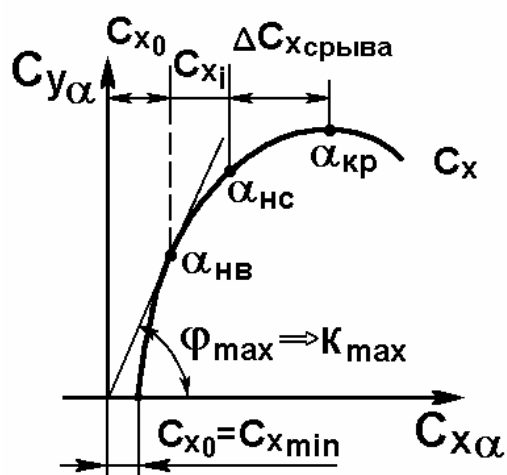


Рис. 2.10. Характерные углы атаки на поляре

2.5. Взлетно-посадочная механизация крыла

Современные самолеты рассчитываются на сравнительно большие скорости, что ухудшает взлетно-посадочные характеристики (ВПХ). Взлет и посадка должны выполняться на меньших скоростях, чтобы использовать существующие взлетно-посадочные полосы (ВПП).

Важнейшей аэродинамической характеристикой, определяющей ВПХ самолета, является коэффициент подъемной силы C_{y_a} . Увеличение C_{y_a} позволяет уменьшить взлетные и посадочные скорости, длины разбега и пробега, повысить безопасность взлета и посадки.

Для улучшения ВПХ самолета на крыле обычно предусматривается система специальных устройств, получивших название «механизация крыла». В 1911 г. С.А. Чаплыгин в работе «Теория решетчатого крыла» обосновал выгоду применения механизированного крыла, в 1921 г. им была разработана полная теория механизации крыла в труде «Схематическая теория разрезного крыла аэроплана».

Так как отрыв ПС может возникать как вблизи передней кромки крыла, так и вблизи задней, выделяют механизацию передней и задней кромки крыла.

Механизация передней кромки

Предкрылок – предназначен для улучшения работы крыла на больших углах атаки (рис. 2.11).

Различают предкрылок скользящий и выдвижной, автоматический (Ан-2) и управляемый (Ту-154, Ил-76 и др.)

Выпуск предкрылка увеличивает $C_{y_a \max}$ на 0,3 – 0,35, критический угол атаки на $5 - 7^\circ$, уменьшает скорость сваливания на 35 – 40 км/ч.

На некоторых зарубежных самолетах применяется пластинчатый предкрылок или «щиток Крюгера». На сверхзвуковых самолетах, имеющих крылья с острыми передними кромками, применяется отклоняемый носок.

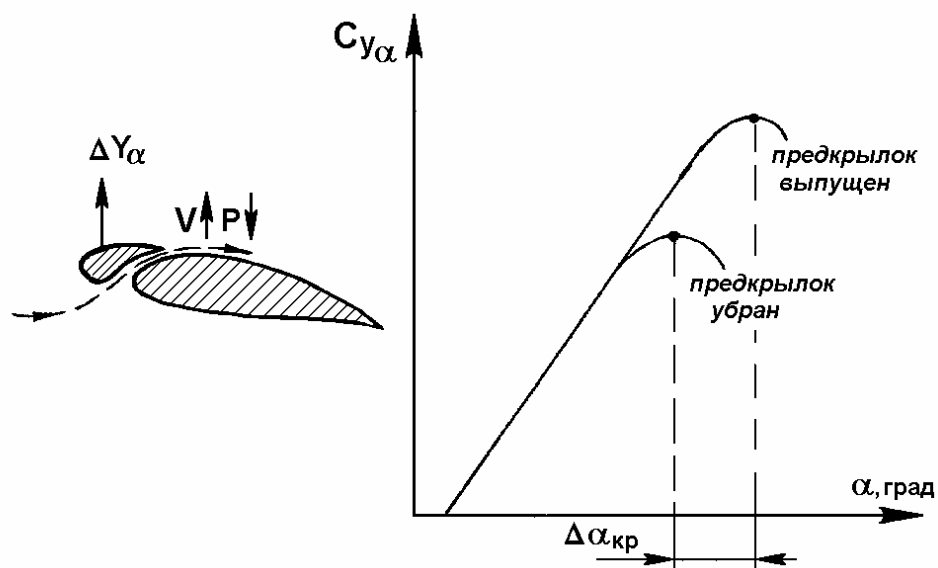


Рис. 2.11. Влияние предкрылка на зависимость $C_{y\alpha} = f(\alpha)$

Механизация задней кромки

Наиболее простым видом механизации задней кромки является **щиток** (Як-18Т). Щиток представляет собой плоскую, отклоняющуюся вниз часть нижней поверхности крыла, расположенной вдоль задней кромки крыла (рис. 2.12).

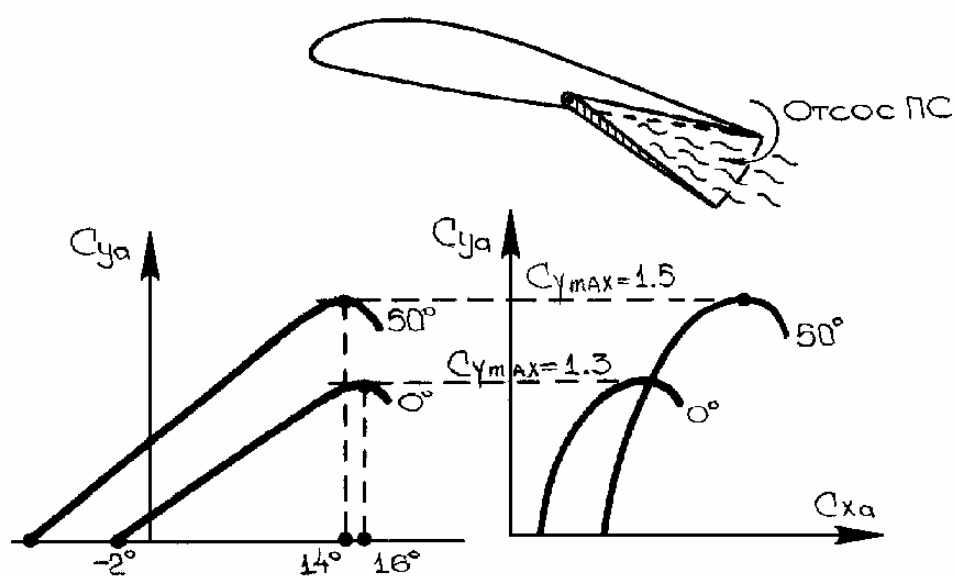


Рис. 2.12. Влияние щитка на аэродинамические характеристики

Щитки бывают простые и со скользящей осью. Увеличение $C_{y \max}$ при выпуске щитка объясняется следующими причинами:

- увеличением кривизны профиля;
- увеличением давления под крылом вследствие торможения потока щитком;
- образованием зоны разряжения между щитком и крылом и отсоса потока с верхней поверхности крыла, вследствие чего увеличивается скорость над крылом и падает давление.

Изменения аэродинамических характеристик показаны на рис. 2.12. Недостатком щитка является большой прирост коэффициента лобового сопротивления C_x из-за возникновения отрыва потока. Поэтому он применяется только на посадке и называется посадочным щитком.

Закрылок – отклоняемая хвостовая часть крыла, предназначенная для улучшения ВПХ. На современных самолетах применяются одно-, двух- и трехщелевые закрылки.

Принцип работы закрылка показан на рис. 2.13.

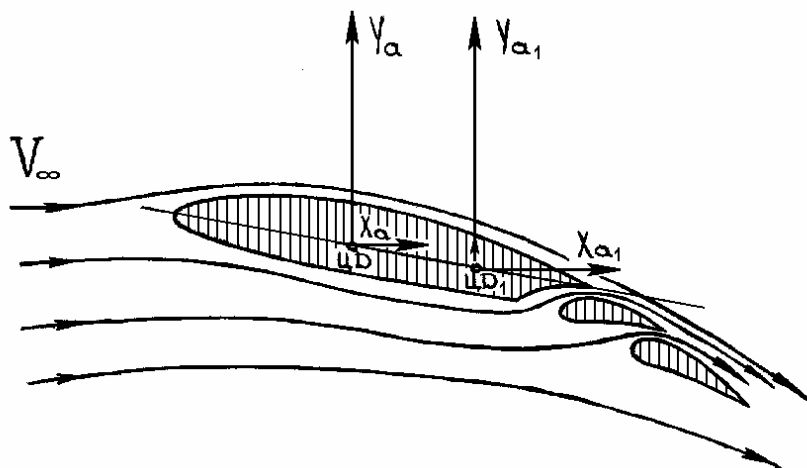


Рис. 2.13. Работа двухщелевого закрылка

При выпуске закрылков увеличиваются $C_{y_a \max}$, C_{x_a} , уменьшаются скорость сваливания, аэродинамическое качество, критический угол атаки, скорость и дистанции на взлете и посадке. Например, самолет Ту-134А, $m_{\text{взл}} = 45$ т, $\alpha_{\text{отр}} = 9^\circ$:

- закрылки убраны: $\delta_3 = 0^\circ$, $V_{\text{отр}} = 315$ км/ч, $L_{\text{разб}} = 1540$ м;
- закрылки выпущены: $\delta_3 = 20^\circ$, $V_{\text{отр}} = 270$ км/ч, $L_{\text{разб}} = 1150$ м.

Стреловидное крыло требует более мощной механизации, чем прямое. С целью уменьшения влияния стреловидности на механизацию иногда делают крылья с переменной стреловидностью по задней кромке.

Интерцепторы – предназначены для уменьшения C_y и увеличения C_x за счет срыва потока на крыле (рис. 2.14).

В воздухе используются для:

- увеличения вертикальной скорости и угла снижения;
- улучшения поперечной управляемости.

Используются на земле для:

- увеличения силы трения колес шасси;
- уменьшения длины пробега.

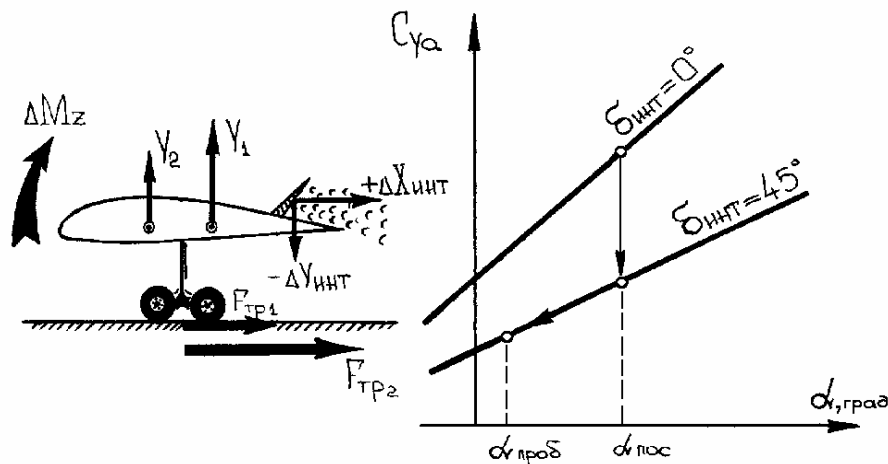


Рис. 2.14. Работа интерцептора на пробеге

2.6. Уравнения движения самолета горизонтального полета

Связь между силами и моментами, действующими на самолет в полете, и характером его движения устанавливается законами Ньютона (рис. 2.15).

Движение самолета может быть неустановившимся и установившимся. **Неустановившимся** движением называется такое движение, при котором скорость самолета изменяется или по величине, или по направлению, или одновременно и по величине, и по направлению (взлет, посадка, вираж, штопор и другие фигуры полета).

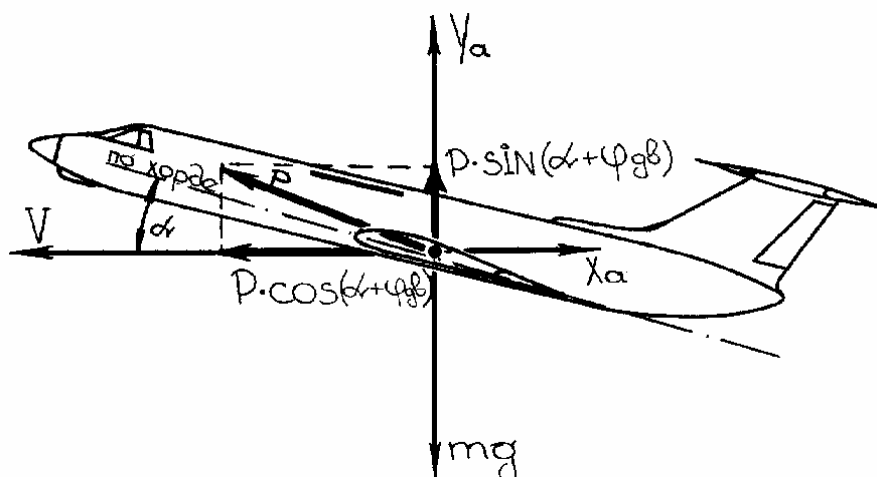


Рис. 2.15. Схема сил, действующих на самолет в полете с учетом составляющих тяги силовых установок

Уравнение неустановившегося движения самолета в общем виде записывается следующим образом:

$$m \cdot \frac{dV}{dt} = P \cdot \cos(\alpha + \varphi) - X_a - mg \sin \theta,$$

$$mV \frac{dQ}{dt} = Y_a + P \sin(\alpha + \varphi) - mg \cos \theta.$$

Так как для горизонтального полета $\theta = 0^\circ$, следовательно, $mg \sin \theta = 0$, а $mg \cos \theta = 1$. Система уравнений неустановившегося горизонтального полета примет вид:

$$m \cdot \frac{dV}{dt} = P \cdot \cos(\alpha + \varphi) - X_a,$$

$$0 = Y_a + P \sin(\alpha + \varphi) - mg.$$

Так как угол $(\alpha + \varphi)$ очень мал, то уравнения горизонтального полета можно записать в виде:

$$m \cdot \frac{dV}{dt} = P - X_a \text{ — характеризует изменение скорости под действием разности сил;}$$

$$0 = Y_a - mg, H = \text{const.}$$

Установившимся называется такое движение, при котором скорость самолета с течением времени не изменяется ни по величине, ни по направлению (горизонтальный полет, набор высоты и снижение). В случае

установившегося горизонтального полета ($V = \text{const}$, $\frac{dV}{dt} = 0$) система уравнений записывается в виде:

$$P - X_a = 0,$$

$$Y_a - mg = 0.$$

То есть для установившегося горизонтального полета необходимо равенство:

$$P = X_a - \text{условие постоянства скорости } (V = \text{const});$$

$$Y_a = mg - \text{условие постоянства высоты } (H = \text{const}).$$

Таким образом, установившимся горизонтальным полетом называется прямолинейное и равномерное движение самолета на постоянной высоте.

В горизонтальном полете на самолет действуют следующие силы (рис. 2.16):

- сила тяжести (mg), направленная вертикально вниз;
- подъемная сила (Y_a), направленная вертикально вверх;
- сила лобового сопротивления (X_a), направленная против движения самолета;
- сила тяги силовой установки (P).

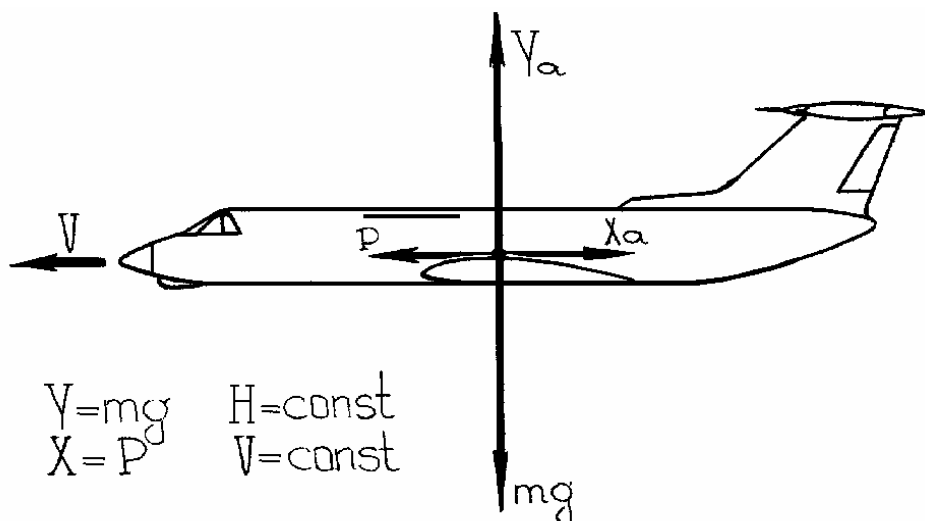


Рис. 2.16. Схема сил, действующих на самолет в горизонтальном полете

Если считать, что все моменты на самолете уравновешены, то можно предположить, что все силы расположены в одной точке – центре масс.

2.7. Потребные скорость и тяга для горизонтального полета

Потребной скоростью горизонтального полета называется скорость, необходимая для создания подъемной силы, равной силе тяжести самолета, на данном угле атаки для конкретной конфигурации и высоты полета.

Величина потребной скорости определяется из условия прямолинейности полета $Y_a = mg$ ($H = const$)

$$Y_a = C_y \frac{\rho V^2}{2} S = mg. \quad (2.5)$$

Из выражения (2.5) определяют величину потребной скорости

$$V_{zn} = \sqrt{\frac{2mg}{C_y \cdot S \lambda}}.$$

Анализируя формулу, можно установить зависимость потребной скорости от эксплуатационных факторов: полетной массы, площади крыла, высоты полета, угла атаки, положения механизации, состояния поверхности и свойства сжимаемости.

Потребной тягой для горизонтального полета (P_{zn}) называется тяга, необходимая для преодоления лобового сопротивления самолета на данном угле атаки. Эта тяга необходима для создания потребной скорости на данном угле атаки.

По уравнению равномерности движения самолета ($V = const$) должно выполняться условие

$$P_{zn} = X_a. \quad (2.6)$$

Разделив уравнение (2.5) на уравнение равномерности движения (2.6) и произведя небольшие преобразования, получим другую формулу для P_{zn} .

$$\frac{mg}{P_{zn}} = \frac{Y}{X} \text{ или } P_{zn} = \frac{mg}{k}. \quad (2.7)$$

Анализируя формулу (2.7), можно выяснить зависимость потребной тяги от таких факторов, как полетная масса и аэродинамическое качество. Например, с увеличением полетной массы самолета потребная тяга увеличивается,

а с увеличением аэродинамического качества – уменьшается. Наименьшая потребная тяга соответствует полету с максимальным качеством.

При малых скоростях, когда сжимаемость воздуха не проявляется, потребная тяга от высоты не зависит, если угол атаки сохранять постоянным.

При выпуске шасси и механизации, а также при обледенении самолета увеличивается сопротивление самолета, аэродинамическое качество уменьшается, а P_{zn} увеличивается.

Каждому углу атаки соответствует определенная потребная скорость и тяга, поэтому можно установить зависимость между потребной тягой и скоростью полета. Для расчета летно-технических характеристик самолета очень важна зависимость $P_{zn} = f(V)$ (рис. 2.17).

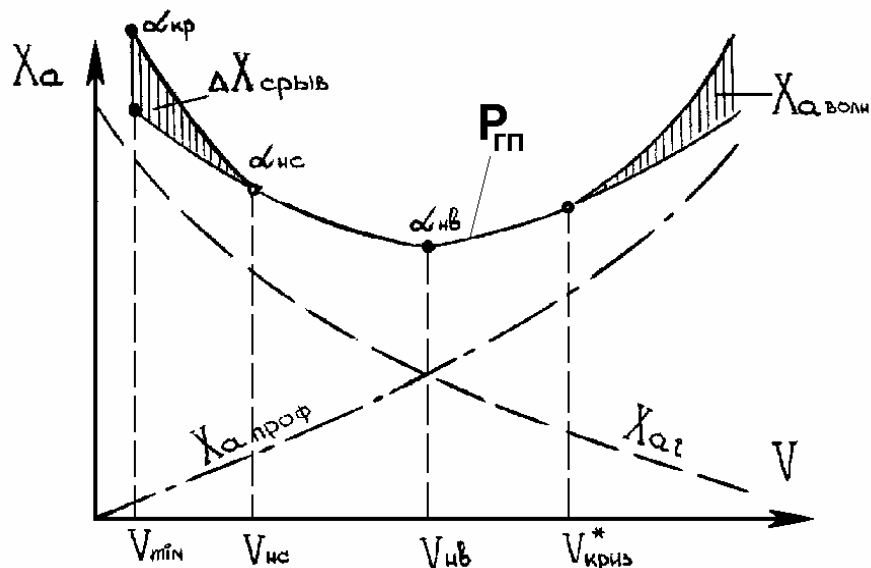


Рис. 2.17. Зависимость $X_{a \text{ проф.}}$ и X_{ai} от скорости

Вид зависимости $P_{zn} = f(V)$ можно объяснить, если вспомнить о составляющих лобового сопротивления: профильном и индуктивном сопротивлениях

$$P_{zn} = X_a = X_{a \text{ проф}} + X_{ai}.$$

При помощи этой кривой $P_{zn} = f(V)$ можно определить, какая тяга требуется для горизонтального полета на различных скоростях или какое сопротивление имеет самолет на той или иной скорости.

Для самолетов с турбовинтовыми и поршневыми двигателями вводится понятие потребной мощности

$$N_{zn} = P_{zn} V_{zn}.$$

2.8. Кривые потребных и располагаемых тяг (кривые Жуковского). Характерные скорости горизонтального полета

Впервые определение летных характеристик самолета сопоставлением потребных и располагаемых тяг было предложено Н.Е. Жуковским. Выражается оно зависимостью P_{zn} и P_p от скорости полета.

Располагаемой тягой (P_p) называется тяга, развиваемая двигателем при данном числе оборотов. Располагаемая тяга зависит от числа оборотов, высоты, скорости полета и определяется по формуле

$$P_p = m(W - V),$$

где P_p – располагаемая тяга;

m – секундный расход воздуха через двигатель;

W – скорость истечения газов из реактивного сопла;

V – скорость полета самолета.

Из теории реактивных двигателей известно, что с увеличением скорости полета при постоянной высоте и неизменном режиме работы двигателя тяга уменьшается.

С увеличением высоты полета вследствие уменьшения плотности и расхода воздуха через двигатель располагаемая тяга уменьшается.

По кривым потребных и располагаемых тяг можно определить характерные скорости горизонтального полета для данного самолета (рис. 2.18).

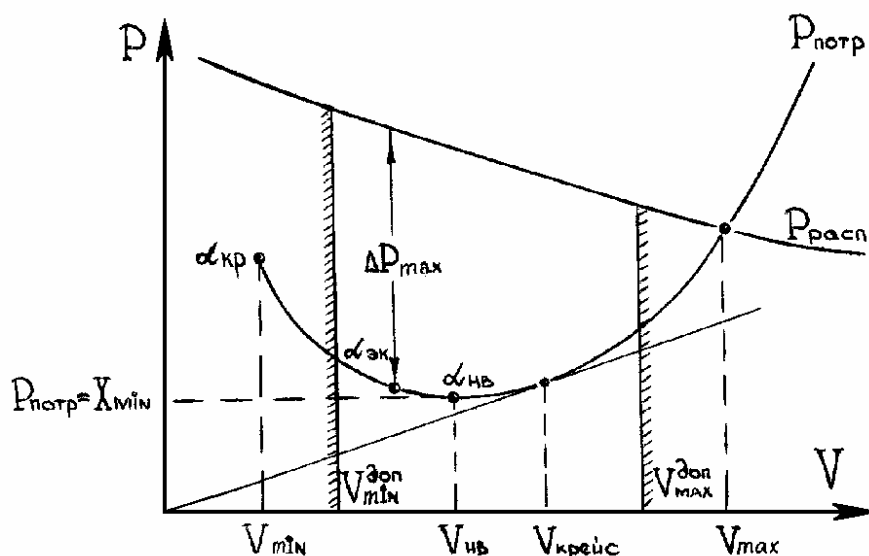


Рис. 2.18. Кривые потребных и располагаемых тяг

Максимальная скорость – наибольшая скорость, развиваемая самолетом при максимальном режиме работы двигателя (обычно номинальном). Из рис. 2.18 видно, что полет со скоростью больше максимальной невозможен, так как для полета на этой скорости требуется тяга большая, чем создает двигатель. Эту скорость иногда называют максимально-теоретической, так как она соответствует на тяжелых самолетах большим скоростным напорам

$$P_{ном} = X_a = C_{x_a} \cdot \frac{\rho V^2}{2} S, \quad (2.8)$$

$$V_{max} = \sqrt{\frac{2P_{ном}}{\rho \cdot S \cdot C_{x_a}}}.$$

Минимальная скорость – наименьшая скорость, при которой подъемная сила самолета еще равна силе тяжести и соответствует полету на критическом угле атаки при $C_{y_a \max}$. Иногда эту скорость называют минимальной теоретической

$$V_{min}^T = \sqrt{\frac{2mg}{\rho \cdot S \cdot C_{y_a \max}}}. \quad (2.9)$$

Иногда эту скорость считают скоростью сваливания самолета ($V_{св}$).

На практике сваливание происходит на несколько больших скоростях:

$$V_{св} > V_{min \text{ теор}}, \quad \alpha_{св} < \alpha_{крит}.$$

Диапазон скоростей $V_{\min \text{ теор}} - V_{\max}$ называется теоретическим диапазоном скоростей горизонтального полета. Диапазон скоростей характеризует степень совершенства самолета. Из формулы (2.8) следует, что увеличение максимальной скорости может быть достигнуто увеличением тяги двигателей и улучшением аэродинамики самолета. Уменьшение же минимальной скорости может быть осуществлено, как видно из формулы (2.9), за счет увеличения $C_{y \max}$ при выпуске механизации крыла.

Ограничение горизонтального полета по минимально допустимой скорости

Полет на минимально теоретической скорости невозможен и небезопасен, так как самолет не отвечает нормируемым требованиям по устойчивости и управляемости. Поэтому в эксплуатации устанавливается минимально допустимая скорость полета.

Минимально допустимая скорость горизонтального полета ($V_{\min \text{ доп. зн}}$) должна быть в 1,25 – 1,35 раза больше скорости сваливания:

$$V_{\min \text{ доп. зн}} = \sqrt{\frac{2mg}{C_{y \text{ доп. зн}} \cdot S \cdot \rho}},$$

где $\alpha_{\text{доп. зн}}$ ($C_{y \text{ доп. зн}}$) – угол атаки, при котором начинается резкое уменьшение производной $C_{y \alpha}$ или $m_z = 0$, или произойдет резкое ухудшение демпфирования самолета $m_z^{\text{ax}} = 0$. Допустимый угол атаки должен быть на 2 – 3° меньше угла сваливания.

Минимально допустимая скорость в зависимости от типа самолета (Ту-104, Ту-134А, Б, Ил-18) может быть единой величиной в зависимости от массы и высоты полета, а может быть и различной (Ту-154Б, Ту-204, Ил-96 и др.).

Ограничение горизонтального полета по максимально допустимой скорости

Максимально допустимая эксплуатационная скорость горизонтального полета ($V_{\max \text{ доп. зн}}$) устанавливается из условия сохранения прочности конструкции

по допустимому скоростному напору и отработке установленного ресурса. Например, самолет Ту-154Б имеет $q_{\text{дон}} = 1740 \text{ кг/м}^2$, что соответствует $V_{\text{приб max дон}} = 600 \text{ км/ч}$. Максимально допустимая скорость не должна превышать ни на одном этапе полета.

В Руководствах по летной эксплуатации скоростных самолетов вводится понятие скорости: $V_{\text{max}} (PP)$ – расчетно-разрушающая скорость, в пределах которой гарантируется целостность конструкции без остаточной деформации. Между скоростью $V_{\text{max}} (PP)$ и $V_{\text{приб max дон}}$ устанавливается следующая зависимость:

$$V_{\text{max}} (PP) = V_{\text{приб max дон}} + 50 \text{ км/ч} .$$

Ограничение в горизонтальном полете по допустимому числу M ($M_{\text{max дон}}$) устанавливается из условия устойчивости и управляемости самолета на больших высотах и скоростях.

Ограничение горизонтального полета по максимально допустимой высоте

Максимально допустимая высота транспортного самолета выбирается из условия обеспечения запаса по углу атаки ($C_{y\alpha}$) при попадании в вертикальный порыв воздуха. Для пассажирского самолета необходимо, чтобы при воздействии эффективного вертикального порыва (10 м/с) самолет выходил на $C_y = C_{y \text{ дон}}$.

На выбор высоты влияют следующие факторы: полетная масса, температура наружного воздуха, устойчивость работы двигателя.

Наивыгоднейшей скоростью горизонтального полета называется такая скорость, при которой потребная тяга имеет минимальную величину ($P_{p \text{ min}}$) и определяется проведением касательной к кривой потребной тяги параллельно оси скоростей.

Полет на наивыгоднейшей скорости совершается на наивыгоднейшем угле атаки при наибольшем аэродинамическом качестве самолета

$$P_{en \text{ min}} = \frac{mg}{K_{\text{max}}} .$$

Наивыгоднейшая скорость является границей двух режимов полета: 1-го и 2-го. (рис. 2.19).

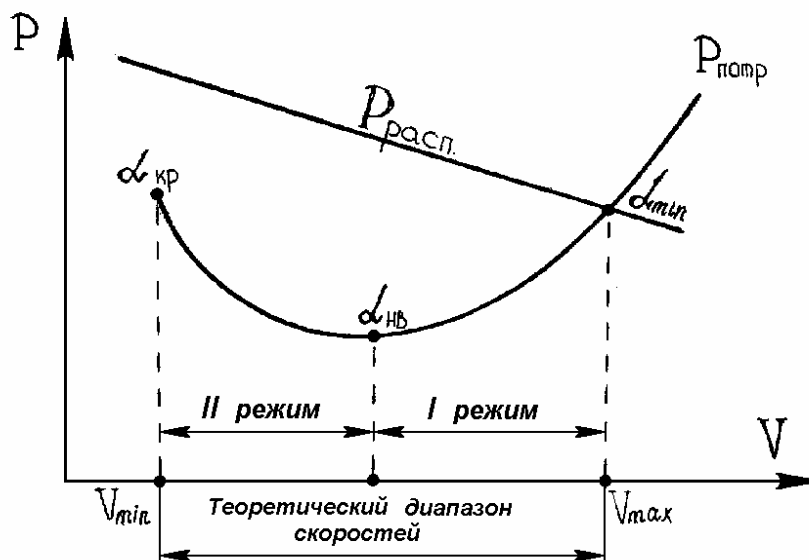


Рис. 2.19. Первый и второй режимы полета

Первый режим полета является основным в эксплуатации, на нем самолет хорошо устойчив, управляем и отвечает всем требованиям безопасности полета. Полет самолета выполняется на больших скоростях.

Во втором режиме полет самолета выполняется на малых скоростях (больших углах атаки), имеет плохую устойчивость, управляемость. Не рекомендуется в эксплуатации самолета.

Крейсерскую скорость горизонтального полета определяют проведением касательной из начала координат кривых потребных и располагаемых тяг к кривой $P_{потр.}$. На крейсерской скорости километровые расходы топлива минимальные, а дальность полета наибольшая.

2.9. Факторы, влияющие на характеристики горизонтального полета

Высота полета. С увеличением высоты располагаемая тяга (мощность) уменьшается в основном по причине уменьшения плотности и расхода воздуха через двигатель, особенно на высотах более 11 000 м.

Потребная тяга, как видно из формулы (2.7), от высоты не зависит. Поэтому можно сделать вывод, что с увеличением высоты полета самолета летные

характеристики ухудшаются по причине уменьшения избытка тяги P и диапазона скоростей горизонтального полета (рис. 2.20).

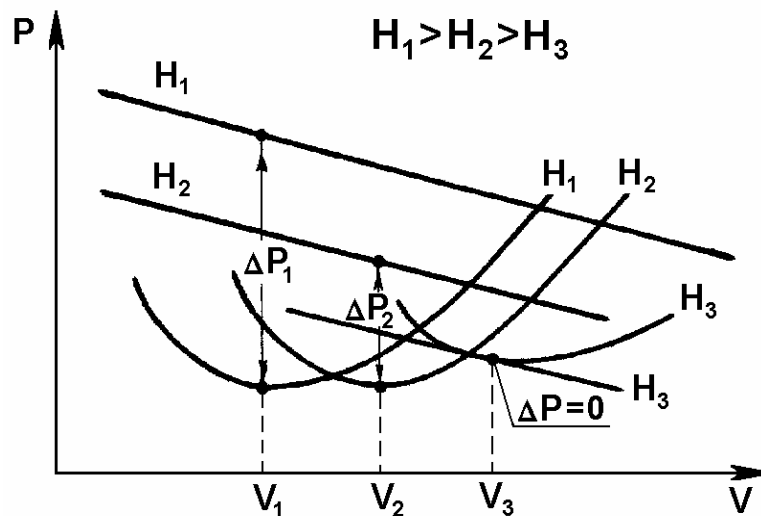


Рис. 2.20. Влияние высоты на кривые потребных и располагаемых тяг

Диапазон скоростей с увеличением высоты сначала увеличивается, а затем уменьшается. Из рис. 2.21 видно, что на некоторой высоте горизонтальный полет возможен только на одной скорости, то есть на этой высоте диапазон скоростей равен нулю. Эта высота называется теоретическим потолком.

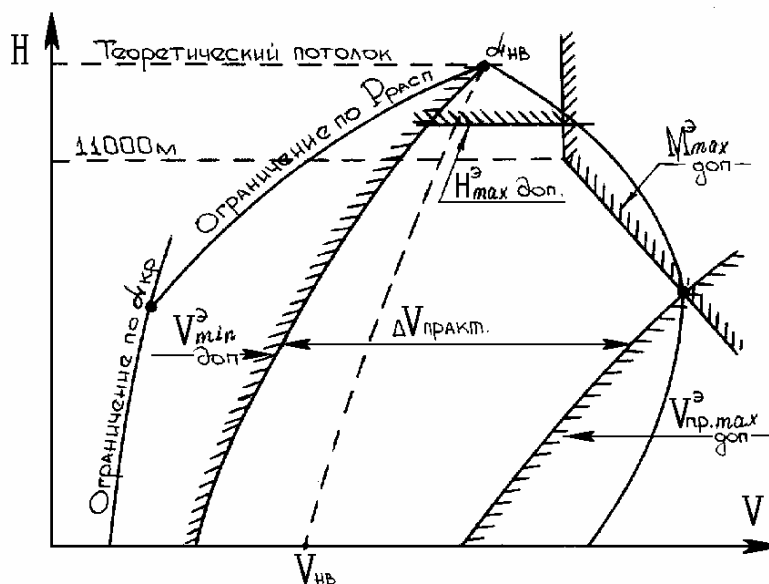


Рис. 2.21. Диапазон скоростей горизонтального полета в зависимости от высоты

Полетная масса. В зависимости от загрузки и заправки самолета топливом полетная масса самолета может быть различной. В полете, за счет выгорания топлива, масса самолета может уменьшаться на 30 – 35%, и потребная тяга пропорционально уменьшается, т.е. смещается вниз и влево согласно зависимостям:

$$P_{zn_2} = P_{zn_1} \cdot \frac{G_2}{G_1}, \quad V_{zn_1} = V_{zn_2} \sqrt{\frac{G_2}{G_1}}.$$

Конфигурация самолета (положение шасси и механизации). Выпуск шасси и механизации приводит к смещению кривых потребной тяги влево и вверх, уменьшая запас тяги и, следовательно, ухудшая летные характеристики самолета.

Температура окружающего воздуха. Изменение температуры не влияет на потребную тягу, но располагаемая тяга сильно уменьшается при увеличении температуры, и наоборот. При попадании самолета в зону повышенной температуры для сохранения прежней скорости пилот должен увеличить режим работы двигателя, а для сохранения угла атаки необходимо выбрать более низкий эшелон.

Состояние поверхности самолета. Обледенение самолета искажает форму профилей крыла, увеличивает сопротивление, тем самым снижая аэродинамическое качество, а полетная масса увеличивается, что способствует увеличению потребной тяги.

Количество работающих двигателей. Отказ одного (двух) двигателей уменьшает располагаемую тягу и увеличивает потребную тягу за счет увеличения сопротивления самолета.

2.10. Схема сил в наборе высоты. Уравнения движения.

P_n , V_n и N_n для набора высоты

Набором высоты называется равномерное и прямолинейное движение самолета вверх по траектории, наклонной к горизонту. Угол, заключенный между траекторией набора высоты и линией горизонта, называется углом набора θ . В наборе высоты на самолет действуют те же силы, что и в горизонтальном полете (рис. 2.22).

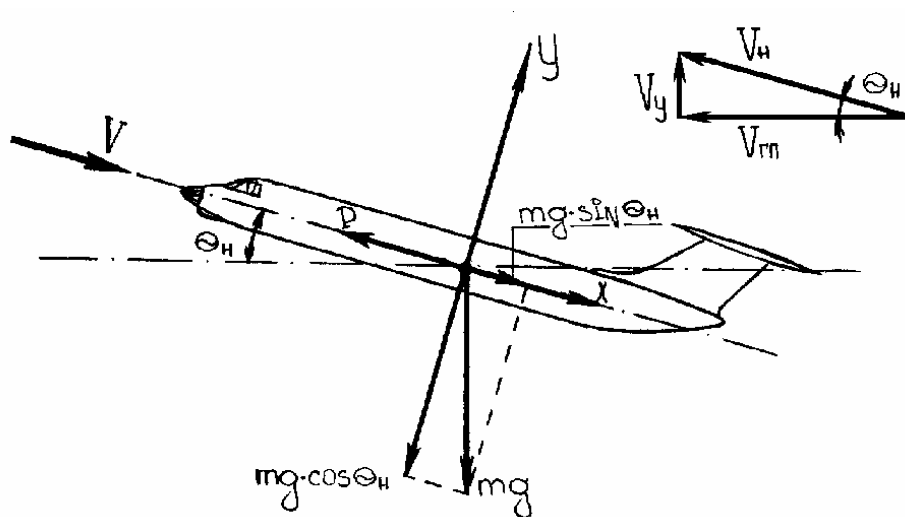


Рис. 2.22. Схема сил в наборе высоты

Так как движение самолета установившееся, силы и моменты уравновешены, то можно считать, что все силы расположены в центре тяжести самолета.

Условием прямолинейности набора высоты является равенство

$$Y_a = mg \cdot \cos \theta, \quad \theta = \text{const}. \quad (2.10)$$

Для того, чтобы набор происходил с постоянной скоростью, необходимо обеспечить равенство сил вдоль траектории набора, а именно:

$$P = X + mg \sin \theta, \quad V = \text{const}. \quad (2.11)$$

Нарушение одного из условий установившегося набора высоты приведет к нарушению другого. Из анализа уравнений (2.10), (2.11) можно сделать следующие выводы:

- подъемная сила при наборе высоты меньше, чем в горизонтальном полете на том же угле атаки, так как она уравнивает только часть силы тяжести $mg \cos \beta$;
- сила тяги в наборе высоты больше, чем в горизонтальном полете, так как она уравнивает не только лобовое сопротивление, но и вторую составляющую силы тяжести $mg \sin \theta$.

Из уравнения (2.10) определяем величину потребной скорости для набора высоты

$$C_{y_a} \frac{\rho V^2}{2} \cdot S = mg \cos \theta,$$

$$V_H = \sqrt{\frac{2mg \cos \theta_H}{C_y \cdot \rho \cdot S}} = V_{zn} \sqrt{\cos \theta_H}.$$

Так как углы набора высоты для самолётов гражданской авиации не превышают $13 - 15^\circ$, то можно считать, что скорость, потребная для набора высоты, равна скорости, потребной для горизонтального полета: $V_H = V_{zn}$.

Величину потребной тяги для подъема можно определить из условия равномерности движения (2.11)

$$\begin{aligned} P &= X + mg \sin \theta, \\ P_H &= P_{zn} + mg \sin \theta, \\ P_H &= P_{zn} + \Delta P. \end{aligned} \quad (2.12)$$

При полете на максимальной скорости горизонтального полета или на теоретическом потолке, где избыток тяги $P = 0$, набор высоты невозможен.

Величину потребной мощности для набора высоты можно определить следующим образом:

$$N_H = P_H V_H = (P_{zn} + mg \sin \theta) V_H = N_{zn} + mg V_y.$$

2.11. Основные характеристики набора высоты.

Поляры вертикальных скоростей.

Влияние эксплуатационных факторов

Основными характеристиками набора высоты являются:

- угол набора высоты (угол наклона траектории);
- вертикальная скорость V_y .

Из уравнения (2.11) получим формулу для определения угла набора высоты

$$\sin \theta_H = \frac{P_H - P_{zn}}{mg} = \frac{\Delta P}{mg}. \quad (2.13)$$

Из анализа формулы (2.13) можно сделать следующие выводы:

- угол набора увеличивается при увеличении P_H и уменьшении P_{zn} (X);
- угол набора уменьшается при увеличении массы самолета;

– угол набора максимальный (самый крутой набор) на наивыгоднейшей скорости ($V_H = V_{ЭК}(V_{H6})$), где запас тяги максимальный.

Вертикальной скоростью набора высоты V_y называется высота, набираемая самолетом за 1 с. Определяется по формуле

$$V_y = V_H \sin \theta_H = \frac{\Delta P V_H}{mg} = \frac{\Delta N}{mg} . \quad (2.14)$$

Из анализа формулы (2.14) следует, что:

- вертикальная скорость увеличивается при увеличении располагаемой тяги и уменьшении сопротивления самолета;
- вертикальная скорость уменьшается при увеличении массы;
- вертикальная скорость уменьшается с увеличением высоты. Диспетчер должен помнить, что вертикальная скорость самолета уменьшается наиболее интенсивно на высотах более 11 000 м, так как располагаемая тяга двигателей с этой высоты уменьшается резко из-за постоянства температуры воздуха;
- вертикальная скорость уменьшается при увеличении температуры, например, при увеличении температуры на 10° V_y уменьшается на 10 – 15%;
- вертикальная скорость увеличивается при увеличении аэродинамического качества;
- вертикальная скорость уменьшается при увеличении массы самолета, поэтому важно на аэродромах с ограниченными подходами строго соблюдать взлетную массу. Например, увеличение массы на 1% снижает V_y , в среднем, на 2 – 3%;
- вертикальная скорость при отказе двигателя уменьшается вследствие уменьшения располагаемой тяги и увеличения сопротивления самолета;
- вертикальная скорость самолета во взлетно-посадочной конфигурации будет меньше, чем в полетной за счет большего сопротивления при выпущенных механизации и шасси.

Движение самолета при наличии ветра есть сложное движение, состоящее из относительного движения самолета со скоростью V и переносного движения самолета вместе с массой воздуха со скоростью ветра W . Из рис. 2.23 $V_{ЭК}$ следует, что величина и направление скорости ветра W не меняют величины вертикальной

скорости набора высоты, а меняют величину и направление путевой скорости $V_{пут}$ и, следовательно, угол подъема.

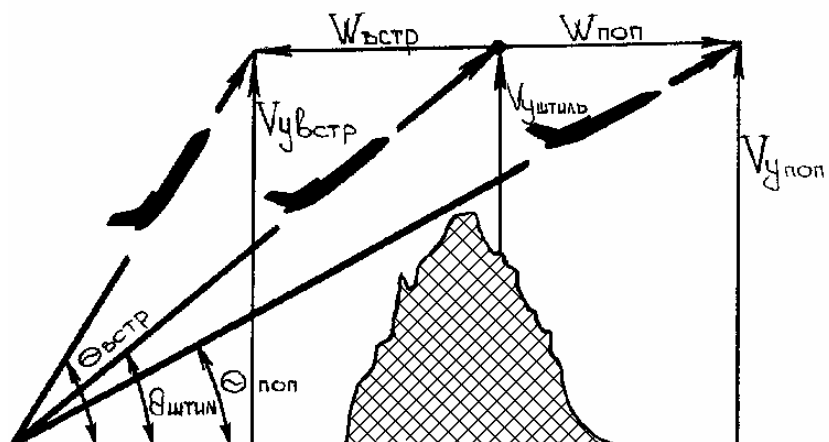


Рис. 2.23. Влияние ветра на траекторию набора высоты

Необходимо четко знать, что самолет при встречном ветре набирает высоту по более крутой траектории.

Наибольшая высота, на которой вертикальная скорость набора высоты равна нулю, называется теоретическим потолком самолета. На теоретическом потолке возможен только горизонтальный полет на наивыгоднейшей скорости (рис. 2.24).

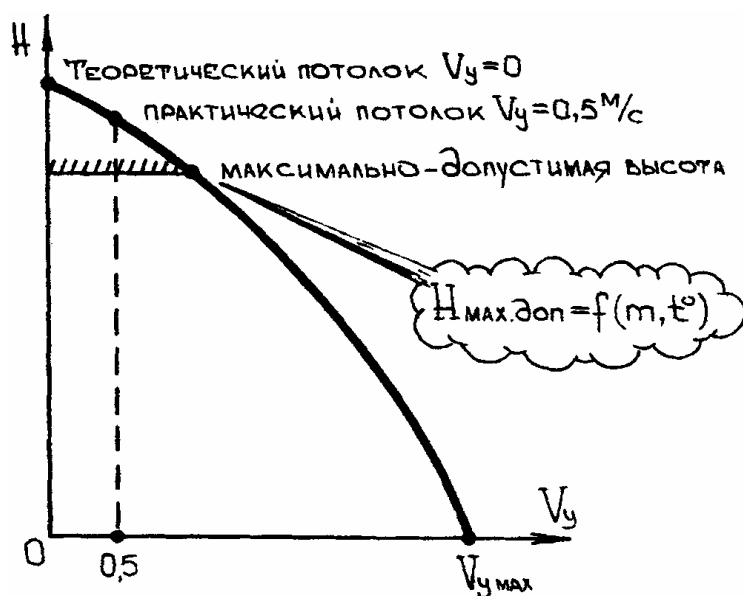


Рис. 2.24. Зависимость $V_{y \text{ наб}}$ от высоты

Высота, на которой вертикальная скорость установившегося набора высоты равна 0,5 м/с, называется практическим потолком.

В качестве характеристик набора высоты часто используется градиент набора высоты η

$$\eta = \operatorname{tg} \theta \cdot 100\% = \frac{V_y}{V_H} \cdot 100\% = \frac{H}{L} \cdot 100\%.$$

Характеристики набора высоты обычно определяются по полярам вертикальных скоростей $V_y = f(V)$, которые строятся на основании кривых потребных и располагаемых тяг (мощностей) (рис. 2.25) с использованием формул (2.12), (2.13).

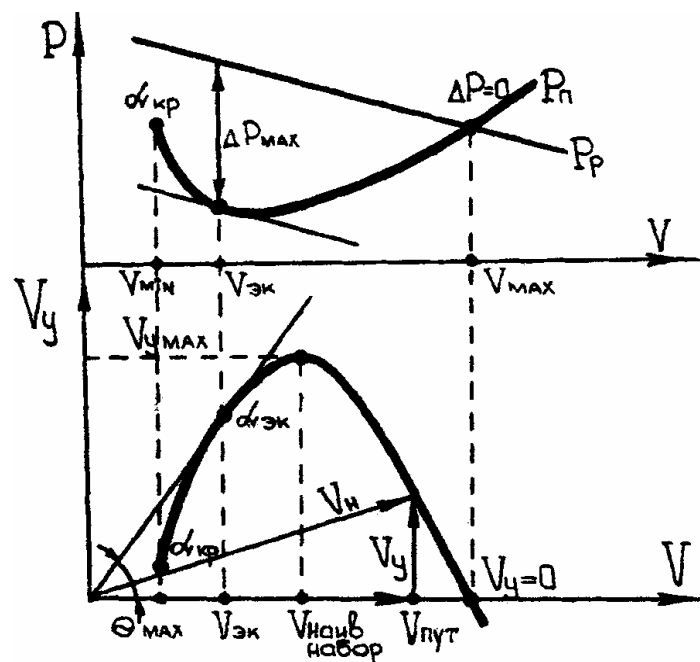


Рис. 2.25. Поляра скоростей набора

Режимы набора высоты определяются Руководством по летной эксплуатации для каждого конкретного типа самолета в зависимости от решения командира ВС и условий предстоящего полета. Существуют следующие режимы набора высоты:

- режим наиболее крутого набора высоты – $\theta_{\max}$;
- режим максимальной скороподъемности – $V_{y\max}$;
- режим скоростной (большой поступательной скорости);
- режим минимального расхода топлива.

2.12. Схема сил на снижении (планировании).

Уравнения движения. $R_{сн}$, $V_{сн}$ и $N_{сн}$ для снижения

Сначала внесем ясность между понятиями «снижение» и «планирование». При планировании сила тяги силовой установки равна нулю, т. е. двигатели не работают или работают на режиме малого газа, при котором тяга практически близка нулю.

Планированием называется прямолинейное и равномерное движение самолета вниз по наклонной к горизонту траектории. Угол, образованный траекторией планирования и линией горизонта, называют углом планирования.

При планировании на самолет действуют следующие силы (рис. 2.26):

- сила тяжести mg , направленная вертикально вниз, которая раскладывается на составляющие $G = mg \cos \theta_{пл}$ и $G = mg \sin \theta_{пл}$;
- подъемная сила Y ;
- сила лобового сопротивления X .

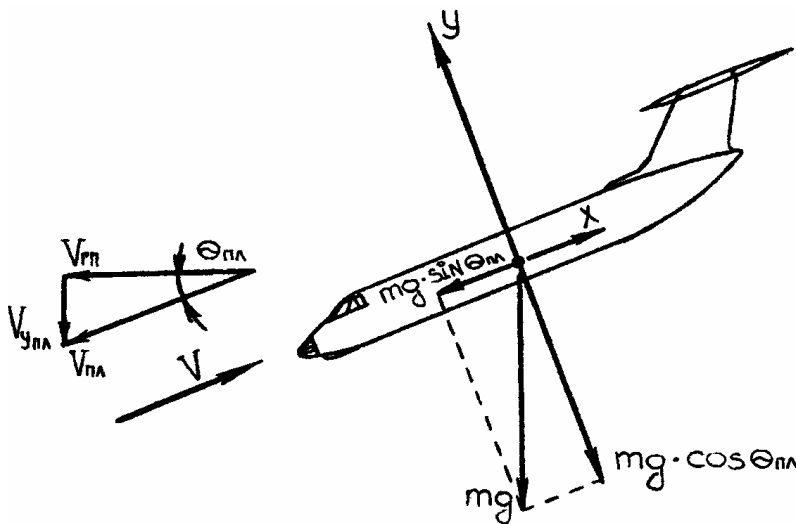


Рис. 2.26. Схема сил при планировании самолета

Для установившегося планирования необходимо выполнение следующих условий:

$$X_a - mg \sin \theta_{пл} = 0, \quad V = const; \quad (2.15)$$

$$Y_a - mg \cos \theta_{пл} = 0, \quad \theta = const.$$

(2.16)

При снижении с положительной тягой уравнения (2.15), (2.16) принимают вид

$$P = X_a + mg \sin \theta_{ch} = 0, \quad V = const; \quad (2.17)$$

$$Y_a - mg \cos \theta_{ch} = 0, \quad \theta = const. \quad (2.18)$$

Скорость полета, необходимая для снижения самолета на данном угле атаки, называется **потребной скоростью снижения** и определяется из условия (2.18)

$$V_{ch} = \sqrt{\frac{2mg \cos \theta_{ch}}{\rho S C_y}} = V_{zn} \sqrt{\cos \theta}.$$

Так как углы снижения (планирования) транспортных самолетов небольшие, то подъемная сила практически равна силе тяжести самолета ($\cos \theta = 1$), а $M_{cy} = V_{zn}$.

Тяга, необходимая для снижения, определяется из условия (2.17)

$$P_{ch} = X_a - mg \sin \theta_{ch} = P_{zn} - mg \sin \theta_{ch}, \quad (2.19)$$

т. е. на снижении необходимая тяга меньше необходимой тяги для выполнения горизонтального полета на величину составляющей $G = mg \sin \theta_{ch}$.

Мощность, необходимая для снижения, определяется по формуле

$$\begin{aligned} N_{ch} &= P_{ch} V_{ch}, \\ N_{ch} &= (P_{zn} - mg \sin \theta_{ch}) V_{ch}, \text{ но } V_{ch} = V_{zn}, \\ N_{ch} &= N_{zn} - mg V_{zn} \sin \theta_{ch}, \\ N_{ch} &= N_{zn} - mg V_{yc}. \end{aligned}$$

2.13. Основные характеристики снижения и планирования. Поляры вертикальных скоростей

Основными характеристиками снижения являются: угол снижения и вертикальная скорость снижения.

Из формулы (2.17) определяем угол, необходимый для установившегося снижения,

$$\sin u_{ch} = \frac{P_{zn} - P_{ch}}{mg} = \frac{x - P_{ch}}{mg}. \quad (2.20)$$

Так как при малых углах снижения $\sin \theta_{сн} = \operatorname{tg} \theta_{сн}$, то

$$\operatorname{tg} \theta_{сн} = \frac{X}{Y} - \frac{P}{mg} = \frac{1}{K} - \frac{P}{mg}. \quad (2.21)$$

Если самолет планирует, то $P = 0$, а значит, угол планирования будет

$$\operatorname{tg} \theta_{пл} = \frac{1}{K}. \quad (2.22)$$

Из формулы (2.22) следует, что угол планирования зависит от аэродинамического качества (угла атаки, положения шасси и закрылков, обледенения самолета и числа M). При наивыгоднейшем угле атаки аэродинамическое качество самолета максимально, а угол планирования минимальный. При выпуске шасси и механизации, а также при обледенении самолета аэродинамическое качество уменьшается, а угол планирования увеличивается. Если планирование выполняется на больших числах M (нормальное и аварийное снижение самолета), то вследствие сжимаемости воздуха аэродинамическое качество уменьшается, а угол планирования увеличивается. При увеличении режима работы двигателя угол снижения уменьшается.

Из треугольника скоростей вертикальная скорость снижения определяется по формуле

$$V_{yсн} = V_{сн} \sin \theta_{сн} = V_{сн} \frac{X - P_{сн}}{mg} \quad (2.23)$$

или

$$V_{yсн} = V_{сн} \left(\frac{1}{K} - \frac{P_{сн}}{mg} \right). \quad (2.24)$$

Из анализа формул (2.23), (2.24) следует, что:

- при выпуске шасси и механизации, а также при обледенении аэродинамическое качество самолета уменьшается, угол снижения и вертикальная скорость снижения возрастают;
- при уменьшении плотности воздуха скорость снижения и вертикальная скорость увеличиваются;

- при снижении на больших числах M вследствие сжимаемости воздуха аэродинамическое качество уменьшается, угол снижения и вертикальная скорость снижения возрастают;
- увеличение силы тяги при снижении уменьшает угол и вертикальную скорость снижения.

Вертикальную скорость планирования можно вычислить по формуле

$$V_{y\text{пл}} = \frac{V_{\text{пл}}}{K}.$$

Из анализа этой формулы следует, что $V_{y\text{мин}}$ будет при максимальном качестве (рис. 2.27)

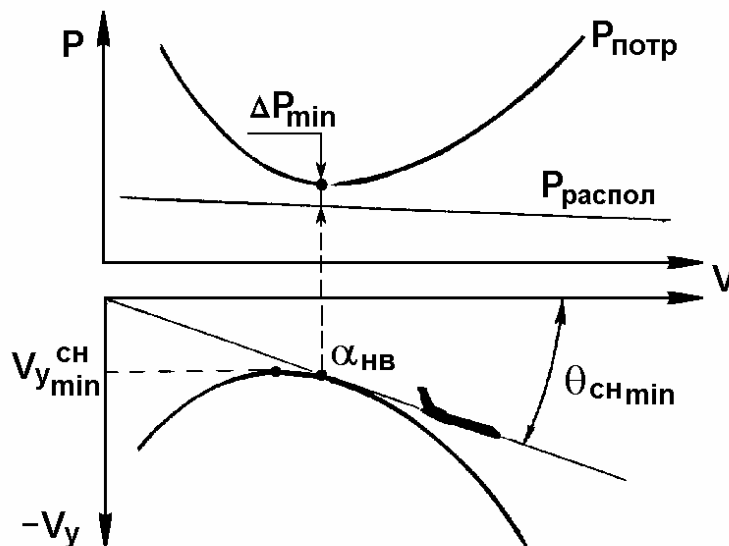


Рис. 2.27. Поляра вертикальных скоростей снижения

Важной характеристикой планирования является дальность планирования. Особенно важна эта характеристика в случае вынужденной посадки, например, при отказе двигателей

Дальностью планирования называется путь, пройденный самолетом, относительно горизонта от начала до конца планирования. Согласно рис. 2.28

$$\frac{H}{L_{\text{пл}}} = \operatorname{tg} \theta_{\text{пл}}.$$

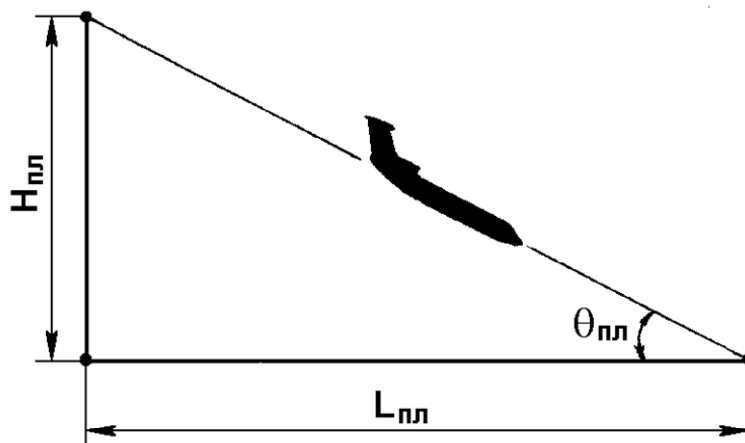


Рис. 2.28. Определение дальности планирования

Но при планировании $\operatorname{tg} \theta_{\text{пл}} = \frac{1}{K}$, следовательно, $\frac{H}{L_{\text{пл}}} = \frac{1}{K}$ и окончательно

$$L_{\text{пл}} = HK. \quad (2.25)$$

Из формулы (2.25) следует, что с увеличением высоты полета и увеличением аэродинамического качества самолета дальность планирования увеличивается. Наибольшая дальность планирования достигается при полете на наивыгоднейшем угле атаки или при выдерживании наивыгоднейшей скорости полета. При выпуске шасси и механизации дальность планирования уменьшается, так как в этом случае уменьшается аэродинамическое качество. На дальность планирования влияет ветер, так как он изменяет путевую скорость

при попутном ветре

$$L_{\text{пл}} = HK + Wt,$$

при встречном ветре

$$L_{\text{пл}} = HK - Wt,$$

где W – скорость ветра;

t – время планирования, в течение которого действовал ветер.

Как следует из формулы (2.23), полетная масса самолета не влияет на дальность планирования. Изменение массы самолета влияет только на скорость планирования. При наличии ветра масса самолета оказывает некоторое влияние на дальность планирования, так как более тяжелый самолет планирует с данной высоты быстрее, поэтому путь, на который он относится ветром, окажется меньше.

2.14. Дальность и продолжительность полета

Дальность и продолжительность полета относятся к основным летно-техническим характеристикам самолета.

Под дальностью полета (L) понимают расстояние, проходимое самолетом относительно земной поверхности от места вылета до места посадки по маршруту.

Под продолжительностью полета (T) понимают полное время полета от момента начала разбега до момента остановки самолета после пробега.

Дальность и продолжительность полета зависят от многих факторов. К этим факторам относятся: скорость, высота, аэродинамическое сопротивление самолета, запас топлива, удельный вес топлива, режим двигателей, температура наружного воздуха, скорость и направление ветра и др. Большое значение для дальности и продолжительности полета имеет качество технического обслуживания самолета, в том числе регулировка командно-топливных агрегатов двигателей.

Различают техническую дальность и техническую продолжительность (в нормальной эксплуатации не используются).

Практическая дальность – это расстояние, пролетаемое самолетом при выполнении конкретного полетного задания с заранее известным количеством топлива и остатком на посадке аэронавигационного запаса (АНЗ) топлива.

Практическая продолжительность – это время полета от момента взлета до посадки при выполнении конкретного полетного задания с заранее заданным количеством топлива и остатком на посадке АНЗ топлива.

В полете топливо расходуется как в горизонтальном полете, так и при опробовании двигателя на земле, рулении к старту и стоянке после посадки, при взлете, наборе высоты и снижении самолета, при полете по кругу после взлета и перед посадкой. Основную часть топлива транспортный самолет расходует в горизонтальном полете.

Дальность полета определяется по формуле

$$L_{zn} = \frac{G_{m\,zn}}{G_{км}},$$

где $G_{m\text{ }zn}$ – топливо, расходуемое в горизонтальном полете,

$$G_{m\text{ }zn} = G_{m\text{ }полн} = (G_{m\text{ }рул\text{ }взл} + G_{m\text{ }наб} + G_{m\text{ }сниж} + \dots);$$

$C_{км}$ – километровый расход топлива (кг/км)

$$C_{км} = \frac{C_h}{V},$$

где C_h – часовой расход топлива (кг/ч);

V – истинная скорость полета.

Продолжительность полета определяется по формуле

$$T = \frac{G_m}{C_h},$$

где G_m – запас топлива.

Рассмотрим эксплуатационные факторы, влияющие на дальность и продолжительность полета.

Масса самолета. В полете за счет выгорания топлива масса самолета может уменьшаться на 30 – 40%. Если масса самолета уменьшается, то уменьшается потребный режим работы двигателей для сохранения заданной скорости, и, следовательно, часовые и километровые расходы топлива.

Тяжелый самолет летит на большем угле атаки, так как для получения большей подъемной силы при заданной скорости полета требуется больший угол атаки, и следовательно, его сопротивление больше, чем у легкого, который летит при той же скорости на меньшем угле атаки. Таким образом, можно сделать вывод, что тяжелый самолет требует больших режимов работы двигателей, а, как известно, при увеличении режима работы двигателей возрастают часовые и километровые расходы топлива. В течение полета при $V = const$ вследствие уменьшения массы самолета километровый расход топлива непрерывно уменьшается.

Скорость полета. При минимальном километровом расходе топлива дальность полета максимальная:

$$L_{\max} = \frac{G_m}{C_{км\text{ }min}}.$$

Скорость, соответствующая $C_{км\text{ }min}$, называется крейсерской.

Скорость полета, при которой часовой расход топлива минимальный, а продолжительность близка к максимальной, называется скоростью наибольшей продолжительности. На этой скорости потребная тяга практически минимальная:

$$T_{\max} = \frac{G_m}{C_{h \min}}.$$

Скорость и направление ветра. На часовой расход топлива и продолжительность полета ветер не оказывает влияния. Часовой расход топлива, в основном, определяется режимом работы двигателей, полетной массой самолета и аэродинамическим качеством самолета

$$C_h = PC_{y\partial} \text{ или } C_h = \frac{mg}{K} C_{y\partial},$$

где P – потребная тяга;

$C_{y\partial}$ – удельный расход топлива;

m – масса самолета;

K – аэродинамическое качество самолета.

Дальность полета зависит от силы и направления ветра, так как он существенно изменяет путевую скорость относительно земли, что следует из анализа формулы

$$L_{\max} = \frac{G_m}{C_{\kappa\mu \min}},$$

где

$$C_{\kappa\mu} = \frac{C_h}{V \pm U},$$

где $+ U$ – попутная составляющая ветра;

- U – встречная составляющая ветра.

При встречном ветре километровый расход топлива увеличивается, а дальность уменьшается.

Высота полета. Высота полета сильно влияет на величину часового и километрового расходов топлива в горизонтальном полете, а следовательно, и на величину дальности и продолжительности полета. При одинаковой полетной

массе с увеличением высоты полета часовой и километровой расходы топлива уменьшаются по причине уменьшения удельного расхода топлива.

Температура наружного воздуха. С повышением температуры воздуха мощность силовых установок при постоянном режиме работы двигателей падает, а скорость полета уменьшается. Поэтому для восстановления заданной скорости на той же высоте в условиях повышенной температуры необходимо увеличивать режим работы двигателей. Это приводит к росту удельного и часового расходов топлива пропорционально температуре. В среднем, при отклонении температуры от стандартной на 5° часовой расход топлива изменяется на 1%. Таким образом, при увеличении температуры воздуха продолжительность полета уменьшается, а при понижении увеличивается.

Километровый расход топлива от температуры практически не зависит, что следует из анализа формулы

$$C_{км} = \frac{C_h}{V},$$

т. е. дальность полета при увеличении температуры наружного воздуха практически остается постоянной.

Техническое обслуживание. При грамотной технической и летной эксплуатации двигателей дальность и продолжительность полета самолета увеличиваются. Так, например, правильная регулировка командно-топливных агрегатов двигателей, карбюраторов, а также точная установка рычагов управления двигателями в соответствии с экономическим режимом полета приводит к значительному увеличению дальности и продолжительности полета.

2.15. Взлет самолета

Взлетом самолета называется ускоренное движение самолета от начала разбега до достижения безопасной скорости V_2 , и высоты 10,7 м. Взлет состоит из следующих участков (рис. 2.29):

I – разбег, основная цель которого разгон самолета до скорости отрыва самолета от ВПП;

II – выдерживание необходимое для разгона до скорости, на которой возможен безопасный набор высоты;

III – начальный набор высоты до достижения высоты 10,7 м.

Взлетная дистанция ($L_{взл}$) – расстояние по горизонтали, проходимое самолетом от момента трагивания на линии старта до момента набора высоты 10,7 м.

При взлете самолета рассматривают следующие скорости:

V_1 – скорость принятия решения, на которой в случае отказа двигателя гарантируется безопасное прекращение или продолжение взлета;

$V_{n.см}$ – скорость подъема передней опоры;

$V_{отр}$ – скорость отрыва самолета на $\alpha_{отр}$;

V_2 – безопасная скорость, на которой самолет обладает достаточной устойчивостью и управляемостью для перехода к этапу первоначального набора высоты $V_2 \geq (1,15 - 1,2)V_{c1}$;

V_3 – скорость начала уборки закрылков $V_3 \geq (1,15 - 1,2)V_c$;

V_4 – скорость в конце уборки закрылков (скорость начального набора высоты);

V_{c1} – скорость сваливания самолета во взлетной конфигурации;

V_c – скорость сваливания самолета в крейсерской конфигурации.

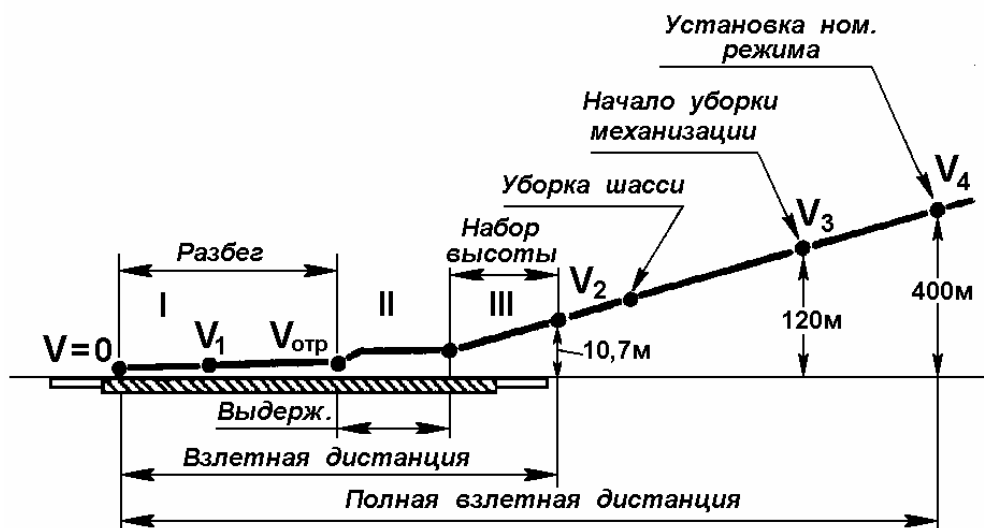


Рис. 2.29. Схема взлета самолета

При разбеге на самолет действуют: подъемная сила и сила лобового сопротивления, сила тяжести, сила тяги силовых установок, сила реакции ВПП (N), равная и противоположная силе давления колес ($mg - Y$), сила трения $F_{тр}$.

Уравнения движения самолета на разбеге выглядят следующим образом:

$$P - X_a - \sum F_{mp} = m \frac{dV}{dt},$$

$$Y_a - mg + \sum N = 0.$$

Разбег является прямолинейным ускоренным движением. Для создания ускорения необходимо, чтобы сила тяги силовой установки была значительно больше суммы сил лобового сопротивления и силы трения, т.е. $P > X + F_{тр}$.

При увеличении скорости на разбеге силы, действующие на самолет, изменяются следующим образом:

- подъемная сила и сила лобового сопротивления увеличиваются;
- сила трения уменьшается, так как давление самолета на ВПП и ее реакция $N = mg - Y_a$ уменьшаются;
- сумма силы лобового сопротивления и силы трения на бетонной ВПП практически не изменяется;
- сила тяги силовой установки несколько уменьшается, вследствие чего избыток тяги и ускорение также уменьшаются.

Полная взлетная дистанция ($L_{п\ взл}$) – расстояние, проходимое самолетом от момента старта до набора высоты 400 м.

2.16. Основные взлетные характеристики и влияние эксплуатационных факторов

Основными взлетными характеристиками являются:

1. Скорость отрыва – скорость, при которой самолет безопасно отрывается от земли, определяется по формуле

$$V_{omp} = \sqrt{\frac{2mg}{C_{y_{omp}} \cdot S \cdot \rho}}.$$

Скорость отрыва зависит от взлетной массы самолета, угла атаки при отрыве, плотности воздуха и площади крыла. Отрыв самолета обычно происходит

на углах атаки $8 - 10^\circ$, а $C_{y\text{ отр}}$ составляет $(0,8 - 0,85) C_{y\text{ max}}$. При увеличении температуры и уменьшении давления плотность воздуха уменьшается, вследствие чего истинная скорость отрыва увеличивается.

2. Длина разбега – путь, проходимый самолетом от старта до места отрыва от земли.

Если известна скорость отрыва и время разбега, то среднее ускорение самолета определяется по формуле

$$\gamma_{xcp} = \frac{V_{отр}}{t_{раз}} \text{ или } \gamma_{xcp} = \frac{P - X_a - F_{тр}}{m},$$

где $t_{раз}$ – время разбега самолета;

P – располагаемая тяга двигателей;

X_a – лобовое сопротивление самолета;

$F_{тр}$ – сила трения колес шасси;

m – взлетная масса самолета.

Длина разбега в этом случае определяется по формуле

$$L_p = \frac{V_{отр}^2}{2\gamma_{xcp}}.$$

Как видно из формулы, длина определяется скоростью отрыва и средним ускорением, причем, при уменьшении скорости отрыва и увеличении ускорения длина разбега уменьшается.

Длина разбега самолета зависит от различных эксплуатационных факторов:

- **величина силы тяги двигателей.** С увеличением силы тяги увеличивается избыток тяги, вследствие чего увеличивается ускорение, и самолет быстрее (на меньшем пути) набирает скорость, равную скорости отрыва. В эксплуатации самолета, в зависимости от типа, при взлете, кроме взлетного режима работы двигателей, может использоваться и номинальный режим после проведения специальных расчетов, предусмотренных Руководствами по летной эксплуатации (РЛЭ);

- **взлетная масса самолета.** Чем больше взлетная масса самолета, тем большая скорость требуется для создания подъемной силы, необходимой для

отрыва самолета от земли. Но для получения большей скорости требуется большая длина разбега. Кроме того, самолет с большей массой более инертный, что приводит к уменьшению ускорения на разбеге. Наконец, увеличивается сила трения колес шасси;

- **механизация крыла.** Перед взлетом пилот отклоняет механизацию крыла (закрылки, предкрылки) во взлетное положение, вследствие чего увеличивается $C_{y\text{ отр}}$, а скорость отрыва и длина разбега уменьшаются. На любой скорости в процессе разбега с выпущенными закрылками сила лобового сопротивления больше, а сила трения меньше;

- **состояние поверхности ВПП.** Длина разбега самолета зависит от величины силы трения колес о ВПП, так как она влияет на величину ускоряющей силы.

Величина силы трения колес определяется величиной силы реакции и коэффициентом силы трения f по формуле:

$$F_{mp} = fN = f(mg - Y),$$

где f – коэффициент трения качения, который зависит от состояния поверхности ВПП (табл. 2.1).

Таблица 2.1.

Поверхность ВПП	Коэффициент f
Бетон	0,03 – 0,04
Твердый грунт	0,05 – 0,06
Мягкий песчаный грунт	0,12 – 0,3
Сырой вязкий грунт	0,25 – 0,35

В заключение можно сделать вывод: чем лучше состояние ВПП, тем меньше коэффициент трения между пневматиками и поверхностью аэродрома, тем больше ускоряющая сила и меньше длина разбега;

- **скорость и направление ветра.** Скорость отрыва самолета представляет собой скорость относительно воздуха (V).

При наличии встречного ветра эта скорость складывается из скорости самолета относительно земли $V_{нум}$ к скорости ветра W :

$$V = V_{нум} + W.$$

Следовательно, разбег выгодно совершать против ветра, так как скорость воздуха относительно самолета будет больше, чем скорость самолета относительно земли, и отрыв произойдет раньше. Поэтому, как правило, взлет совершается против ветра. Встречный ветер в зависимости от типа самолета имеет ограничения в пределах 18 – 30 м/с и определяется Руководством по летной эксплуатации конкретного типа самолета.

Взлет с попутным ветром увеличивает длину и время разбега, поэтому в эксплуатации допускается в исключительных случаях и имеет ограничение 5 м/с;

– **уклон ВПП.** При взлете с полосы, имеющей угол наклона, сила тяжести самолета раскладывается на составляющие $G_1 = G \cdot \cos \theta_{ВПП}$ и $G_2 = G \cdot \sin \theta_{ВПП}$ (рис. 2.30).

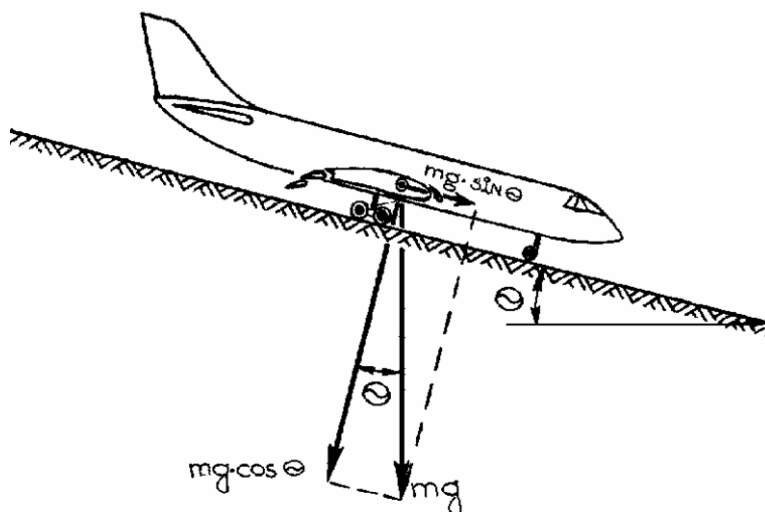


Рис. 2.30. Образование продольной силы тяжести при взлете с попутным уклоном

Если самолет взлетает под уклон, то к силе тяги силовой установки добавляется составляющая $G_2 = G \cdot \sin \theta_{ВПП}$. Следовательно, самолет имеет большее ускорение и меньшую длину разбега, и наоборот.

При расчете взлетных характеристик самолета уклон ВПП ограничивается величиной $\pm 0,02$ (2%); «+» – встречный уклон; «-» – попутный уклон.

При взлете с попутным уклоном у самолета есть опасность «зацепиться» хвостовой частью фюзеляжа о ВПП при отрыве;

– **угол атаки самолета при отрыве.** Обычно при отрыве самолета угол атаки составляет 8 – 10°, что соответствует расчетной скорости отрыва и длине разбега;

– **температура и давление.** При увеличении температуры воздуха или уменьшении давления тяга двигателей уменьшается, а следовательно, уменьшается ускоряющая сила. Кроме этого, уменьшается плотность воздуха, вследствие чего истинная скорость отрыва увеличивается. Поэтому, высокая температура воздуха, низкое давление, высокогорный аэродром способствуют увеличению длины разбега.

Особые виды взлета

Взлет при боковом ветре. Для каждого типа самолета устанавливаются ограничения по боковому ветру под углом 90° в зависимости от состояния ВПП. Взлет самолета с превышением этого ограничения не гарантирует выдерживания прямолинейного движения по ВПП.

Самолет при взлете с боковым ветром стремится развернуться против ветра под действием разворачивающего момента и наклониться по ветру за счет кренящего момента. Задача пилота – уравновесить эти моменты. Длина разбега при взлете с боковым ветром увеличивается на 10%.

Взлет с попутным ветром. В исключительных случаях, для большинства самолетов можно производить взлет при попутном ветре не более 5 м/с, а для самолета Ту-154Б допускается взлет при попутной составляющей даже 10 м/с.

Длина разбега при попутном ветре будет увеличена, например, 5 м/с попутной составляющей ветра увеличивает длину разбега на 60 – 80 м для тяжелых транспортных самолетов.

Взлет при высокой температуре и низком давлении. Взлет на высокогорном аэродроме требует обязательного расчета допустимой взлетной массы для обеспечения нормируемого градиента набора высоты на случай отказа одного двигателя. Влияние температуры и высоты аэродрома очень сильно сказывается на взлетной массе: например, для самолета Ту-154М увеличение температуры на 1° уменьшает допустимую взлетную массу на 600 – 700 кг, а каждые 100 м увеличения высоты аэродрома уменьшают взлетную массу на 1000 – 1100 кг. Длина разбега может быть значительно больше, чем в нормальных условиях.

2.17. Траектория движения самолета на посадке и основные участки посадки

Посадкой называется движение самолета с высоты 15 м до полной остановки, а расстояние, проходимое при этом, называется посадочной дистанцией (рис. 2.31).

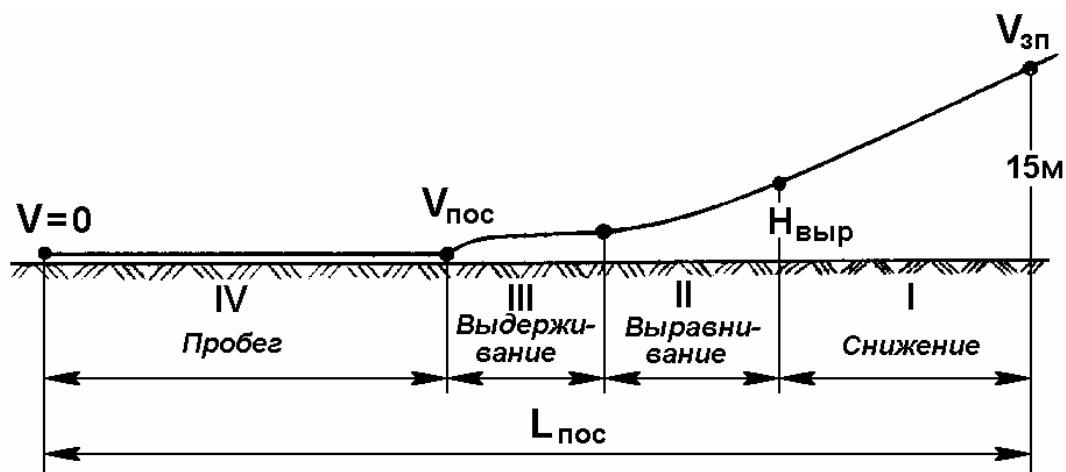


Рис. 2.31. Участки посадки

Посадка самолета состоит из следующих стадий:

- 1) снижение с высоты 15 м (высоты пролета торца ВПП) до высоты начала выравнивания $H_{выр} = 6 - 10$ м;
- 2) выравнивание, которое заканчивается на высоте 0,5 – 1,0 м. Основная задача выравнивания – погасить вертикальную скорость снижения $V_{у сн}$;
- 3) выдерживание, основная цель которого уменьшить поступательную скорость. В конце выдерживания самолет будет иметь высоту 0,25 – 0,3 м. Значительное влияние на участок выдерживания и выравнивания оказывает близость земли;
- 4) приземление и пробег самолета. Вертикальная скорость самолета в момент приземления определяет нормальную перегрузку – «жесткость посадки». Чем меньше V_y в момент приземления, тем меньше перегрузка и более мягкая посадка.

2.18. Основные посадочные характеристики и влияние эксплуатационных факторов

Посадочная скорость самолета. В момент приземления подъемная сила самолета практически равна силе тяжести, и из этого условия определяется величина посадочной скорости

$$V_{\text{noc}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho \cdot S \cdot C_{y_{\text{noc}}}}}.$$

Величина посадочной скорости зависит от посадочной массы самолета, плотности воздуха и $C_{y_{\text{noc}}}$. При большей посадочной массе приземление самолета происходит на большей скорости. При большой температуре и высоте аэродрома плотность воздуха уменьшается, что увеличивает посадочную скорость. Коэффициент подъемной силы $C_{y_{\text{noc}}}$ зависит от положения механизации, посадочного угла атаки и состояния поверхности самолета. Посадочная скорость в зависимости от типа самолета на 10 – 30 км/ч меньше скорости полета по глиссаде.

Скорость на глиссаде и посадочная скорость могут быть увеличены на 10 – 20 км/ч в условиях турбулентности, сдвига ветра, наличия большого бокового ветра и т. п.

Длиной пробега называется путь, проходимый самолетом от момента приземления до полной его остановки. Пробег является заключительной стадией посадки. Если известны посадочная скорость (V_{noc}) и время пробега ($t_{\text{проб}}$), то средняя величина ускорения торможения будет равна

$$\gamma_{\text{cp}} = \frac{V_{\text{noc}}}{t_{\text{проб}}} \text{ или } \gamma_{\text{cp}} = -\frac{X_a + F_{\text{тр}} + P_{\text{рев}}}{m},$$

где X_a – лобовое сопротивление самолета;

$F_{\text{тр}}$ – сила трения колес при торможении;

$P_{\text{рев}}$ – отрицательная тяга реверсивных двигателей или винтов;

m – посадочная масса самолета.

Длина пробега определяется по формуле

$$L_{\text{проб}} = \frac{\gamma_{\text{ср}} \cdot t_{\text{проб}}^2}{2} = \frac{V_{\text{пос}}^2}{2\gamma_{\text{ср}}},$$

где $V_{\text{пос}} = \gamma_{\text{ср}} \cdot t_{\text{проб}}$.

Как видно из формулы, длина пробега определяется посадочной скоростью и средним замедлением при пробеге. Чем меньше посадочная скорость и больше значение ускорения торможения, тем меньше длина пробега.

На длину пробега влияют следующие эксплуатационные факторы:

- **посадочная скорость самолета.** С увеличением посадочной скорости длина пробега увеличивается. Самолет, имея большую скорость, обладает большим запасом кинетической энергии, для погашения которой требуется большая длина пробега;

- **состояние поверхности ВПП;**

- **влияние температуры и давления воздуха.** При увеличении температуры и уменьшении давления воздуха уменьшается его массовая плотность. Это приводит к уменьшению лобового сопротивления самолета, реверсивной тяги, а следовательно, и тормозящей силы, в результате чего длина пробега увеличивается. Например, при повышении температуры воздуха на 10° длина пробега самолета увеличивается в среднем на 4%, а при понижении давления на 20 мм рт. ст. увеличивается в среднем на 5%;

- **сила и направление ветра.** При посадке со встречным ветром длина пробега меньше, так как величина путевой посадочной скорости уменьшается на величину встречной составляющей скорости ветра. При попутном ветре, наоборот, длина пробега увеличивается;

- **уклон ВПП.** Если пробег самолета происходит в направлении уклона, то составляющая $G_2 = G \cdot \sin \theta_{\text{ВПП}}$ уменьшает тормозящую силу, длина пробега будет уменьшаться, и наоборот;

- **механизация крыла.** При применении закрылков и предкрылков длина пробега самолета уменьшается вследствие уменьшения посадочной скорости и увеличения лобового сопротивления.

Особые случаи при посадке

Посадка при боковом ветре. Одним из главных условий, гарантирующем безопасность при посадке, является выдерживание ограничения по допустимому боковому ветру с учетом состояния ВПП.

После четвертого разворота пилот должен обеспечить движение самолета по глиссаде таким образом, чтобы вектор скорости был направлен вдоль оси ВПП. Снос самолета относительно ВПП парируется углом упреждения по курсу или углом крена в сторону ветра.

При посадке с боковым ветром увеличивается посадочная дистанция за счет увеличения скорости на глиссаде на 10 – 15 км/ч и снижения эффективности торможения колес шасси.

Посадка с убранными закрылками. Посадка с убранными закрылками производится при отказе системы выпуска закрылков. Особенности посадки являются: повышенные скорость и длина пробега, большие углы тангажа самолета, что ухудшает обзор из кабины пилота, повышенное аэродинамическое качество и эффективность органов управления, усложнение расчета на посадку.

В эксплуатации существует много других случаев при посадке, которые описываются в РЛЭ, мы только перечислим их для сведения:

- посадка с массой, превышающей максимальную посадочную;
- посадка с невыпущенной передней опорой шасси;
- посадка на одну основную и переднюю опоры шасси;
- посадка с неполностью выпущенными закрылками;
- посадки с центровками, выходящими за предельно переднюю и предельно заднюю.

ГЛАВА 3.

ПОНЯТИЕ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА

3.1. Центровка самолета

Масса самолета складывается из масс отдельных его частей, агрегатов, топлива, экипажа и пассажиров, багажа и грузов и т.д. Точка приложения всех массовых сил самолета (сил тяжести) называется центром масс. В процессе полета положение центра масс может изменяться за счет выгорания топлива, хождения пассажиров по салону самолета. На земле центровка дополнительно меняется за счет загрузки (выгрузки) багажа, грузов и почты.

Положение центровки можно определить:

- взвешиванием на весах для определения центровки и массы пустого самолета на заводе-изготовителе;
- по центровочным графикам и линейкам;
- с помощью ЭВМ в отделе перевозок аэропорта;
- с помощью приборов и датчиков, установленных на самолете.

Всякое вращательное движение самолета в полете совершается вокруг центра масс. Наибольшая аэродинамическая сила самолета создается крылом и приложена в центре давления. Величина момента этой силы зависит от ее величины и от расстояния между центром давления и центром масс самолета.

Положение центра масс на хорде крыла определяется центровкой.

Центровка – это расстояние от носка САХ (e_a) до центра масс самолета, выраженное в процентах САХ.

$$\overline{X}_m = \frac{X_m}{САХ} \cdot 100\% .$$

Под *средней аэродинамической хордой* крыла (САХ) понимается хорда прямоугольного крыла, имеющего такую же площадь и такие же аэродинамические характеристики: подъемную силу, сопротивление и продольный

момент M_z . Величина и положение САХ для каждого типа самолета определяется в его техническом описании.

Особую важность имеет расположение центровки по длине самолета, так как при определенных значениях самолет может стать неуправляемым или неустойчивым. Вертикальная координата центра масс большого практического значения не имеет. Для грузовых самолетов иногда рассчитывают вертикальную координату центра масс (Y_m).

В эксплуатации используются следующие понятия центровок:

- центровка пустого самолета;
- предельно передняя центровка;
- предельно задняя центровка;
- рекомендуемые центровки;
- допустимые в эксплуатации центровки;
- центровки опрокидывания самолета на «хвост».

3.2. Продольное равновесие самолета

Равновесие самолета – это такое состояние самолета, при котором все действующие на самолет силы и моменты уравновешены, т.е. должны быть соблюдены условия:

$\sum F = 0$ – для равномерного и прямолинейного движения самолета;

$\sum M_{цм} = 0$ – для того чтобы самолет не вращался относительно центра масс.

Равновесие самолета обычно рассматривается относительно каждой из трех осей X, Y и Z в отдельности и соответственно называется: продольное, поперечное и путевое.

Продольным равновесием называется такое состояние самолета, при котором его центр масс движется прямолинейно и равномерно, и самолет не вращается вокруг поперечной оси.

Пусть самолет совершает прямолинейный и установившийся полет, и на него действуют силы и их моменты. Для обеспечения продольного равновесия

моментов необходимо, чтобы сумма пикирующих моментов была бы равна сумме кабрирующих моментов $\sum M_{кабр} = \sum M_{пик}$.

3.3. Продольная устойчивость самолета

Устойчивостью самолета называется его способность самостоятельно (без вмешательства пилота) восстанавливать первоначальное состояние равновесия.

Устойчивость самолета искусственно разделяют на статическую и динамическую.

Статическая устойчивость характеризует стремление самолета восстановить свое первоначальное состояние равновесия.

Динамическая устойчивость рассматривает весь процесс движения самолета к первоначальному состоянию равновесия с учетом времени возврата в исходное положение.

Статическая устойчивость является необходимым условием динамической устойчивости самолета. Практика показывает, что самолеты, устойчивые статически, являются и динамически устойчивыми.

Различают следующие три вида устойчивости самолета: продольную, поперечную и путевую.

Продольной устойчивостью самолета называется способность самолета (без вмешательства пилота) восстанавливать нарушенное продольное равновесие.

Самолет считается статически устойчивым в продольном отношении, если в результате нарушения продольного равновесия возникают восстанавливающие моменты.

Сущность продольной устойчивости самолета удобно рассматривать, используя понятия о фокусах крыла и самолета.

Фокус крыла. Точка, относительно которой момент крыла при изменении угла атаки не изменяется, называется фокусом крыла. Можно подобрать такую точку F, относительно которой величина аэродинамической силы изменяется обратно пропорционально плечу, тогда момент относительно той точки не будет изменяться при изменении угла атаки:

$$Mz_1 = Mz_2 = \dots = const.$$

Существует другое определение фокуса крыла: **фокус крыла** – это точка, где прикладывается прирост подъемной силы, вызванный изменением угла атаки.

У большинства профилей фокус самолета находится на расстоянии 23 – 25% хорды от ребра атаки.

Фокус самолета. Все части самолета имеют свой фокус. Например, при изменении угла атаки возникают приросты подъемных сил на различных частях самолета, которые соответственно приложены в фокусе крыла, фокусе фюзеляжа, фокусе горизонтального оперения и т.д. Равнодействующая этих дополнительных параллельных сил $\Delta Y_{кр}$, $\Delta Y_{го}$, $\Delta Y_{ф}$ по правилам механики приложена на расстояниях от них, обратно пропорциональных величинам этих сил. Точка приложения равнодействующей дополнительных сил ΔY называется фокусом самолета (рис. 3.1).

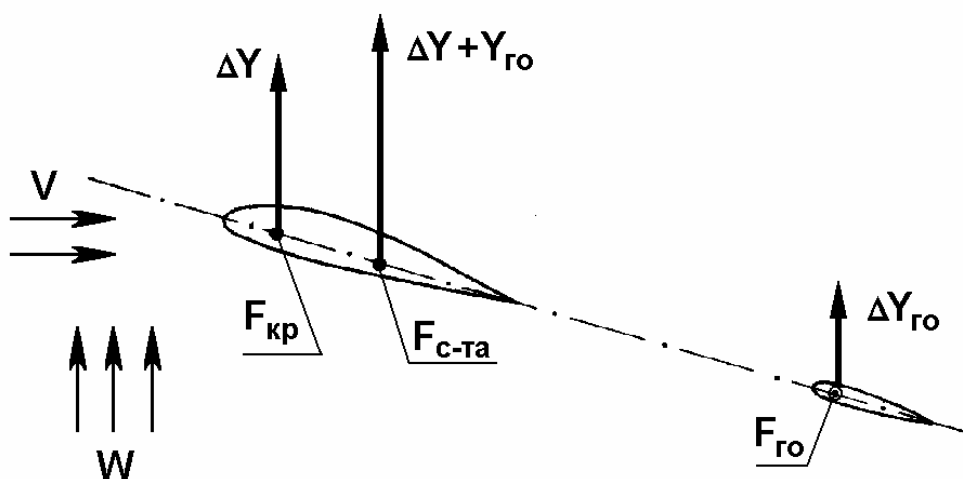


Рис. 3.1. Фокус самолета

Очевидно момент дополнительных сил относительно фокуса самолета равен нулю, следовательно, продольный момент самолета относительно фокуса самолета не изменяется при изменении угла атаки.

Ввиду того, что самолет по-разному реагирует на изменение по углу атаки и изменение по скорости во времени, ввели понятия: статическая устойчивость по углу атаки (перегрузке) и по скорости.

Устойчивость по перегрузке

Способность самолета при изменении угла атаки (перегрузке) создавать восстанавливающий момент, называется продольной статической устойчивостью самолета по перегрузке. Допустим, самолет попадает в вертикальный порыв ветра (рис. 3.2).

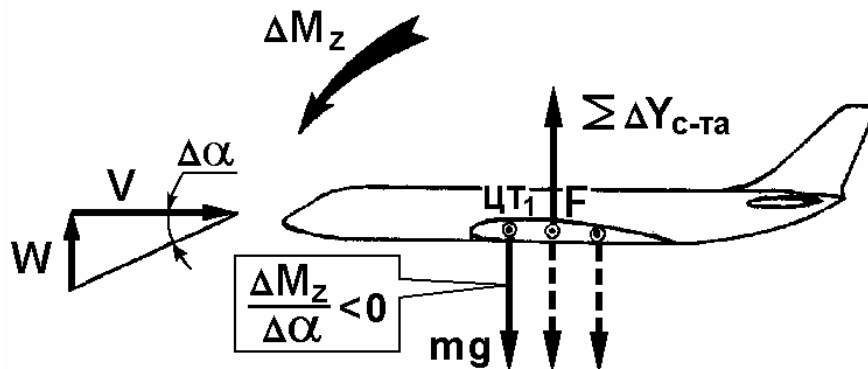


Рис. 3.2. Продольная статическая устойчивость по углу атаки

Если центр масс совпадает с фокусом, то самолет нейтрален, т. е. он не способен при изменении угла атаки создавать восстанавливающие моменты.

Как уже говорилось выше, если самолет имеет ограничение по задней центровке, то следует сделать вывод, что предел задней центровки устанавливается из условия обеспечения запаса устойчивости по перегрузке (углу атаки). Этот запас устойчивости должен составлять не менее 10% между фокусом самолета и предельно задней центровкой.

Для оценки продольной статической устойчивости самолета по перегрузке пользуются зависимостью $m_z = (\alpha)$, которая выражает зависимость коэффициента продольного момента самолета m_z от угла атаки α или C_y .

Основными факторами, влияющими на продольную устойчивость самолета, являются те, которые воздействуют на изменение взаимного расположения центра масс и фокуса самолета, а именно:

- **центровка.** Чем более переднее расположение центра масс, тем большие восстанавливающие моменты будут создаваться на самолете при изменении угла атаки. Однако необходимо иметь в виду, что чрезмерное увеличение

продольной устойчивости нежелательно, так как при этом затрудняется управляемость самолета.

Предел передней центровки устанавливается из условия получения приемлемых усилий в полете при пилотировании самолета и достаточности руля высоты на посадке;

- **высота полета.** С увеличением высоты фокус самолета смещается вперед, уменьшая устойчивость по перегрузке;
- **число M полета.** В пределах до числа $M_{\max \text{ доп}}$ устойчивость по перегрузке возрастает;
- **режим работы двигателя.** Влияние очень незначительное и зависит от расположения и типа силовых установок;
- **выпуск шасси и механизации.**
- **освобождение руля высоты.**

Устойчивость по скорости

Устойчивость самолета по скорости – способность самолета сохранять заданную скорость полета и возвращаться к ней самостоятельно, без вмешательства пилота (автопилота).

Для обеспечения продольной статической устойчивости по скорости необходимо, чтобы при увеличении ее возникал кабрирующий момент, который бы стремился увеличить угол атаки самолета, перевести его в набор высоты и уменьшить скорость до заданной.

И наоборот, при уменьшении скорости должен возникать пикирующий момент. Если при изменении скорости такие моменты возникают, то самолет будет статически устойчив по скорости, но связь между изменением скорости и угла атаки должна быть такой, чтобы перегрузка оставалась неизменной ($n_y = 1$).

Если же при увеличении скорости возникает пикирующий момент, а при уменьшении ее – кабрирующий, то самолет неустойчив по скорости.

Обязательным условием для обеспечения устойчивости самолета по скорости также является расположение фокуса самолета за центром масс.

Устойчивость самолета по скорости оценивается критерием:

$$\frac{\Delta Y_a}{\Delta V} > 0.$$

При $M > M_{крит.}$ центр давления и фокус самолета сильно смещаются назад, на самолет действует пикирующий момент тангажа, под действием которого угол тангажа и угол атаки уменьшаются, а самолет теряет высоту, увеличивая скорость. Самолет становится неустойчивым по скорости, т.е. самолет может оказаться затянутым в пикирование. Поэтому превышение скорости более $M_{\max доп.}$ в эксплуатации категорически запрещается.

3.4. Продольная управляемость самолета

Продольной управляемостью называется способность самолета изменять угол атаки при отклонении руля высоты.

Допустим, самолет совершает горизонтальный полет на таком угле атаки, при котором балансирующее положение руля высоты равно 0° , и самолет находится в состоянии продольного равновесия $M_{z_{го}} = M_{z_{кр}}$. Если пилот взятием штурвала на себя увеличит угол отклонения руля высоты на $\Delta\delta_g$, то увеличится сила $Y_{го}$ и момент горизонтального оперения ($M_{z_{го}}$). Если $M_{z_{го}} > M_{z_{кр}}$, то самолет начнет поворачиваться относительно поперечной оси, увеличивая угол атаки.

За счет увеличения угла атаки самолета в фокусе самолета возникнет прирост подъемной силы ΔY_a и момент от этой силы, направленный против увеличения угла атаки. Одновременно растет пикирующий момент крыла, и когда новый, больший пикирующий момент крыла $M_{z_{кр1}}$ станет равным моменту горизонтального оперения $M_{z_{го1}}$, самолет зафиксируется на новом угле атаки (на новом режиме).

Если вы разобрались в принципе управления самолетом рулем высоты, то можно сделать вывод, что каждому положению руля высоты соответствует определенный угол атаки самолета.

Основными статическими характеристиками являются:

– $\delta_{\epsilon}^{ny} = \frac{\Delta \delta_{\epsilon}}{\Delta n_y}$ – эффективность продольного управления показывает, на

какой угол необходимо отклонить руль высоты, чтобы изменить перегрузку на единицу;

– $P_{\epsilon}^{ny} = \frac{\Delta P_{\epsilon}}{\Delta n_y}$ – тяжесть продольного управления показывает, какое усилие

необходимо приложить к штурвалу, чтобы изменить перегрузку на единицу.

По показателям δ_{ϵ}^{ny} и P_{ϵ}^{ny} можно судить о продольной устойчивости по перегрузке, чем больше эти величины, тем устойчивее самолет. Характеристиками продольной управляемости также служат балансировочные кривые: $\delta_{\epsilon} = f(V)$ и $P_{\epsilon} = f(V)$.

Перечислим основные эксплуатационные факторы, влияющие на продольную управляемость самолета.

Центровка самолета. Излишне передняя центровка настолько увеличивает устойчивость, что затрудняется продольная управляемость, то есть возрастают усилия, прикладываемые к штурвалу, и самолет неохотно переходит на новый угол атаки. Поэтому необходимо ограничивать переднюю центровку самолета.

Скорость полета. При увеличении скорости полета величина аэродинамической силы горизонтального оперения при одинаковом отклонении руля высоты будет тем больше, чем больше скорость полета.

Высота полета. С увеличением высоты полета продольная управляемость ухудшается, а отклонение руля высоты увеличивается вследствие уменьшения массовой плотности воздуха.

3.5. Боковая устойчивость и управляемость самолета

3.5.1. Поперечное равновесие самолета

Поперечным равновесием называется такое состояние самолета, при котором его центр масс движется прямолинейно и равномерно, и самолет не вращается вокруг продольной оси $X - X$.

Для того, чтобы не было вращения самолета вокруг продольной оси, необходимо, чтобы сумма всех моментов, кренящих самолет вправо, равнялась сумме моментов, кренящих его влево (рис. 3.3), т. е. $\sum M_{\text{крен.вправо}} = \sum M_{\text{крен.влево}}$ или $Y_{\text{л}} \cdot b + mg_1 \cdot c = Y_{\text{пр}} \cdot a + mg_2 \cdot d$.

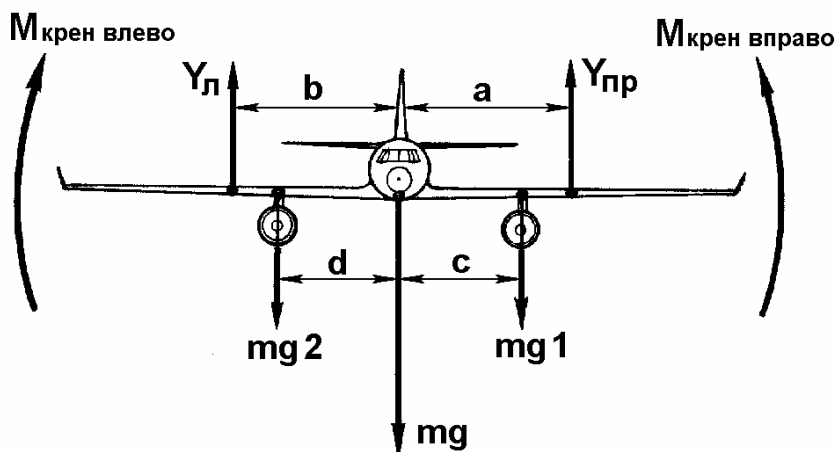


Рис. 3.3. Схема сил и моментов, действующих на самолет относительно продольной оси OX

При наличии весовой, геометрической и аэродинамической симметрии самолет будет находиться в состоянии поперечного равновесия. Поперечное равновесие может нарушиться в следующих случаях:

- нарушение геометрической симметрии самолета (искажение формы профиля, отклонение элеронов и т.п.);
- появление скольжения самолета;
- неравномерная выработка топлива с левых и правых групп баков;
- изменение режима работы двигателей (на винтовых самолетах);
- несимметричное отклонение закрылков при выпуске или уборке.

Во всех случаях нарушенное поперечное равновесие может быть восстановлено при помощи элеронов. Отклонением элеронов можно изменить величину сил Y_l и Y_{np} и, тем самым, достигнуть восстановления равновесия поперечных моментов, т. е. моментов относительно продольной оси $X - X$, не нарушая равновесия сил.

3.5.2. Путевое равновесие самолета

Путевым равновесием называется такое состояние самолета, при котором его центр масс движется прямолинейно и равномерно, и самолет не вращается вокруг вертикальной оси $Y - Y$.

Для того, чтобы у самолета отсутствовало вращение вокруг вертикальной оси, необходимо, чтобы сумма всех моментов, разворачивающих самолет вправо, равнялась сумме всех моментов, разворачивающих его влево, т. е.

$$\sum M_{разв. вправо} = \sum M_{разв. влево} \text{ или } P_l \cdot a + X_{np} \cdot b = P_{np} \cdot c + X_l \cdot c.$$

Факторы, нарушающие путевое равновесие самолета;

- нарушение геометрической симметрии;
- возникновение скольжения;
- изменение режима работы двигателей;
- отказ одного двигателя;
- порыв ветра.

Восстановление путевого равновесия осуществляется путем отклонения руля направления в необходимую сторону.

3.5.3. Путевая устойчивость самолета

Путевой (или флюгерной) устойчивостью самолета называется способность его самостоятельно, без вмешательства пилота, восстанавливать первоначальное состояние путевого равновесия.

Предположим, что под действием порыва ветра самолет развернулся на какой-то угол β (рис. 3.4).

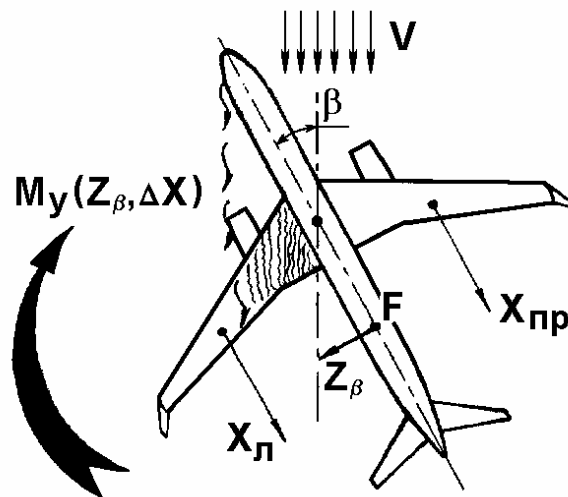


Рис. 3.4. Путевая устойчивость самолета

При полете со скольжением нарушается симметрия обтекания самолета, в результате чего возникает сила Z_β и M_y . Боковая сила Z_β расположена в боковом фокусе самолета и определяется по формуле

$$Z_\beta = C_Z \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S = C_Z^\beta \cdot \beta \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S.$$

Так как боковой фокус самолета не совпадает с центром масс, то возникает восстанавливающий момент M_y , который будет уменьшать угол скольжения β , возвращая самолет в первоначальное состояние путевого равновесия

$$M_y = m_y \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S \cdot L_{крыла} = m_y^\beta \cdot \beta \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S \cdot L_{крыла}.$$

На путевую устойчивость влияют следующие эксплуатационные факторы:

- **площадь кия;**
- **центровка самолета.** При передней центровке степень путевой устойчивости увеличивается, и наоборот, более задняя центровка ухудшает путевую устойчивость;
- **угол атаки.** На больших углах атаки вследствие затенения вертикального оперения фюзеляжем путевая устойчивость ухудшается;
- **положение закрылков.** При выпущенных закрылках путевая устойчивость выше;
- **скорость полета.** Чем больше скорость полета, в пределах допустимых ограничений, тем больше путевая устойчивость самолета.

3.5.4. Поперечная устойчивость самолета

Поперечной устойчивостью самолета называется способность самолета самостоятельно, без вмешательства пилота, восстанавливать первоначальное состояние поперечного равновесия.

Пусть самолет под действием порыва ветра накренился на левое крыло (рис. 3.5).

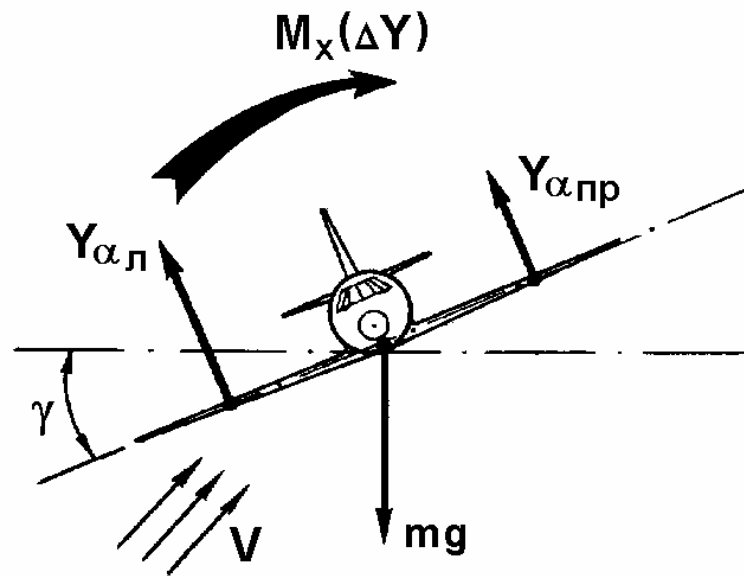


Рис. 3.5. Поперечная устойчивость самолета

В результате скольжения на опущенное крыло подъемная сила левого крыла увеличивается, а правого уменьшается, возникает разность подъемных сил и восстанавливающий момент крена M_x :

$$Y_x = m_x \cdot S \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot L_{кр} = m_x^\beta \cdot \beta \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S \cdot L_{кр}.$$

Факторы, влияющие на поперечную устойчивость самолета:

- **стреловидность крыла**. Чем больше стреловидность крыла, тем больше поперечная устойчивость самолета;
- **затенение крыла фюзеляжем при скольжении**;
- **положительное или отрицательное поперечное “V” крыла**;

- **угол атаки.** Увеличение поперечной устойчивости на больших углах атаки отрицательно сказывается на летных характеристиках: появляется склонность к боковой раскачке и плохим характеристикам затухания боковых колебаний;
- **высота полета.** С увеличением высоты поперечная устойчивость уменьшается;
- **выпуск закрылков.** Чем больше угол отклонения закрылков, тем больше поперечная устойчивость;
- **скорость полета.** Увеличение скорости в пределах ограничений увеличивает поперечную устойчивость;
- **геометрическая и аэродинамическая крутки;**
- **аэродинамические гребни** на верхней поверхности полукрыльев.

В заключение можно сделать вывод: изолированно путевая и поперечная устойчивости не могут существовать. Совокупность этих видов устойчивости называется боковой устойчивостью самолета.

Важным параметром, характеризующим одновременное проявление движений рыскания и крена в процессе боковых колебаний, является отношение максимальных амплитуд угловых скоростей крена и рыскания, обозначаемое параметром χ

$$\chi = \frac{\omega_{x \max}}{\omega_{e \max}} = -\frac{m_x^\beta}{m_y^\beta} = 0,7 \dots 1,5.$$

При больших значениях коэффициента χ самолет обладает завышенной поперечной устойчивостью, что приводит к боковой раскачке самолета. Реакция самолета на скольжение становится очень резкой, и это затрудняет пилотирование.

При малых значениях коэффициента χ самолет имеет завышенную путевую устойчивость, что приводит к спиральной неустойчивости самолета.

3.5.5. Путевая управляемость самолета

Путевой управляемостью называется способность самолета поворачиваться вокруг вертикальной оси ОУ при отклонении руля направления.

Рассмотрим, каким образом осуществляется путевая управляемость самолета. Допустим, самолет находится в равновесии, и пилот, нажав на правую педаль, отклонит руль направления вправо на угол β .

В первый момент времени центр масс будет двигаться прямолинейно, а самолет будет разворачиваться вправо вокруг вертикальной оси ОУ, и появится скольжение на левое крыло. В результате кривой обтекания в боковом фокусе самолета возникает аэродинамическая сила Z_β , которая создает момент $M = ZL_1$, направленный против разворачивающего момента, назовем его уравнивающим моментом. Угол скольжения будет увеличиваться до тех пор, пока не наступит равенство моментов: разворачивающего и уравнивающего. Таким образом, руль направления самолета служит для изменения угла скольжения, причем каждому углу отклонения руля направления соответствует определенный угол скольжения. В дальнейшем поведение самолета зависит от неуравновешенной центростремительной силы $Z_\beta - Y_{\text{во}}$, под действием которой самолет будет разворачиваться в сторону отклоненного руля направления, двигаясь по искривленной траектории.

У современных самолетов углы отклонения руля направления составляют $25 - 27^\circ$. С увеличением высоты полета плотность воздуха и эффективность руля направления уменьшается. При полете на больших углах атаки путевая управляемость снижается.

Путевая управляемость оценивается следующими показателями:

$$\frac{\Delta P_n}{\Delta \gamma} \text{ — тяжесть путевого управления;}$$

$$\frac{\Delta \delta^\circ}{\Delta \gamma} \text{ — эффективность путевого управления.}$$

Для уменьшения усилий на педалях при управлении самолетом на нем устанавливаются гидроусилители.

3.5.6. Поперечная управляемость самолета

Поперечной управляемостью называется способность самолета поворачиваться вокруг продольной оси, то есть крениться при отклонении элеронов.

При отклонении элеронов изменяется кривизна, а следовательно, и характер обтекания той части крыла, которая расположена перед элеронами. Для того, чтобы накренить самолет вправо, пилот должен повернуть штурвал вправо. При этом правый элерон отклоняется вверх, а левый – вниз.

В результате разных условий обтекания полукрыльев возникает разность подъемных сил $Y_l - Y_{np}$.

Эта разность подъемных сил создаст кренящий момент относительно продольной оси, под действием которого самолет начнет вращаться в сторону повернутого штурвала.

Величина кренящего момента $M_{x\varepsilon}$ определяется отклонением δ_ε , $V(M)$, α , ρ , $\delta_{закр}$.

Оценивается поперечная управляемость следующими показателями:

$$\frac{\Delta P_\varepsilon}{\Delta \omega_x} - \text{тяжесть поперечного управления};$$

$$\frac{\Delta \omega_x}{\Delta \delta_\varepsilon} - \text{эффективность элеронов}.$$

Для исключения заклинивания элеронов при изгибных деформациях крыла часто элероны выполняются из двух секций на каждом полукрыле.

В поперечной управляемости можно отметить следующие неприятные для пилота явления: «всплывание» элеронов и «зависание» самолета по крену при управлении самолетом.

ГЛАВА 4.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТОЛЕТА

4.1. Аэродинамическая компоновка вертолета

Вертолетом называется летательный аппарат тяжелее воздуха, способный выполнять вертикальный взлет и посадку, подъемная сила которого создается одним или несколькими несущими винтами (НВ).

Первый отечественный вертолет ЦАГИ 1-ЭА взлетел в 1930 г., пилотировал его конструктор и первый летчик-испытатель А.М. Черемухин. Аэродинамическая компоновка определяет внешний облик вертолета и его силовое взаимодействие с воздухом в полете. Каждый вид аэродинамической компоновки имеет свои преимущества и недостатки и характеризуется:

- количеством и расположением НВ и рулевых винтов (РВ);
- формой фюзеляжа;
- наличием, расположением и формами крыла и оперения;
- типом и расположением взлетно-посадочных устройств.

Определяющим в аэродинамической компоновке вертолета является количество НВ (рис. 4.1). Выбор количества НВ зависит от многих факторов. Главными из них являются предназначение вертолета и вытекающие из этого требования по грузоподъемности, возможным габаритным размерам, преимущественным условиям эксплуатации, скорости, дальности полета и т. д.

В зависимости от количества НВ различают одновинтовые, двухвинтовые и многовинтовые схемы вертолетов. Соответственно количеству НВ и их приводу различают и способы уравнивания реактивного момента НВ.

Все современные вертолеты имеют НВ с механическим приводом, в большинстве – от газотурбинных двигателей (ГТД) и, следовательно, нуждаются в уравнивании реактивного момента.

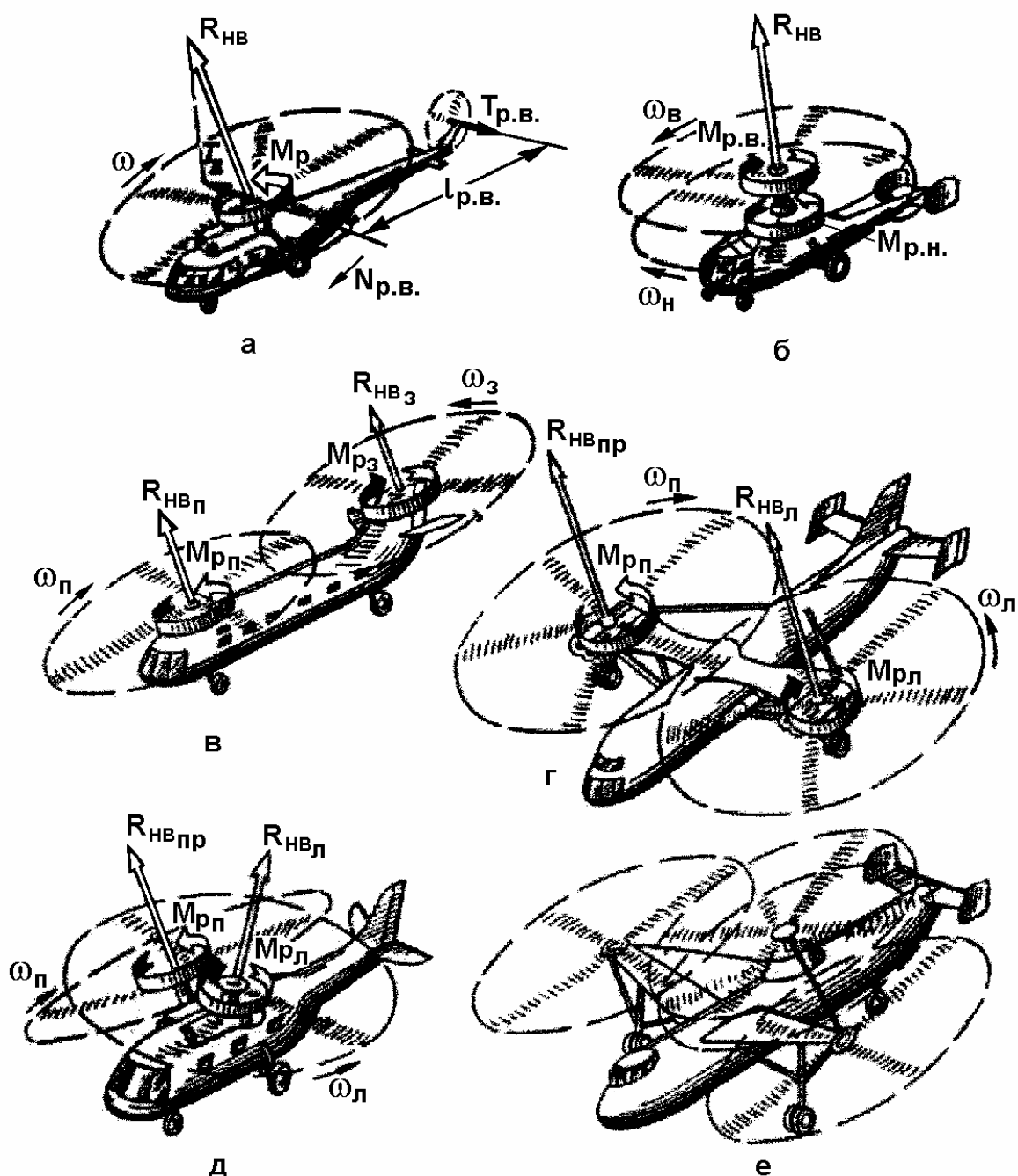


Рис 4.1. Основные схемы вертолетов:

а – одновинтовая; б – соосная; в – продольная; г – поперечная; д – с перекрещивающимися винтами; е – многовинтовая.

При одновинтовой схеме вертолета с механическим приводом НВ (рис. 4.2) реактивный момент (M_p) уравнивается обычно моментом от силы тяги рулевого (хвостового) винта.

Одновинтовая схема вертолета является самой распространенной, перспективной и жизнеспособной в мире. Схема отличается простотой привода и управления несущей системой, поскольку система состоит из одного НВ.

Недостатком схемы является расход мощности на привод РВ, составляющий до 10 – 12% мощности силовой установки (СУ). Кроме того, необходимо вынесение РВ за площадь, сметаемую лопастями НВ. Для этого используется длинная хвостовая балка с концевой (килевой) валкой, что, в целом, увеличивает габариты и массу вертолета.

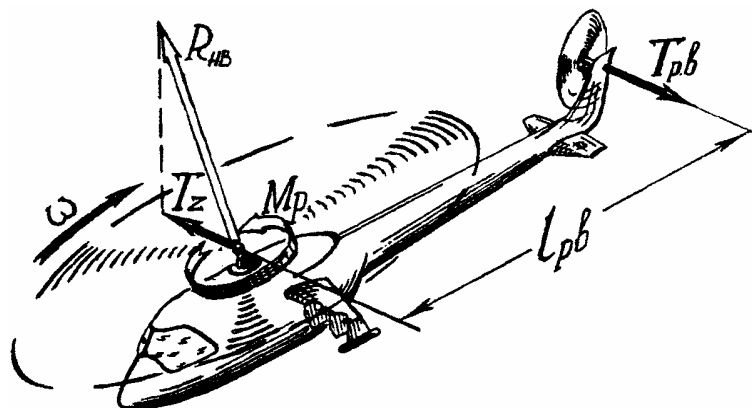


Рис. 4.2. Уравновешивание реактивного момента на вертолете одновинтовой схемы

Продольное и поперечное управление вертолетами этой схемы обеспечивается наклоном в нужную сторону результирующей аэродинамической силы НВ, а затем и всего вертолета. Для путевого управления используется хвостовой (рулевой) винт.

При двухвинтовой схеме вертолетов обеспечивается взаимное уравновешивание реактивных моментов НВ вращением их в противоположных направлениях. Поэтому вертолеты такой схемы выполняются без РВ, и мощность СУ используется для привода НВ в большей степени, чем у одновинтовых. Расположение двух НВ может быть различным и выполняться по следующим схемам: соосной, продольной, поперечной, с перекрещивающимися винтами.

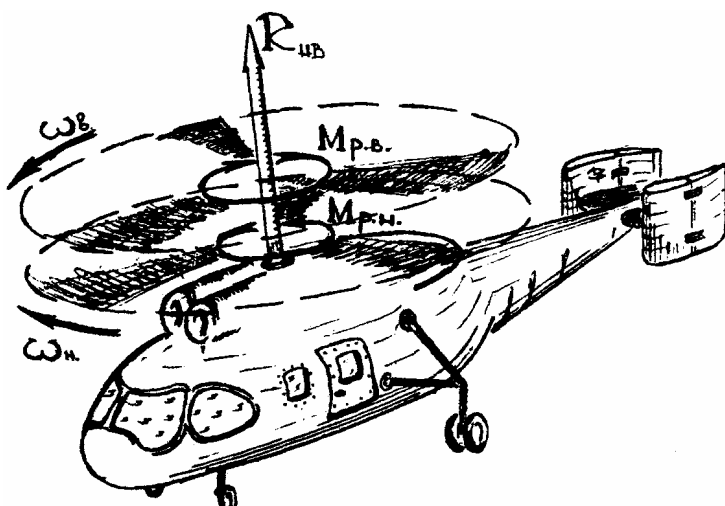


Рис. 4.3. Уравновешивание реактивного момента на вертолете двухвинтовой соосной схемы

В соосной схеме НВ располагаются один под другим, и оси обоих винтов совпадают (рис. 4.3).

Основными преимуществами вертолетов соосной схемы являются их малые габариты, высокая массовая отдача, простые конструкции, аэродинамическая симметрия.

Основными пре-

имуществами вертолетов соосной схемы являются их малые габариты, высокая массовая отдача, простые конструкции, аэродинамическая симметрия.

Недостатком схемы является взаимное влияние НВ, которое приводит к снижению тяги. Кроме этого, у вертолетов соосной схемы более сложная трансмиссия к НВ и управление ими.

Продольное и поперечное управление вертолетами соосной схемы обеспечивается соответствующим наклоном результирующей аэродинамической силы НВ. Путевое управление обеспечивается различным изменением шага (угла установки лопастей) верхнего и нижнего НВ. Из-за короткого фюзеляжа усложняется обеспечение достаточной путевой устойчивости.

В продольной схеме НВ располагается один за другим вдоль по полету (рис. 4.4).

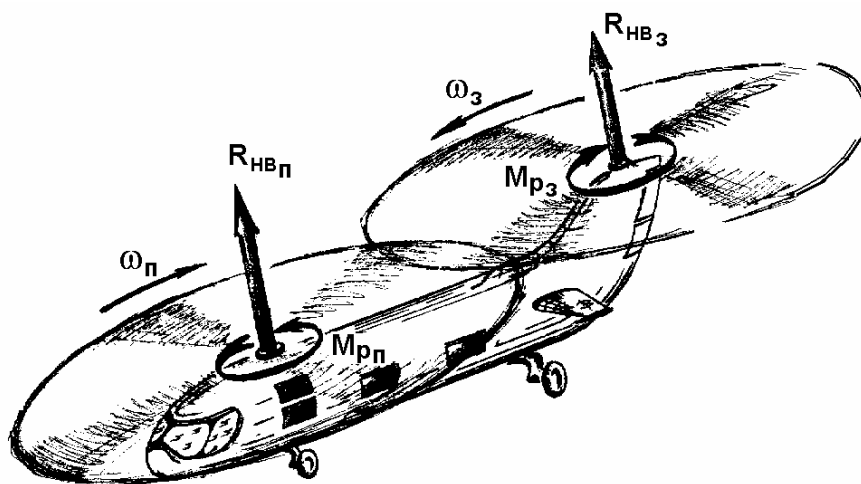


Рис. 4.4. Уравновешивание реактивных моментов при продольной схеме вертолета

Положительным качеством такой схемы является возможность увеличения грузоподъемности в связи с увеличением количества НВ. Фюзеляж можно выполнить с большим объемом грузовой кабины. Может быть допущен большой диапазон продольных центровок.

Аэродинамическим недостатком продольной схемы является отрицательное влияние переднего НВ на задний.

Продольное, поперечное и путевое управление вертолетами продольной схемы обеспечивается отклонением результирующих аэродинамических сил НВ с помощью автоматов перекоса.

В поперечной схеме НВ располагаются по обеим сторонам фюзеляжа. Поперечная схема обеспечивает создание вертолета с наибольшей грузоподъемностью.

4.2. Аэродинамические характеристики НВ

НВ вертолетов, создавая тягу, обеспечивают тем самым получение и подъемной, и движущей сил, необходимых для выполнения заданного режима полета или маневра, а также управление – продольное и поперечное.

Наиболее важной составляющей аэродинамической силы ($R_{нв}$) является сила тяги НВ (T). Тяга НВ представляет собой силу реакции воздуха, образующуюся вследствие отбрасывания его винтом вдоль оси вращения.

Тяга НВ определяется по формуле

$$T = C_T \cdot F \cdot \frac{\rho \cdot (\omega \cdot R)^2}{2}, \quad (4.1)$$

где C_m – коэффициент тяги;

F – площадь, сметаемая НВ;

ρ – плотность воздуха;

ω – угловая скорость вращения НВ;

R – радиус НВ.

Из формулы (4.1) видно, что тяга T увеличивается при увеличении F , ω , ρ . Коэффициент тяги зависит от угла установки и количества лопастей, их формы в плане, крутки, формы профиля, скорости полета и угла атаки НВ.

Существует два типа обтекания НВ: осевое и косое. При наличии скорости V_0 увеличивается масса воздуха, проходящая через плоскость НВ, что увеличивает тягу.

В настоящее время почти все НВ выполняются с шарнирной подвеской лопастей. Кроме осевого шарнира, обеспечивающего возможность изменения угла установки лопасти, каждая лопасть снабжена горизонтальным (ГШ) и вертикальным (ВШ) шарнирами (рис. 4.5):

- ГШ – разгружает комлевую часть лопасти от больших изгибающих моментов;
- ВШ – разгружает комлевую часть лопасти от больших моментов кориолисовых сил инерции и сил сопротивления вращения лопастей.

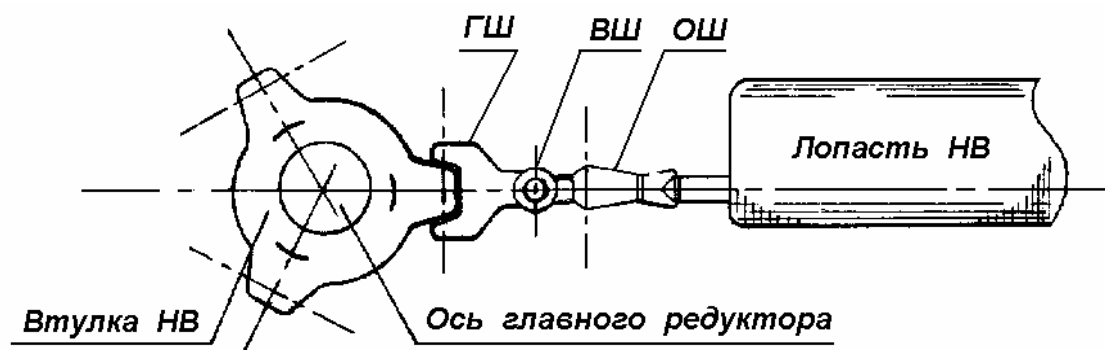


Рис. 4.5. Расположение горизонтального, вертикального и осевого шарниров

4.3. Управление вертолетом

Управление вертолетом осуществляется путем изменения пилотом в нужную сторону величины и направления действующих аэродинамических сил – результирующей силы НВ (винтов) и силы тяги РВ. При этом изменяются как составляющие, так и моменты этих сил в трех главных плоскостях вертолета и тем самым выполняется продольное, поперечное и путевое управление.

Пилот управляет величиной силы $R_g (T_g)$ путем изменения общего шага НВ, т.е. одновременного изменения углов установки всех его лопастей на одинаковую величину. Например, при увеличении общего шага, увеличивается как сила тяги НВ, так и момент сопротивления $M_{сопр}$ от сил сопротивления воздуха вращению лопастей. Следовательно, чтобы не уменьшались обороты НВ при увеличении общего шага, необходимо увеличивать крутящий момент и мощность, подводимую к НВ. При уменьшении общего шага, наоборот, необходимо уменьшать подводимую к винту мощность, иначе обороты его будут увеличиваться и могут выйти за допустимый предел.

Поэтому, учитывая вышесказанное, в целях разгрузки пилота системы управления «шагом НВ и мощностью (газом)» двигательной установки были объединены в единую систему управления «шаг – газ».

Направление силы $R_{нв}$ изменяется с помощью автомата перекаса. Автомат перекаса предназначен для обеспечения продольного и поперечного управления вертолетом путем соответствующего изменения направления результирующей аэродинамической силы НВ.

Путевое управление вертолетом одновинтовой схемы осуществляется пилотом посредством изменения общего шага РВ. При этом изменяется величина силы тяги РВ и ее момент относительно оси вала НВ. Если этот момент уравновешивает реактивный момент НВ, вертолет не разворачивается по курсу. Если момент от тяги РВ больше реактивного момента, вертолет разворачивается вправо, если меньше, то под действием реактивного момента вертолет поворачивается влево (против направления вращения НВ).

Для управления необходимым шагом лопастей НВ и РВ и, в конечном счете, вертолетом пилот имеет командные рычаги управления: ручку, педали управления и рычаг «шаг – газ».

На характеристики управляемости вертолета большое влияние оказывает устойчивость. Так же, как и для самолета, она делится на устойчивость по углу атаки и скорости, на статическую и динамическую.

В отличие от самолета, вертолет неустойчив по углу атаки на некоторых режимах полета из-за влияния НВ и фюзеляжа. Этот вид неустойчивости снижают установкой на вертолете стабилизаторов, однако они становятся эффективными только на больших скоростях. Поэтому на всех современных вертолетах устанавливаются системы автоматического управления.

Аналогично самолету вводятся понятия путевой и поперечной устойчивости вертолета.

4.4. Режимы полета вертолета

Одним из важных и часто встречающимся в летной практике видом движения вертолета является полет по прямолинейным траекториям. Наиболее простым видом является установившийся полет. В зависимости от направления движения различают следующие установившиеся режимы полета:

- вертикальные (висение, вертикальный подъем и вертикальное снижение);
- горизонтальный полет;
- набор высоты и снижение по наклонным траекториям;
- планирование на режиме самовращения НВ.

Режим висения

Режим висения является основным расчетным режимом полета (рис. 4.6).

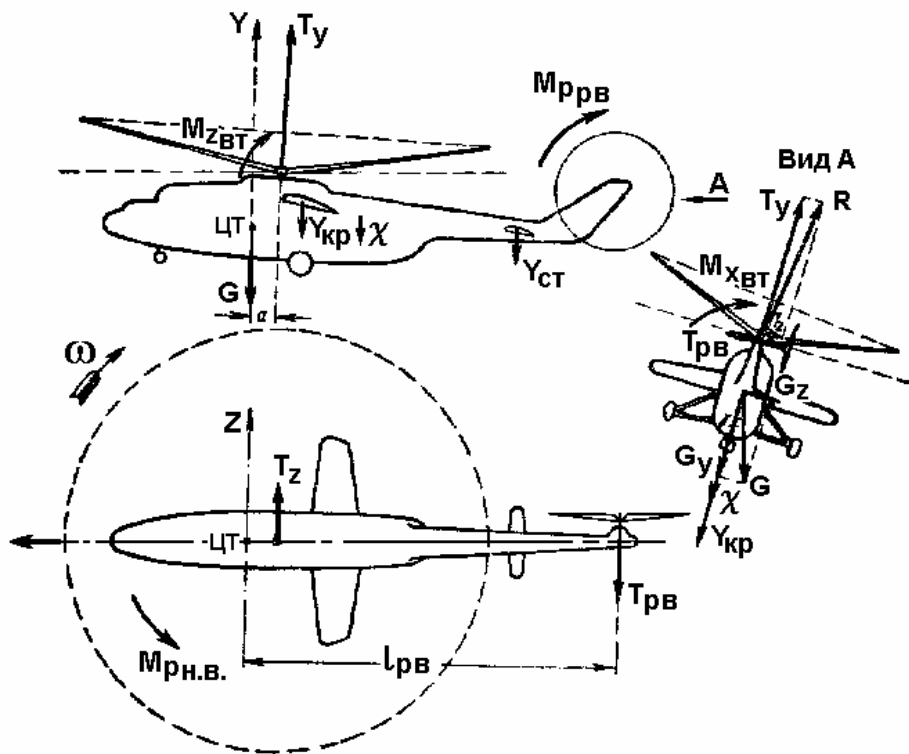


Рис. 4.6. Схема сил и моментов, действующих на вертолет на висении и вертикальных режимах полета

Для балансировки вертолета на установившемся висении должно быть соблюдено следующее соотношение между силами и моментами, действующими на вертолет. Тяга должна уравнивать составляющую веса G_y , сопротивление фюзеляжа (подъемную силу крыла – вертолет Ми-6) для сохранения постоянства высоты висения:

$$T_y = G_y + X + Y_{кр}.$$

Тяга РВ должна уравниваться боковой силой T и составляющей веса G_z :

$$T_{рв} = T_z + G_z.$$

Для сохранения направления висения реактивный момент НВ и путевой момент боковой силы должны уравниваться путевым моментом хвостового винта

$$M_{рнв} + T_z \cdot a = T_{рв} = T_{рв} \cdot l_{рв}.$$

Сумма всех продольных моментов должна быть равна нулю для соблюдения продольного равновесия. Сумма всех поперечных моментов должна быть равна нулю для соблюдения поперечного равновесия.

НВ только в зоне влияния воздушной подушки развивает тягу, близкую к весу вертолета.

При необходимости иметь большую высоту висения для выполнения различных работ следует уменьшить полетную массу или подождать благоприятных атмосферных условий.

На режиме висения разрешается маневрирование, но с определенными ограничениями для обеспечения безопасности. Висение рекомендуется выполнять против ветра, так как в этом случае положение вертолета более устойчиво, и обеспечиваются наибольшие запасы путевого управления.

Поведение вертолета при висении с правым боковым ветром (большая масса и скорость ветра близкая к предельной) очень неустойчиво: при случайном увеличении скорости ветра справа он стремится развернуться не вправо (носом против ветра), а наоборот, влево (хвостом на ветер). Основной причиной потери путевой устойчивости вертолета на висении с правым боковым ветром является падение тяги РВ из-за срыва потока с лопастей.

При попутном ветре на висении вертолет в путевом отношении неустойчив. Как правило, он стремится развернуться влево. Причиной является вихрь, образованный взаимодействием потока НВ и ветра (рис. 4.7), создающий условия, в которых толкающий винт РВ, «набегающий» на хвостовую балку, теряет часть тяги вследствие уменьшения относительной скорости обтекания лопастей и образования срыва потока.

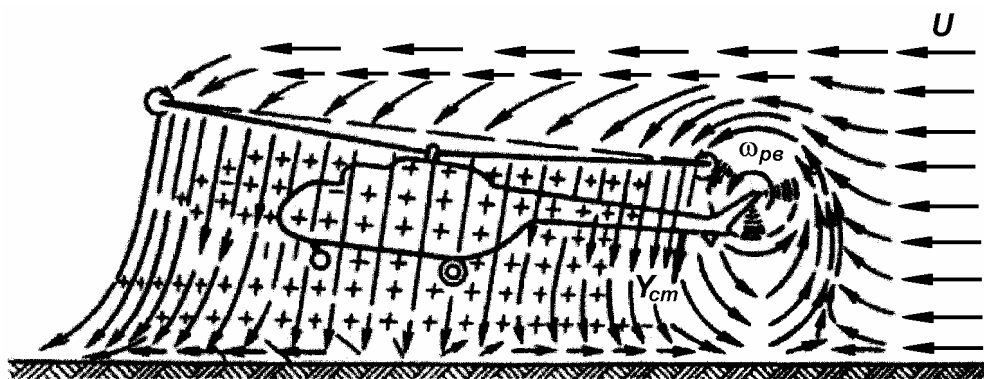


Рис. 4.7. Схема образования вихря около вертолета со стороны ветра на висении в зоне влияния воздушной подушки

Режим горизонтального полета

Уравнения движения записываются на основании схемы сил, действующих на вертолет (рис. 4.8).

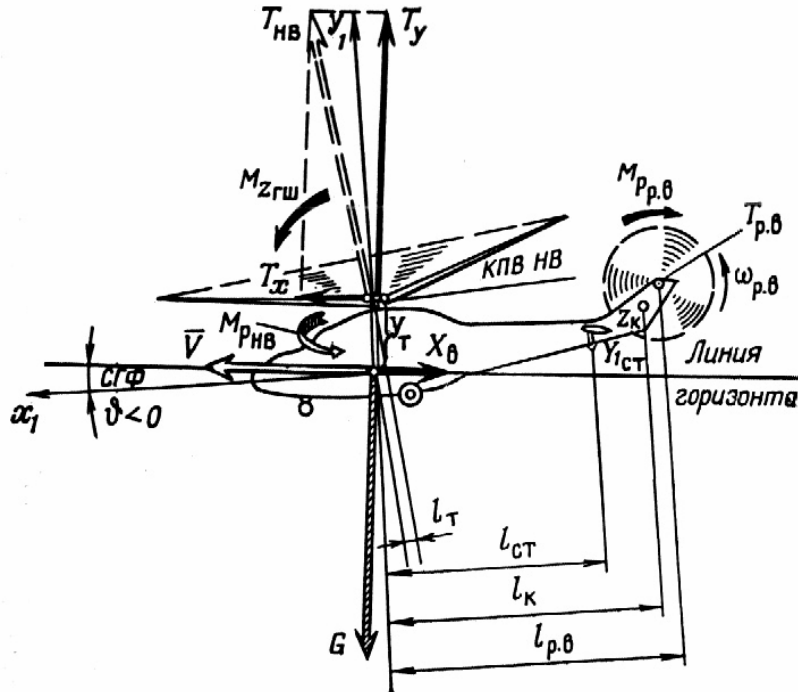


Рис. 4.8. Схема сил и моментов, действующих на вертолет в установившемся горизонтальном полете

Уравнения продольного движения имеют вид:

$$m \cdot \frac{dV}{dT} = T_x - X_B - mg \cdot \sin \theta,$$

$$mV \cdot \frac{d\theta}{dT} = T_y - mg \cdot \cos \theta.$$

Для установившегося полета используется метод Н.Е. Жуковского: строят кривые потребных и располагаемых мощностей.

Потребной называется мощность, которую надо подводить к НВ при создании потребной тяги для полета. Потребная мощность для горизонтального полета ($N_{нотр}$) с увеличением скорости вначале уменьшается, а затем увеличивается с характером изменения ее составляющих $N_{инд}$, $N_{пр}$, $N_{вр}$. Потребную мощность можно записать в виде:

$$N_{нотр} = N_{инд} + N_{пр} + N_{вр},$$

где $N_{инд}$ – индуктивная мощность, затрачиваемая на отбрасывание воздуха вниз НВ;

$N_{пр}$ – профильная мощность, преодолевающая момент сил сопротивления лопастей;

$N_{вр}$ – мощность, преодолевающая вредное сопротивление вертолета при движении.

Располагаемая мощность для НВ N_p – это максимально возможная мощность, которая подводится к НВ при работе двигательной установки на максимальном (взлетном) режиме.

В практической аэродинамике вертолетов различают следующие основные характерные скорости горизонтального полета: минимальную, экономическую, крейсерскую и максимальную (рис. 4.9).

Рассмотрим характерные точки на кривых потребных и располагаемых мощностей.

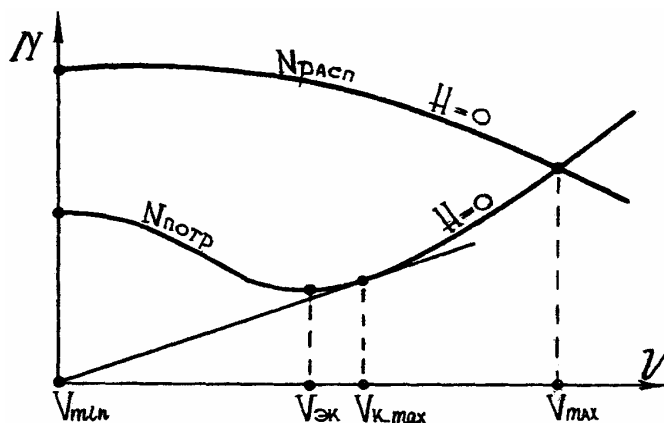


Рис. 4.9. Характерные скорости горизонтального полета

1. U_{min} – минимальная скорость – это наименьшая скорость, на которой вертолет еще удерживается в горизонтальном полете на данной высоте на максимальном режиме работы двигателей. Точки пересечения кривых потребных и располагаемых мощностей по высотам определяют возможность висения и полета на U_{min} .

2. $U_{эк}$ – экономическая скорость – это скорость установившегося горизонтального полета, при которой требуется минимальная мощность двигателей. При полете на $U_{эк}$ получаются наибольшие запасы продольного, поперечного и путевого управления, а также и запас по шагу НВ. Для этой скорости характерен максимальный запас мощности при выполнении установившегося горизонтального полета. Максимальный избыток мощности можно реализовать для получения максимальной вертикальной скорости установившегося набора высоты по наклонной траектории.

При выполнении горизонтального полета на $U_{эк}$ достигается наибольшая продолжительность полета.

Эта скорость является границей 1-го и 2-го режимов. На этой скорости обеспечивается также $V_{\min}$ при планировании.

3. $U_{кр}$ – крейсерская скорость – это скорость установившегося горизонтального полета, при которой достигается максимальная дальность полета вертолета.

4. $U_{\max}$ – максимальная скорость полета – это скорость установившегося горизонтального полета при использовании максимальной мощности двигателей.

Минимальная и максимальная скорости горизонтального полета по высотам определяют, в целом, диапазон возможных скоростей и высот полета.

Ограничения диапазона скоростей и высот полета показаны на рис. 4.10:

$H_{ст}$ – статический потолок – максимальная высота, на которой возможен режим висения;

$H_{нв}$ – потолок висения, на котором разрешается висение;

$H_{дин}$ – динамический потолок, при котором $U_y = 0$, то есть $N = 0$;

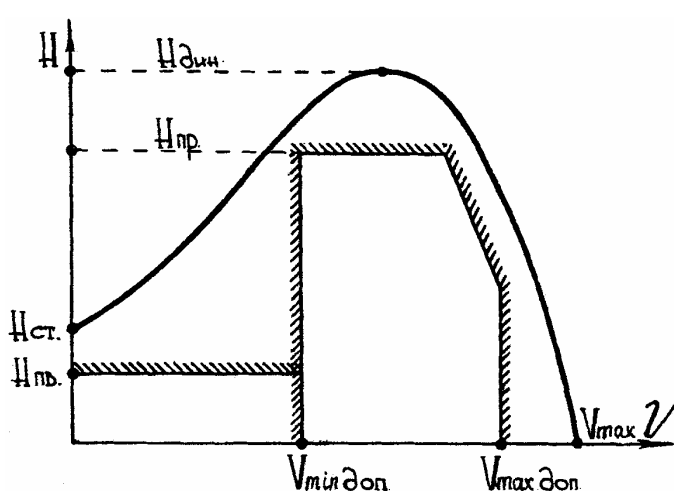


Рис. 4.10. Ограничение диапазона скоростей и высот полета вертолета

$H_{пр}$ – практический потолок;

$U_{\min \text{ дон}}$ – ограничивается по причине обеспечения запаса мощности. Уменьшение скорости меньше $U_{\min \text{ дон}}$ возможно только при $H < H_{нв}$. Иногда ограничивают по уровню вибрации (Ми-2, Ми-8), по неустойчивой работе указателя скорости.

$U_{\max}$ – ограничивается по срыву с лопастей НВ, возникновению сверхзвуковых зон обратного обтекания. Возможно возникновение самопроизвольного крена вправо, тряска.

Диапазон высот и скоростей полета вертолета изменяется в зависимости от различных факторов: полетной массы вертолета, атмосферных условий

(давления, температуры, ветра, турбулентности атмосферы), режима работы двигателей и оборотов НВ.

Особенности взлета вертолета

На вертолетах широко применяются два способа взлета: по вертолетному и по самолетному.

Взлет по вертолетному – это взлет вертолета без разбега с отрывом по вертикали, с последующим увеличением поступательной скорости и переводом вертолета в набор высоты (рис. 4.11).

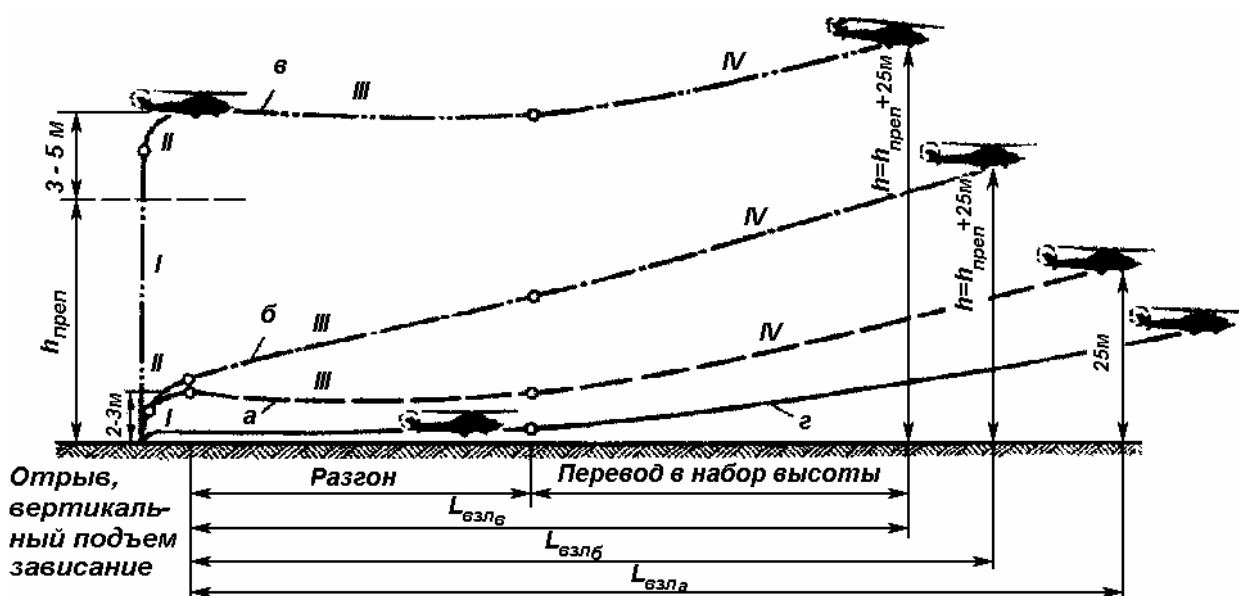


Рис. 4.11. Различные траектории взлета:

по вертолетному: а – с разгоном в зоне влияния воздушной подушки; б – по наклонной траектории; в – с разгоном вне зоны влияния воздушной подушки; по самолетному: г – взлет по самолетному

Взлет по самолетному – это взлет вертолета с разбегом до скорости, необходимой для отрыва, с последующим разгоном и переводом его в набор высоты.

Тот или иной способ взлета выбирается в зависимости от характера площадок, загрузки вертолета и избытка мощности.

При выполнении взлета нужно учитывать опасные зоны при отказе одного или обоих двигателей.

Ограничения скорости встречного ветра учитывают две основные причины:

- возможность удара лопастей по хвостовой балке;
- большая турбулентность при больших ветрах.

Ограничения по боковому ветру устанавливаются из условия запаса путевого управления.

Ограничения по попутной составляющей ветра устанавливаются из условия запаса по продольному управлению при предельно задней центровке и попадания горячих газов в воздухозаборники двигателей.

Посадка – это завершающий этап полета и один из наиболее сложных и ответственных его элементов по технике пилотирования.

На вертолетах применяются два способа посадки: по вертолетному и по самолетному (рис. 4.12).

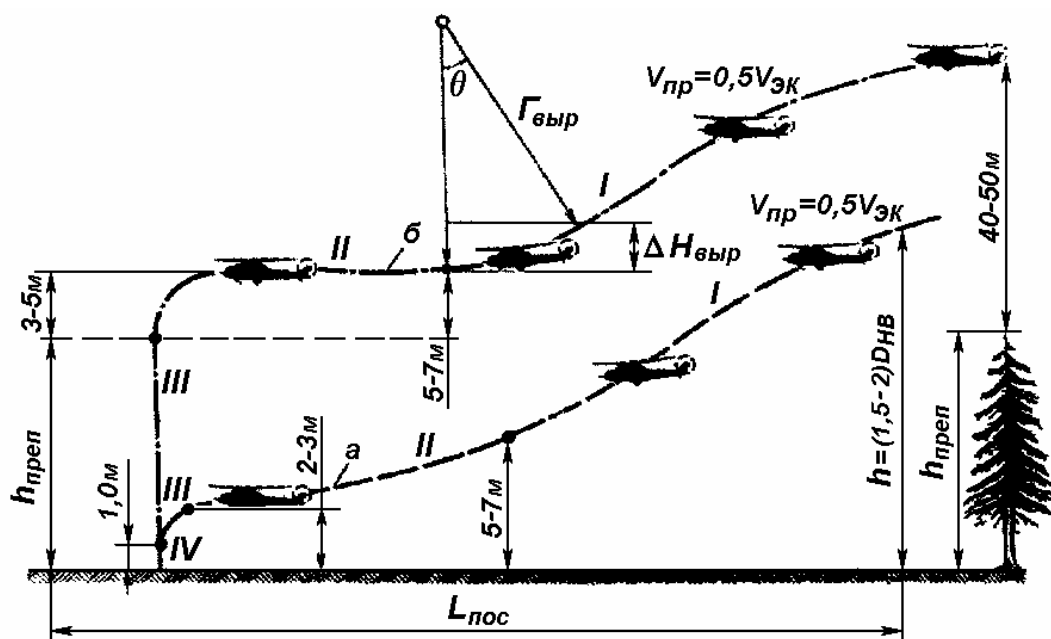


Рис. 4.12. Различные траектории посадки по вертолетному:

а – с зависанием в зоне влияния воздушной подушки; б – с зависанием вне зоны влияния воздушной подушки

Посадка по вертолетному – это посадка без пробега с предварительным зависанием над местом приземления на установленной высоте с последующим вертикальным снижением до приземления. Посадка по вертолетному является почти для всех вертолетов основным способом посадки. Она получила широкое применение благодаря простоте техники выполнения и наличия у вертолета

запаса мощности. Этот способ посадки выполняется с различными траекториями и зависит от эксплуатационных факторов: размеров площадки, высоты препятствий, воздушных подходов, высоты аэродрома, температуры наружного воздуха, полетной массы и т.д.

Посадка по самолетному – это посадка с приземлением на установленной поступательной скорости с последующим пробегом. Посадка по самолетному на вертолетах применяется реже. Применение посадки по самолетному ограничено из-за некоторой сложности выполнения приземления и возможности возникновения «земного резонанса», «шимми» переднего колеса, разрушения рулевого винта, узлов подвески двигателей и других агрегатов конструкции при грубом приземлении.

Однако такой способ посадки применяется на всех вертолетах, вынужденно, при перегрузочной массе для данных условий, когда посадку по вертолетному выполнить невозможно.

ГЛАВА 5.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛЬТАПЛАНА

5.1. Общие сведения из аэродинамики дельтаплана

Основными силами, которые возникают при взаимодействии потока воздуха и дельтаплана, являются:

$$X = C_x \cdot S \cdot \frac{\rho V^2}{2},$$
$$Y = C_y \cdot S \cdot \frac{\rho V^2}{2}.$$

Но все особенности, связанные с образованием подъемной силы и лобового сопротивления, происходят в ПС.

В существовании ПС легко убедиться, проанализировав следующие факты:

- пыльца на крыльях насекомых не сдувается встречным потоком воздуха;
- пыль на лопастях вентилятора остается при вращении его лопастей;
- зимой крупинки смерзшегося снега медленно ползут под действием вибрации по поверхности летящего самолета, хотя за бортом – настоящий ураган.

Толщина ПС у элементов конструкции дельтаплана в среднем составляет $\delta = 2 - 12$ мм. На поверхности крыла толщина ПС непрерывно возрастает по направлению к его задней кромке (рис. 5.1).

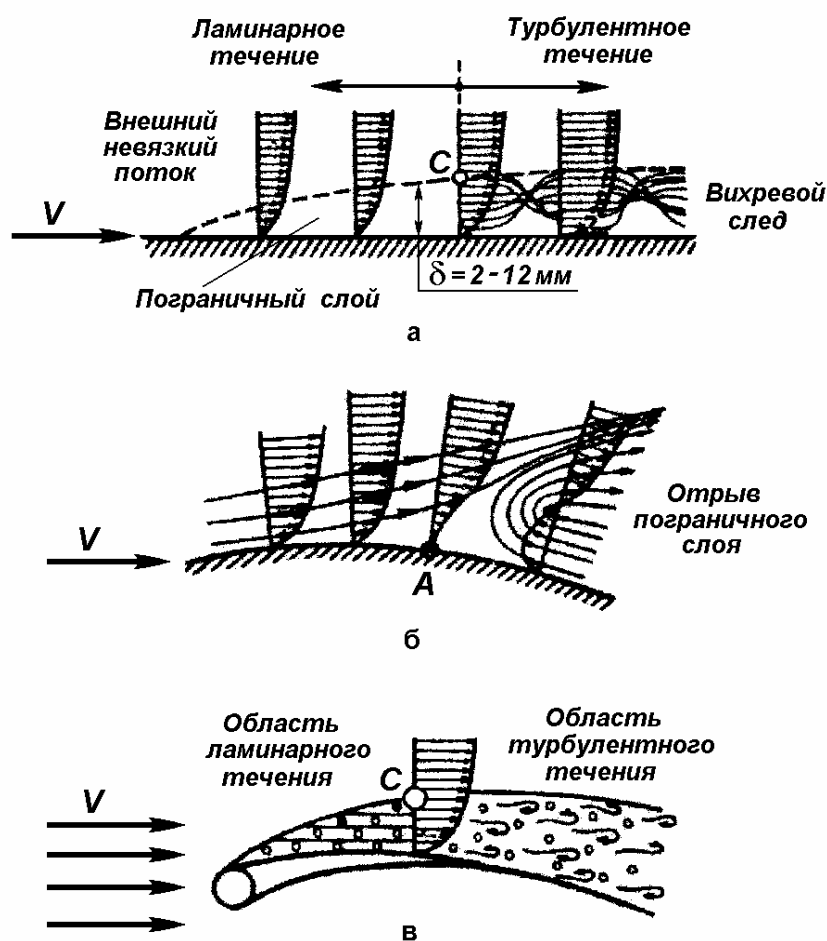


Рис. 5.1. Профили скоростей и линии тока в области пограничного слоя:

а – переход ламинарного течения в точке С в турбулентное и образование вихревого следа; б – отрыв ПС в точке А и образование обратного течения (срывное обтекание); в – переход ламинарного течения в турбулентное и образование вихрей на крыле дельтаплана

Скорость у самой поверхности тела равна нулю из-за прилипания воздуха к обтекаемой поверхности. Чем больше расстояние от поверхности, тем больше скорость внутри ПС.

Для крыльев дельтапланов должны применяться профили с хорошими летными характеристиками, создающими большую подъемную силу.

Соппротивление тела зависит от его формы, плотности воздуха и скорости. Сила лобового сопротивления выражается формулой:

$$X = C_x \cdot S \cdot \frac{\rho V^2}{2}.$$

Чем меньше площадь крыла, тем меньше сопротивление. Но площадь крыла ограничивается допустимой удельной нагрузкой:

$$P = \frac{G}{S_{кр}},$$

где G – вес аппарата с летчиком.

Коэффициент лобового сопротивления можно представить как сумму коэффициентов:

$$C_x = C_{xp} + C_{xi} + C_{xв},$$

где C_{xp} – коэффициент профильного сопротивления;

C_{xi} – коэффициент индуктивного сопротивления;

$C_{xв}$ – коэффициент волнового сопротивления.

Профильное сопротивление вызывается неравномерностью распределения давления по поверхности тела и трением воздуха о его поверхность.

При расширении струек, обтекающих хвостовую часть, наблюдаются местные вихри. В результате этого давление в хвостовой части полностью не восстанавливается, т.е. образуется зона разряжения, и тело испытывает не только трение, но и разность давлений.

Соппротивление трения зависит от формы тела, скорости полета, температуры и шероховатости поверхности. При ламинарном ПС шероховатость не оказывает влияния на величину сопротивления трения, т. к. бугорки шероховатости обтекаются плавно, без образования вихрей. При турбулентном ПС влияние

шероховатости проявляется тем раньше и сильнее, чем больше относительная шероховатость. При турбулентном ПС сопротивление трения шероховатой поверхности, в основном, будет состоять из сопротивления давления обтекаемых потоком бугорков шероховатости.

Отрыв вихрей, образующихся при обтекании бугорков, способствует смещению точки перехода ламинарного слоя вперед и, таким образом, увеличению сопротивления трения.

Следовательно, надо стремиться, чтобы купол крыла и все обтекаемые детали имели бы минимальную шероховатость – максимальную чистоту поверхности.

Для хорошего обтекания тел сопротивление давления при малых скоростях полета составляет незначительную долю всего сопротивления.

У поперечной балки (плохо обтекаемой фигуры) сопротивление может составлять до 25% от веса дельтаплана (без пилота).

Индуктивное сопротивление крыла – это часть силы лобового сопротивления, вызванная наличием у крыла подъемной силы. Поток, отбрасываемый вниз, скашивается за крылом к низу.

Из-за скоса потока подъемная сила Y отклоняется несколько назад на угол $\Delta\alpha$:

$$X_i \approx Y \cdot \Delta\alpha \approx Y \cdot \frac{\Delta\alpha}{57,3}.$$

Индуктивное сопротивление прямо пропорционально квадрату подъемной силы и обратно пропорционально удлинению:

$$C_{xi} = \frac{C_y^2}{\lambda \cdot \pi}.$$

Сопротивление всего ЛА не равно сумме сопротивлений его отдельных частей. Это объясняется аэродинамической интерференцией, т.е. взаимовлиянием потоков, обтекающих части ЛА, расположенные близко друг от друга. На дельтапланах это влияние особенно проявляется в зоне подвески пилота.

Одной из причин возникновения сопротивления интерференции является разность скоростей струек из-за разной кривизны поверхностей частей дельтаплана. В результате происходит разное утолщение струй и ранний отрыв ПС.

5.2. Конструктивные и эксплуатационные особенности, влияющие на обтекание дельтаплана

Дельтаплан состоит из деталей различной формы, «удобообтекаемых» и «неудобообтекаемых». На дельтаплане большинство деталей имеют «удобообтекаемую» форму, а к «неудобообтекаемым» относится лишь тело самого пилота (рис. 5.2).

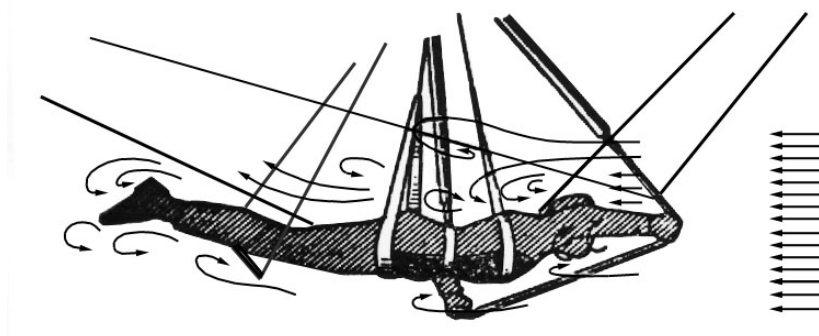


Рис. 5.2. Аэродинамические спектры обтекания тела дельтапланериста

Дельтапланы, по сравнению с большой авиацией, летают на малых скоростях. Они по высоте и скорости полета, скорее, сродни птицам. Поэтому нас будет интересовать аэродинамика малых скоростей, которая отличается от аэродинамики планера и, тем более, самолета.

Временами дельтаплан может стать непослушным, однако ряд классических закономерностей аэродинамики присущ и гибкому крылу.

При конструировании дельтаплана можно существенно снизить его лобовое сопротивление, введя искусственную турбулизацию. Поперечную балку, которая создает до 25% C_x от всего крыла (без пилота), делать гладкой нецелесообразно. Установка турбулизатора снизит сопротивление (рис. 5.3).

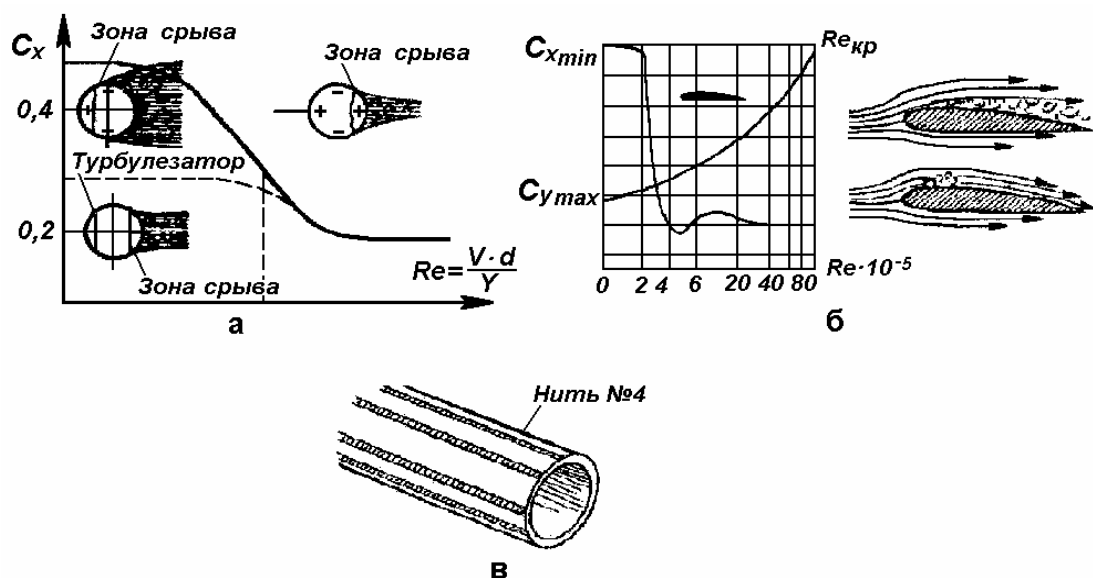


Рис. 5.3. Особенности обтекания частей дельтаплана на малых числах Рейнольдса (Re):

а – обтекание шара; б – обтекание профиля крыла (использование турбулизатора на малых числах Re); в – одно из возможных решений для получения турбулентного обтекания на мачте или поперечной балке

Крыло дельтаплана в плане имеет характерные размеры: размах крыла L , корневую хорду в корне, концевую хорду в конце, площадь S и стреловидность χ° .

В дельтапланеризме стреловидность измеряется по передней кромке (геометрическая стреловидность). Крылья дельтапланов на виде в плане, как правило, имеют стреловидность.

Учитывая отрицательные стороны стреловидного крыла, дельтапланеристы стремятся делать крылья с наименьшим углом стреловидности.

Крыло дельтаплана может иметь поперечное “V” (рис. 5.4).

Для дельтаплана положительное поперечное “V” (при прямой стреловидности) не создает боковую устойчивость, ухудшает поперечное управление и создает колебания по крену. Оно ухудшает маневренность при полете с разворотом.

На современных дельтапланах положительное “V” не более 2° , у большинства – близко к 0° , но есть и с отрицательным “V”.

Угол “V” крыла может быть не постоянным по размаху. Концам крыла можно придать отрицательное “V”: сделать «ласты», но конструктивно более просто может оказаться выполнить не ласты, а так называемые концевые «шайбы».

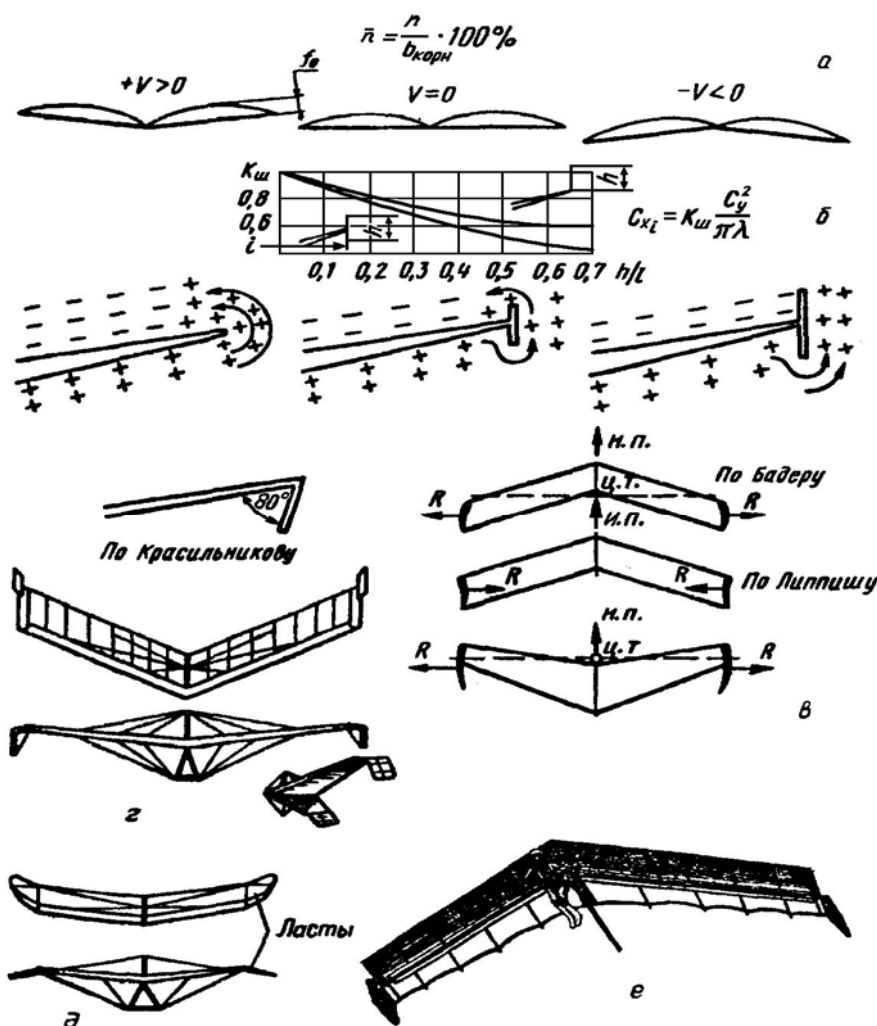


Рис. 5.4. Вид крыла спереди:

а – положительное и отрицательное “V” крыла; б – концевые шайбы на концах крыла; в – аэродинамические схемы концевых шайб; г – дельтаплан с аэродинамическими шайбами; д – ласты; е – дельтаплан с аэродинамическими шайбами в полете

Вертикальные поверхности на концах крыла были предложены в 1897 г. Ф. Лангестером, чтобы уменьшить потери, вызываемые концевыми вихрями, в частности, уменьшить индуктивное сопротивление.

Исследования П.П. Красильникова показали, что, наклоняя «шайбу» на 10° (рис. 5.4), можно увеличить как аэродинамическое качество, так и подъемную силу, а «шайбы», установленные только на верхней поверхности крыла (кили), вызывают преждевременный срыв потока.

На сегодняшний день имеется несколько схем мембранных крыльев. Это крылья одно-, двух- и трехкупольные с коническими куполами, двухкупольные с цилиндрическими куполами и круглое крыло (рис. 5.5).

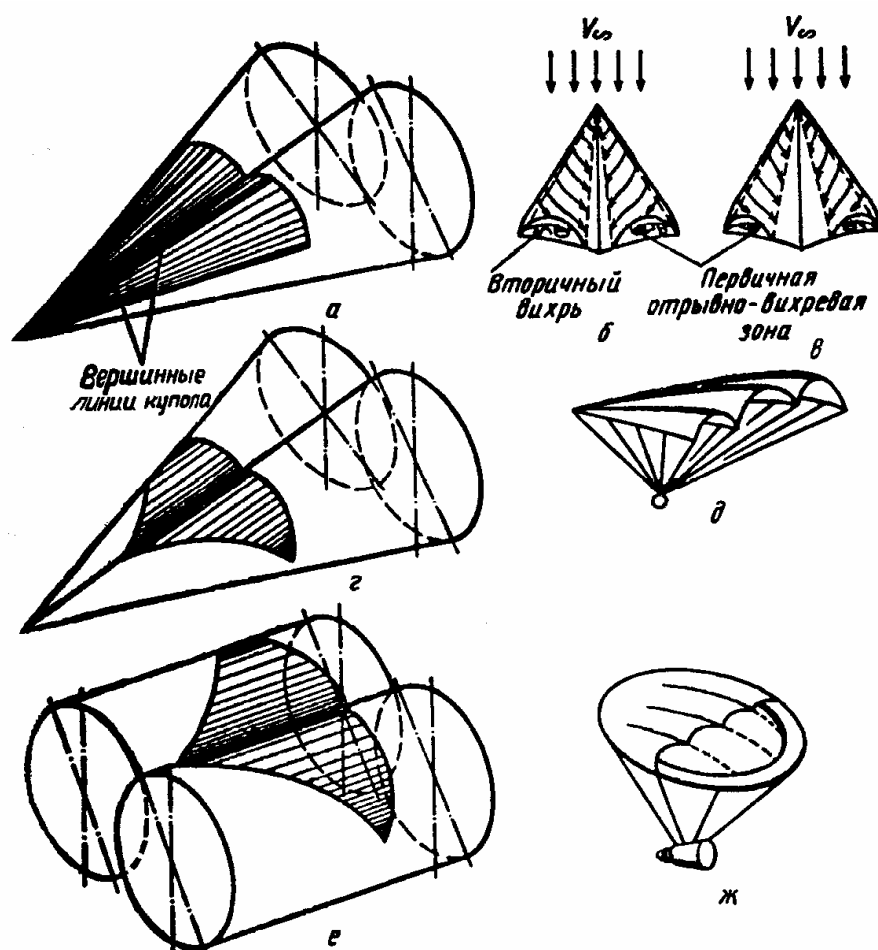


Рис. 5.5. Гибкие (мембранные) крылья:

а – коническое крыло (двухкупольное); б – безотрывное обтекание конического крыла и отрывно-вихревая зона при летных углах атаки; в – тоже при угле атаки, близком к критическому; г – модификация двухкупольного конического крыла; д – трехкупольное коническое крыло; е – цилиндрическое крыло; ж – круглое крыло

5.3. Аэродинамические характеристики дельтаплана, характерные углы

Опыты показывают, что на летных углах атаки зависимость $C_y = f(\alpha)$ выражается прямой линией (рис. 5.6).

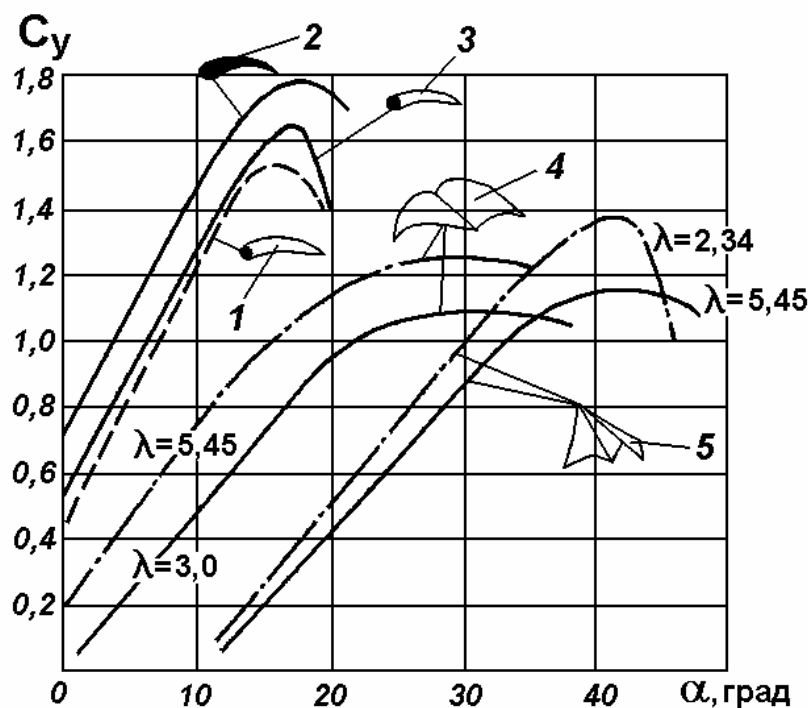


Рис. 5.6. Аэродинамические характеристики крыльев дельтаплана в зависимости от выбранного профиля крыла:

1 – крыло двухконтурное, мембранное с D-образным носком; 2 – Вартман FX63137; 3 – крыло двухконтурное, мембранное с носком; 4 – крыло Рогоалло с цилиндрическими куполами; 5 – крыло Рогоалло с коническими куполами

При больших углах атаки линейная зависимость $C_y = f(\alpha)$ нарушается, коэффициент C_y увеличивается медленнее и после достижения максимума ($C_{y \max}$) уменьшается.

На дельтаплане класса «Стандарт» критический угол атаки $\alpha_{кр}$ наступает около 45° . С увеличением удлинения крыла $\alpha_{кр}$ уменьшается.

Зависимость $C_y = f(C_x)$ называется полярной крыла. Значения C_y и C_x , отложенные в одинаковом масштабе, можно рассматривать как годограф вектора коэффициента полной аэродинамической силы C_R при различных углах атаки α , построенных в полярных координатах $C_R(\theta)$ (отсюда название «поляра»).

Поляра интересна тем, что по ней можно найти характерные углы атаки, по которым можно выбрать режим полета в зависимости от поставленной задачи (рис. 5.7):

α_0 – угол атаки нулевой подъемной силы. Для дельтаплана этот режим соответствует отвесному планированию;

$\alpha_{C_x \min}$ – угол атаки минимального сопротивления. Этот режим соответствует максимальной скорости планирования, но близок к флаттерному, и пользоваться им надо очень осторожно;

$\alpha_{\text{нв}}$ – наивыгоднейший угол атаки соответствует максимальному аэродинамическому качеству крыла $K_{\max}$ и минимальному углу планирования. Этот режим полета соответствует максимальной дальности планирования и самой пологой траектории полета;

$\alpha_{\text{кр}}$ – угол атаки максимальной подъемной силы $C_{y \max}$ или критический угол атаки. Этот режим полета «парашютирования» на посадке.

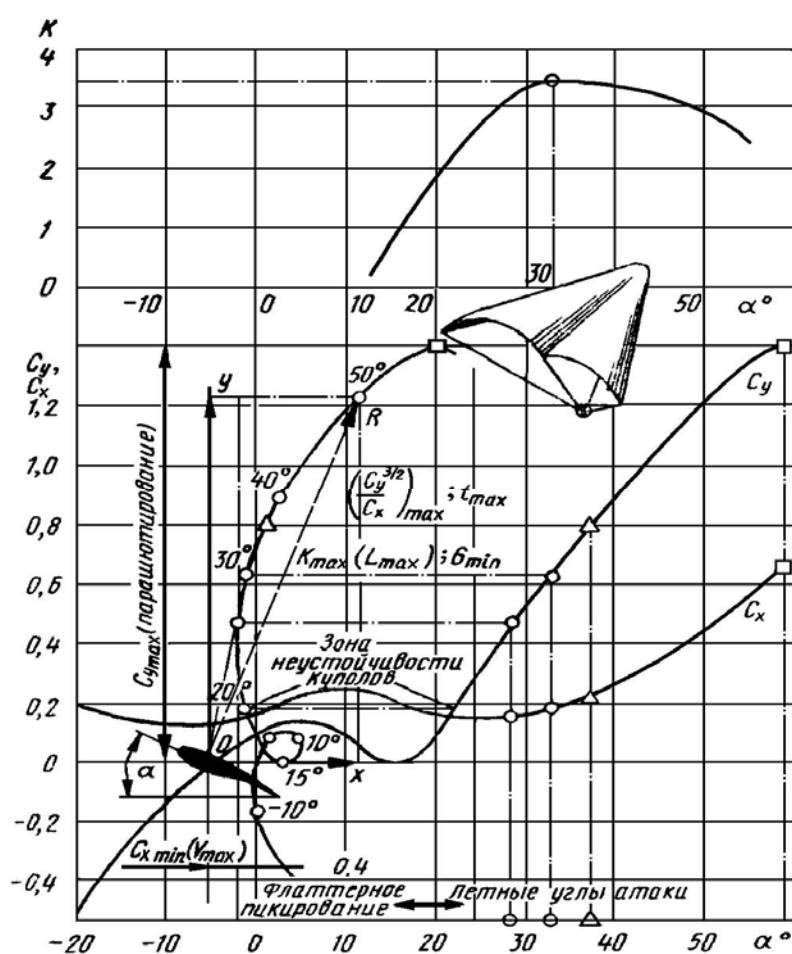


Рис. 5.7. Поляра двухкупольного конического крыла
– кривая Лилиентала первого рода

5.4. Силы и моменты, действующие на дельтаплан, и выполнение полета

В полете на дельтаплан действуют только две силы: полная аэродинамическая сила R и сила веса G (рис. 5.8).

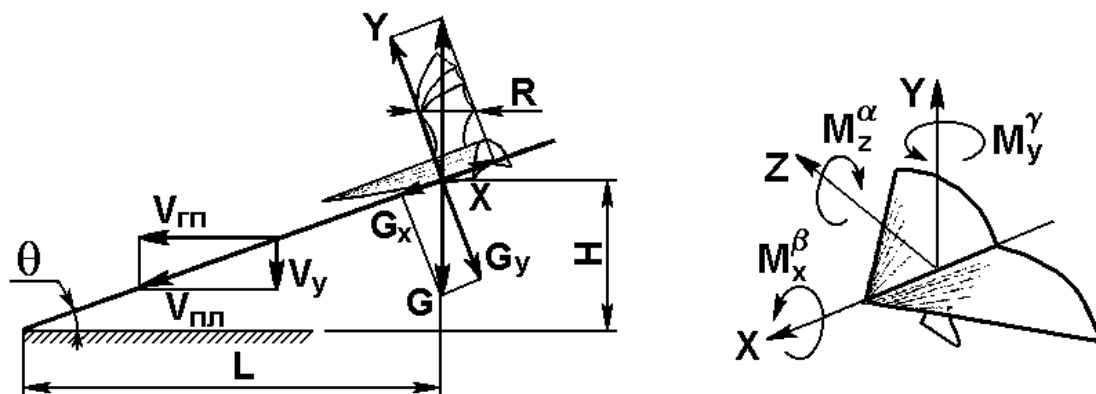


Рис. 5.8. Силы и моменты, действующие на дельтаплан в полете:

R – полная аэродинамическая сила; G – сила веса; M_z^α – момент вокруг оси Z изменяет положение аппарата по тангажу; M_x^β – момент вокруг оси X изменяет положение по крену; M_y^γ – момент вокруг оси Y изменяет путевое направление – рысканье

Первая сила приложена в центре давления, а вторая – в центре масс дельтаплана. Центры давления и масс в общем случае не совпадают. Как известно из механики, для любого установившегося движения необходимо равновесие сил.

Для установившегося планирования должно выполняться условие: $R = G$ и, кроме того, должны быть выполнены равенства:

$$Y_{пл} = G \cdot \cos \theta = G_y;$$

$$X_{пл} = G \cdot \sin \theta = G_x,$$

где θ – угол планирования.

При изменении угла атаки α , изменяется соотношение между $Y_{пл}$ и $X_{пл}$, т.е. изменяется аэродинамическое качество крыла K , а через него можно воздействовать на угол планирования θ , так как $\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{K}$.

Скорость планирования V_{nl} можно разложить на две составляющие: горизонтальную скорость V_x и скорость снижения V_y .

Из подобия треугольников легко получить:

$$\begin{aligned}V_x &= V_{nl} \cdot \cos \theta; \\V_y &= V_{nl} \cdot \sin \theta,\end{aligned}$$

откуда

$$\frac{V_x}{V_y} = \frac{1}{\operatorname{tg} \theta} = K = \frac{Y}{X}.$$

Сила Z появляется только при криволинейном движении в горизонтальной плоскости.

Силы принято раскладывать по осям, а действие моментов рассматривать вокруг этих осей. Правая прямоугольная система координат – это три оси, начало которых находится в центре масс дельтаплана (рис. 5.8).

Под летными характеристиками дельтаплана понимают, прежде всего, аэродинамическое качество и вертикальную скорость снижения.

Летные характеристики дельтаплана тем выше, чем меньше он теряет высоту при той или иной скорости полета, что определяется аэродинамическим качеством. Дальность планирования дельтаплана определяется по формуле $L = H \cdot K$.

Подъемная сила крыла на полетных углах атаки, как правило, уравновешена силой тяжести, поэтому улучшить аэродинамическое качество крыла возможно лишь уменьшением сопротивления. Сила сопротивления зависит от скорости в квадрате, индуктивное сопротивление зависит от степени скоса потока за крылом. Дельтаплан, летящий с меньшим углом атаки, т.е. с большей скоростью, имеет меньшее индуктивное сопротивление.

При полете с наивыгоднейшей скоростью одну часть силы сопротивления составляет индуктивное сопротивление, а вторую – вредное сопротивление. Составляющие вредного сопротивления для дельтапланов первых трех поколений можно представить в соотношении:

- пилот (сидячее положение) – 10%;
- ручка управления, поперечная трапеция, мачта – 20%;

- купол – 15%;
- тросы – 5%.

Наиболее простой способ улучшения летных характеристик – уменьшение сопротивления каждого из этих элементов. Сопротивление пилота уменьшится более чем на половину, если он примет горизонтальное положение, в результате чего качество крыла, имеющего качество 10, может увеличиться на 0,5.

На летные характеристики крыла дельтаплана, на сопротивление дельтаплана оказывает большое влияние удлинение крыла (рис. 5.9).

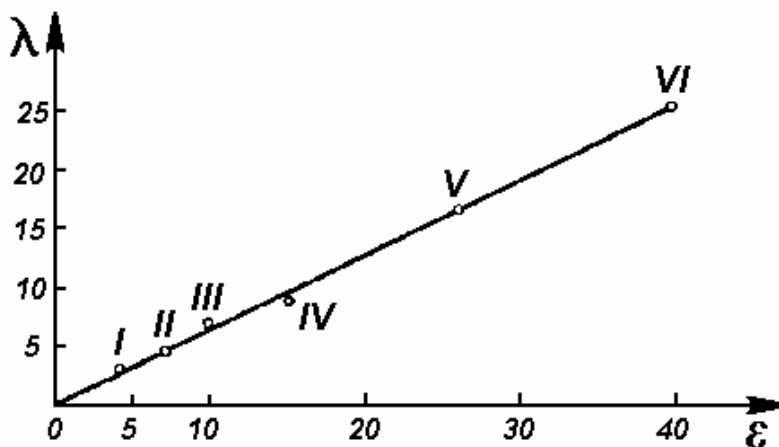


Рис. 5.9. Качество и удлинение крыла разных типов планирующих летательных аппаратов:

I – первое поколение; II – «Ястреб»; III – «Феникс-10»; IV – «Митчелл Уинг»; V – учебно-тренировочный планер; VI – рекордный планер

Парение дельтаплана – это способность увеличивать время полета за счет различных видов движения воздуха. Для парения могут быть использованы вертикальные потоки различного происхождения. Парение в восходящих потоках наиболее изучено и широко используется.

Посадочные характеристики дельтаплана могут меняться в зависимости от атмосферных условий, местности, где производится посадка, и манеры посадки дельтапланериста.

При посадке на незнакомой местности, необходимо уметь определять дальность и высоту на глаз. Если посадочная площадка очень мала, то лучше с двух метров высоты перейти на большие углы атаки и сесть по парашютному. Если есть возможность сесть против ветра, используйте её и не садитесь с боковым

ветром. Если посадка возможна только с боковым ветром, то это делают со скольжением: направляют дельтаплан в сторону ветра.

Дельтапланеристы при посадке широко используют эффект земли (экран-ный эффект). Давно замечено, что околоэкранный полет повышает аэродина-мическое качество, подъемную силу и снижает лобовое сопротивление (рис. 5.10).

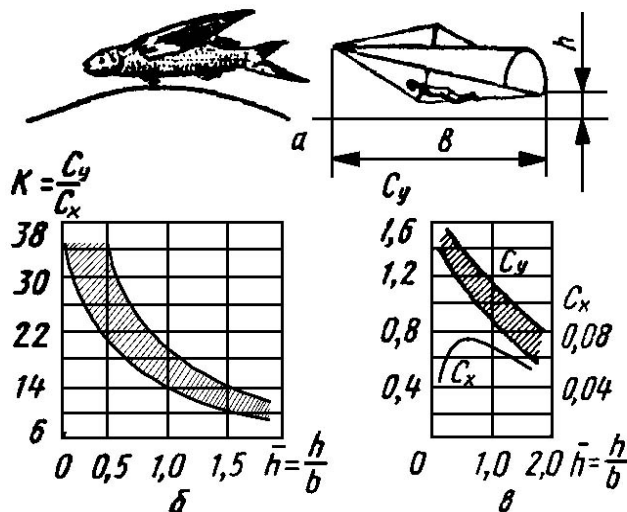


Рис. 5.10. Полет на экранном эффекте:

а – экранный полет летучей рыбы (долгопера обыкновенного) и дельтаплана; б – увеличение аэродинамического качества крыла в зависимости от высоты планирования; в – изменение аэродинамических коэффициентов в зависимости от высоты планирования

Экран уменьшает угол скоса потока за крылом, и благодаря этому снижается индуктивное сопротивление крыла. В случае отрицательного угла атаки крыло будет притягиваться к экрану, и дельтаплан может «клюнуть» носом.

Под влиянием экранного эффекта коэффициент подъемной силы может возра-стать до 50%.

При приближении к экрану меняется распределение давления на поверхно-сти крыла. Центр давления перемещается в сторону задней кромки крыла, уве-личивается пикирующий момент.

В случае случайного крена дельтапланерист ощущает, как возрастает подь-емная сила на опускающемся крыле и появляется восстанавливающий момент. Эффект земли целесообразно использовать особенно в случае аварийных поса-док на неподготовленную и незнакомую местность.

Правильный вираж – это криволинейный полет в горизонтальной плоскости, без скольжения. Но так как полет дельтаплана происходит с потерей высоты, то правильный вираж превращается в пологую спираль.

Силы, действующие на дельтаплан в криволинейном полете, показаны на рис. 5.11.

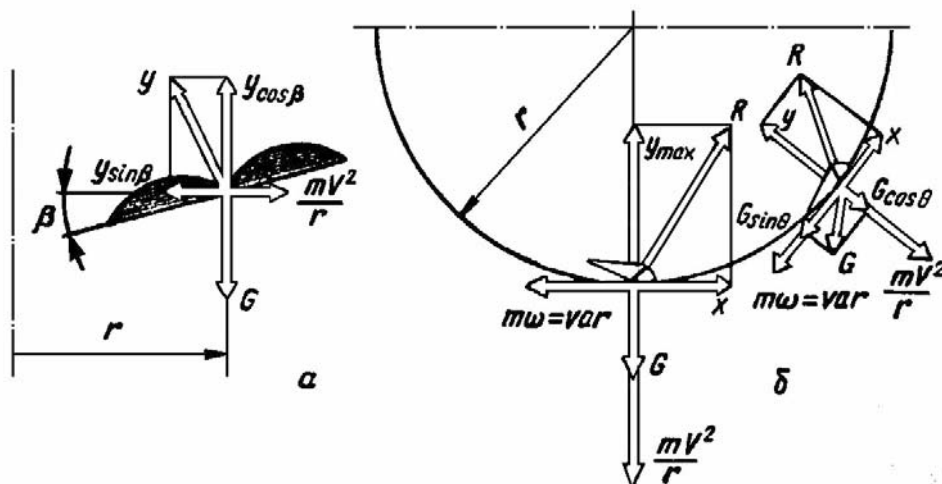


Рис. 5.11. Действие сил в криволинейном полете:
а – на вираже; б – в вертикальной плоскости

5.5. Критические режимы полета дельтаплана

Критические режимы полета – это штопор и флаттерное пикирование (рис. 5.12).

Штопор – это полет, при котором центр тяжести дельтаплана перемещается по крутой спирали малого радиуса, а дельтаплан вращается вокруг оси, близкой к продольной. При этом угол атаки больше критического. Причиной штопора является авторотация (самовращение) крыла, возникающая на закритических углах атаки. Штопоры на дельтапланах – явление очень редкое.

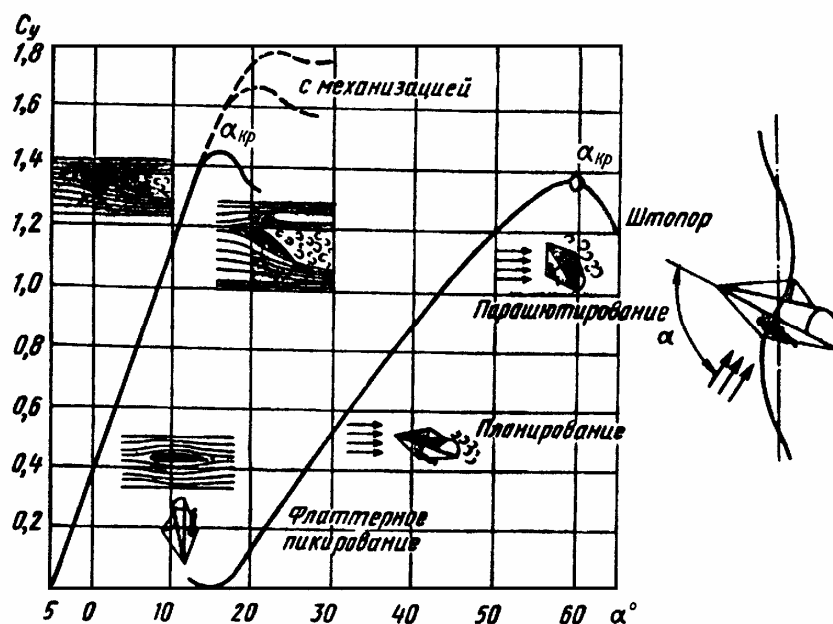


Рис. 5.12. Сравнение зависимостей $C_y = f(\alpha)$ для дельтаплана, планера и самолета. Схема движения на летных углах атаки, в штопорном режиме и флаттерном пикировании

Флаттерное пикирование — является одной из главных причин несчастных случаев (40 – 70%) со спортсменами-дельтапланеристами. Мембранное крыло на малых углах атаки $6 - 12^\circ$ перестает создавать подъемную силу. Купола приобретают волнообразное движение наподобие флага, трепещущего на ветру. Происходит полная потеря несущей способности крыла, и пилот вместе с крылом начинает движение по траектории, похожей на траекторию свободно летящей стрелы.

В процессе экспериментов установлено, что для дельтапланов класса «Стандарт» начало флаттера наступает на $\alpha = 12^\circ$, соответствующем нижней границе рабочего диапазона углов атаки.

Верхняя граница диапазона совпадает с развитием срывных явлений на углах атаки $\alpha \approx 50^\circ$.

5.6. Устойчивость и управляемость дельтаплана

Устойчивость и управляемость летательного аппарата зависят от равновесия сил. Тело находится в равновесии, если оно пребывает в состоянии покоя или движется равномерно.

Равновесие устойчиво, если тело после получения возмущения способно возвращаться в исходное положение.

Для динамики дельтаплана важны два типа неустойчивости: статическое и динамическое.

Практика показывает, что обычно дельтаплан, устойчивый в прямолинейном планировании, устойчив и в других режимах полета. Основные характеристики устойчивости дельтаплана показаны на рис. 5.13.

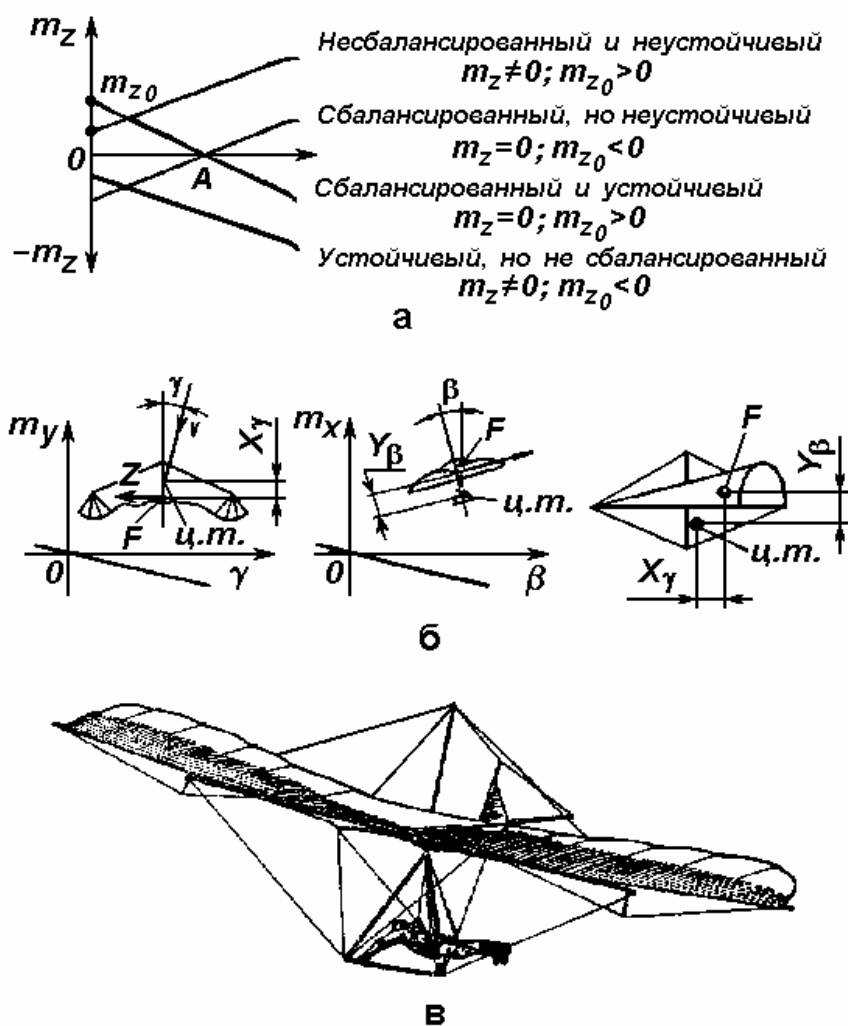


Рис. 5.13. Устойчивость дельтаплана:

а – требования к продольной устойчивости, зависимость коэффициента продольной устойчивости от угла атаки; б – требования к боковой устойчивости: взаимное расположение бокового фокуса F и центра тяжести, моментные диаграммы у дельтаплана с путевой ($M_y^\gamma = m_y \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S$) и поперечной ($M_x^\beta = m_x \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S$) устойчивостями; в – дельтаплан с килевой поверхностью и круткой крыла в полете

Удлинение крыла можно определить по формуле

$$\lambda = \frac{l^2}{S},$$

где l – размах крыла;

S – площадь крыла.

Качество крыла дельтаплана всегда пропорционально удлинению крыла. Отсюда следует вывод, что удлинение крыла сопровождается улучшением летных характеристик дельтаплана. Однако чрезмерному увеличению размаха крыла препятствуют требования управляемости, прочности и простоты эксплуатации.

От управляемости зависит, как аппарат фиксирует или изменяет положение равновесия, и как он способен маневрировать.

Для дельтаплана лучше, когда устойчивость и управляемость имеют «золотую середину». Дельтаплан считается хорошо управляемым и устойчивым, если на нем можно сделать разворот на 360° за 8 с.

Дельтаплан будет продольно сбалансирован, если продольный момент равен нулю.

Коэффициент продольного момента дельтаплана

$$m_z = \frac{M_z}{qSb_{сах}} = \frac{2M_z}{\rho V^2 Sb_{сах}}$$

изображен на рис. 5.14.

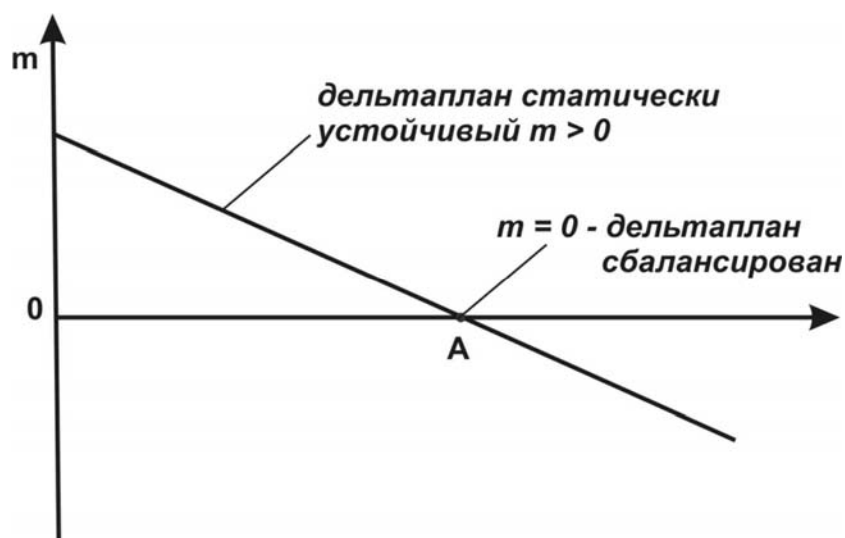


Рис. 5.14. Продольная устойчивость дельтаплана

Дельтаплан может планировать сброшенной ручкой планирования только при угле атаки, обозначенным А.

У дельтаплана стабилизатор отсутствует, и отрицательный момент крыла можно уравновесить моментом профиля с отрицательной кривизной, отгибанием вверх задней кромки крыла или ее разновидностью – S-образным профилем.

У крыла с положительной стреловидностью должна быть отрицательная крутка, т.е. концы крыла стоят под меньшим углом атаки к набегающему потоку, чем корневое сечение. На малых углах атаки на концах консолей возникает отрицательная подъемная сила. Эффект тот же, что и при классической схеме со стабилизатором.

Боковая устойчивость состоит из путевой и поперечной устойчивости. Дельтаплан будет обладать статической путевой устойчивостью, если его боковой фокус находится позади центра тяжести (ЦТ). Чтобы увеличить расстояние между ЦТ и боковым фокусом, на некоторых дельтапланах ставятся килевые поверхности.

Для обеспечения поперечной устойчивости, чтобы дельтаплан мог устранять возникший в полете крен, необходимо, чтобы появлялся поперечный момент, возвращающий дельтаплан в горизонтальное положение.

Все виды устойчивости дельтаплана зависят и от расположения центра масс по высоте: чем ниже он расположен относительно хорды крыла, тем более устойчив дельтаплан. При этом он уподобляется маятнику часов.

Устойчивость и управляемость летательного аппарата зависит от равновесия сил.

Дельтаплан будет устойчивым, если он обладает способностью, без вмешательства пилота, возвращаться к исходному режиму полета после прекращения действия случайного возмущения.

Дельтаплан с высокой степенью управляемости очень быстро реагирует на самое малое отклонение тела пилота. Управлять таким дельтапланом трудно.

Требования к статической боковой устойчивости обычно менее жесткие, чем к продольной. Боковая устойчивость состоит из путевой и поперечной устойчивости.

Дельтаплан будет обладать статической путевой устойчивостью, если его боковой фокус находится позади ЦТ (рис. 5.15).

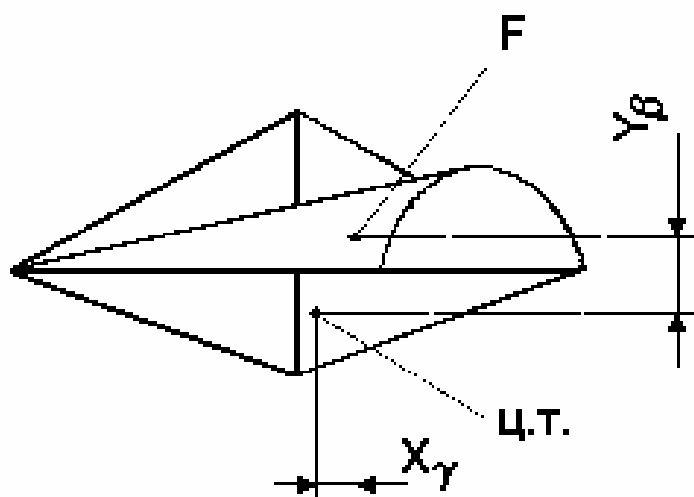


Рис. 5.15. Требования к боковой устойчивости.

Для обеспечения поперечной статической устойчивости необходимо, чтобы боковой фокус находился выше ЦТ дельтаплана.

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ АЭРОДИНАМИКИ ПАРАШЮТА

6.1. Понятие о сопротивлении и коэффициенте сопротивления купола парашюта

Воздух обладает массой, давлением и плотностью. Двигаясь в воздушной среде, тело принимает на себя удары мельчайших частиц встречного воздуха, испытывает трение потоков воздуха, сбегающих с тела, увлекает часть воздуха за собой, т.е. затрачивает энергию на свое продвижение, преодолевая при этом сопротивление воздуха.

Чем плотнее среда, тем больше сопротивление. Шероховатая поверхность вызывает большее трение. Форма тела играет также большую роль, главной причиной сопротивления являются вихри, образующиеся около тела (рис. 6.1).

На рис. 6.1 показано обтекание воздухом тела каплевидной формы и четырехугольной пластинки. Вихри на задней стороне тела образуются вследствие срыва струй воздуха. Позади тела образуется сильное разрежение.

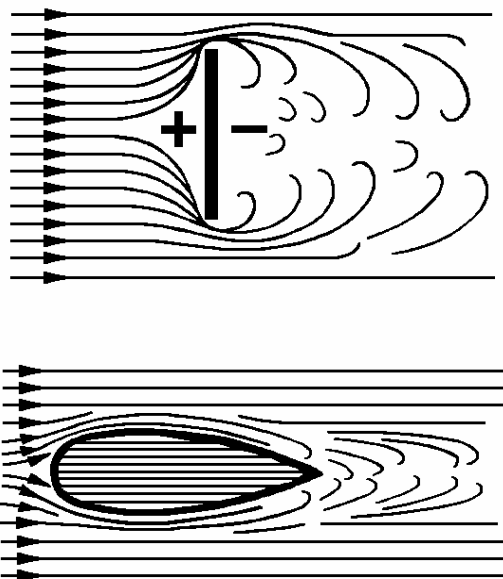


Рис. 6.1. Спектры обтекания тел

срыва струй воздуха. Позади тела образуется сильное разрежение.

Сопротивление воздуха тесно связано со скоростью движения. Установлено, что с увеличением скорости в два раза, сопротивление возрастает в четыре раза и т. д. Таким образом, сопротивление пропорционально квадрату скорости.

Сопротивление воздуха в направлении, противоположном движению тела, называется лобовым сопротивлением тела. Оно может быть вычис-

лено по формуле

$$X = C_x S \frac{\rho V^2}{2},$$

где x – сила лобового сопротивления;

C_x – коэффициент лобового сопротивления;

S – площадь поперечного сечения тела, м^2 ;

V – скорость движения, м/с .

Коэффициент сопротивления некоторых тел представлен в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Коэффициент сопротивления тел

Тело в потоке	Коэффициент лобового сопротивления, C_x
Пластина под углом 90° к потоку	1,28
Шар	0,30
Паращют (круглый или квадратный)	1, 0-1,3
Крыло самолета	0,065

Пластинка, имеющая площадь, равную миделю тела каплевидной формы, создает в 20 раз большее сопротивление.

Падающий парашютист испытывает значительное сопротивление воздуха. Коэффициент сопротивления парашютиста зависит от размеров и положения его тела.

При вертикальном падении парашютиста головой вниз с плотно пригнанными парашютами коэффициент сопротивления его минимален и примерно вдвое меньше, чем при падении плашмя с раскинутыми в сторону руками и ногами.

Ввиду того, что при изменении положения тела меняется не только его форма по отношению к потоку, но и его мидель, то для расчетов удобно принимать мидель постоянным, а то, что он фактически изменяется, учитывать соответствующим изменением коэффициента сопротивления.

То есть мы будем иметь дело не с двумя, а только с одной переменной – коэффициентом сопротивления.

Характерным и достоверным размером парашютиста является его рост, поэтому его сопротивление можно определить по формуле:

$$X = C_x L^2 \frac{\rho V^2}{2},$$

где L – рост человека, м;

$C_{x \min} = 0,15$ – парашютист с сомкнутыми руками и ногами и расположением туловища вдоль потока;

$C_{x \max} = 0,3$ – парашютист падает плашмя с разведенными в сторону руками и ногами.

На рис. 6.2 изображен спектр обтекания круглого купола парашюта.

Коэффициент сопротивления круглого парашюта близок к коэффициенту сопротивления плоской пластинки.

Если поверхности купола и пластинки одинаковы, то сопротивление пластинки будет больше, так как мидель ее равен поверхности, а мидель парашюта значительно меньше его поверхности.

Сужение купола парашюта, т.е. отношение диаметра наполненного купола к диаметру развернутого купола, зависит от формы раскроя, длины строп и других причин.

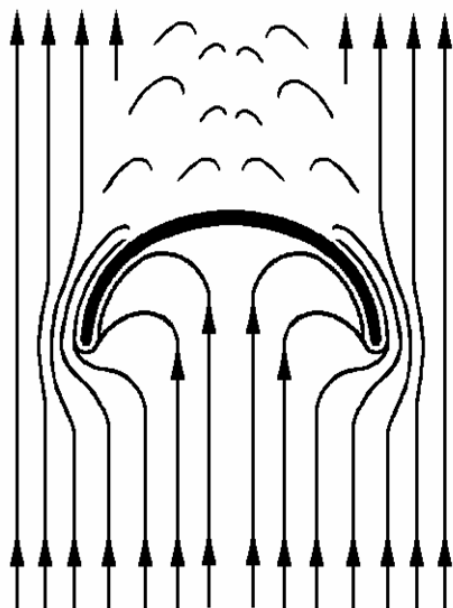


Рис. 6.2. Спектр обтекания круглого парашюта

Истинный диаметр купола в воздухе, или же его мидель, трудно вычислить или измерить. Поэтому при расчете сопротивления парашюта всегда принимают в расчет не мидель, а поверхность купола – величину, точно известную для каждого парашюта.

В дальнейшем коэффициент сопротивления купола будет даваться отнесенным к поверхности купола, а не к его миделю.

Для того, чтобы отличать коэффициент сопротивления, относимый к поверхности, от коэффициентов, которые всегда относят к миделю тела, в парашютизме коэффициент

сопротивления купола обозначают C_n .

Куполу парашюта стараются придать такую форму, при которой коэффициент сопротивления будет больше. В этом случае снижение происходит с меньшей скоростью.

В действительности коэффициент сопротивления парашюта, кроме формы купола, зависит еще от природы волокна и воздухопроницаемости ткани, количества и длины строп, от размеров полюсного отверстия или клапанов и других факторов.

В связи с тем, что при увеличении C_n парашюта ухудшаются его другие величинные характеристики (например, нагрузка при наполнении, устойчивость), то практически приходится, в первую очередь, удовлетворять важнейшие требования данного парашюта в зависимости от его назначения.

Наименьшим коэффициентом сопротивления (но и наименьшей нагрузкой при наполнении) обладает ленточный купол, для которого $C_n = 0,3 - 0,6$, а для круглого купола C_n изменяется в пределах $0,6 - 0,8$. Купол квадратный при снижении приводит к более сильному вихреобразованию и имеет $C_n = 0,8 - 1,0$.

Еще большее значение C_n у парашютов с втянутой вершиной купола и с куполами в форме вытянутого прямоугольника, $C_n = 1,5$. При скольжении парашюта его купол обтекается воздухом не снизу вверх, а снизу сбоку. При таком обтекании сопротивление купола увеличивается, а скорость снижения становится меньше, чем при парашютировании без скольжения.

При обычном вертикальном снижении купол парашюта обтекается воздухом снизу вверх и скорость потока воздуха относительно купола в точности равна его скорости снижения. При движении вперед, купол парашюта будет обтекаться уже не снизу, а спереди снизу (рис. 6.3).

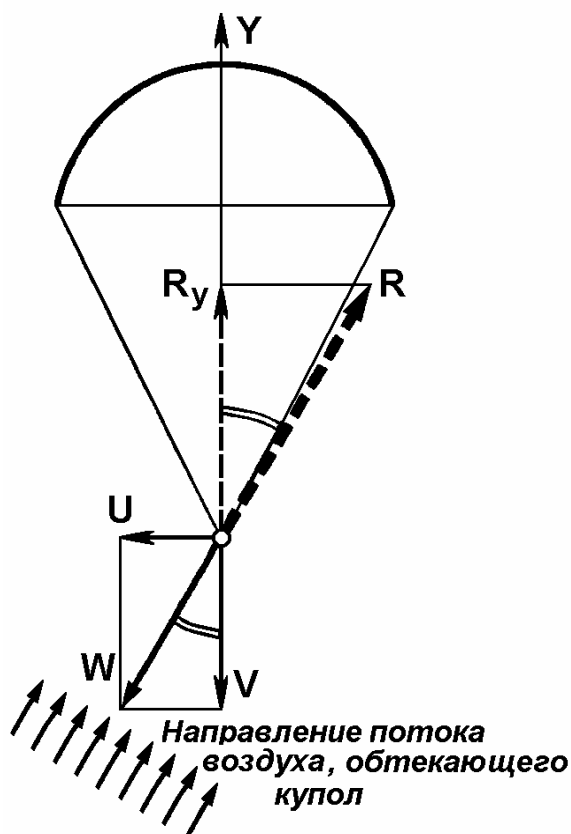


Рис. 6.3. Обтекание купола при горизонтальном перемещении его относительно воздуха

Суммарная скорость парашюта относительно воздуха равна:

$$W = \sqrt{V_y^2 + U^2},$$

где V_y – вертикальная скорость;

U – горизонтальная скорость.

Сила сопротивления R зависит от суммарной скорости в квадрате

$$W^2 = V_y^2 + U^2.$$

Например, если $V_y = 5$ м/с, то сопротивление парашюта пропорционально $5^2 = 25$. Если $V_y = 5$ м/с и $U = 5$ м/с, то силовое воздействие воздуха на купол вдвое больше ($5^2 + 5^2 = 50$).

В заключение можно сказать, что при косой обдувке купола сопротивление увеличивается, что способствует снижению скорости снижения парашютиста.

6.2. Скорость падения парашютиста

В безвоздушном пространстве скорость падения тела определяется по формуле

$$V = g \cdot t,$$

где t – время падения, с;

g – ускорение свободного падения, м/с².

Путь, проходимый телом, определяется по формуле

$$h = \frac{V \cdot t}{2} = \frac{g \cdot t^2}{2}.$$

Для малых расстояний падения (в течение 2 – 3 с) этой формулой можно пользоваться и для воздушной среды. При более длительном падении сопротивление воздуха игнорировать нельзя, так как законы движения тела становятся иными.

На падающее в воздухе тело действуют две силы: сила тяжести G и противоположно ей направленная сила сопротивления воздуха X .

Результирующую силу можно выразить следующим образом:

$$F = G - X,$$

$$F = G - Cx \frac{\rho \cdot V^2}{2} S.$$

В случае падающего в воздухе тела ускорение его движения выразим через ускорение свободного падения следующим образом:

$$a = \frac{F}{m} = g \left(1 - C_x S \frac{\rho V^2}{2G} \right).$$

В начале падения, когда скорость тела невелика, сила сопротивления воздуха незначительна по сравнению с силой тяжести и ускорением и почти неотличима от величины g .

По мере роста скорости увеличивается сопротивление воздуха, уменьшается ускорение и поэтому скорость возрастает медленнее, пока не наступит момент, когда $X = G$. Это состояние называется равновесием, а скорость падающего тела принято называть равновесной скоростью. Это происходит на 11 – 12 с с начала падения для различного положения парашютиста в воздухе.

На скорость тела большое влияние оказывают высота прыжка, вес, размеры и положение тела парашютиста. Посмотрим, как влияют эти факторы на величину равновесной скорости падения.

Положение тела. Для парашютиста среднего роста (1,72 м) весом с парашютом 90 кг, минимальная установившаяся скорость падения на малой высоте (600 – 1000 м), соответствующая положению плашмя с раскинутыми ногами и руками ($C_x = 0,3$), равна

$$V_0 = \sqrt{\frac{2G}{C_x \rho l^2}} = \sqrt{\frac{180}{0,3 \cdot 0,12 \cdot 2,96}} = 42 \text{ м/с}.$$

Максимально установившаяся скорость (при падении в вертикальном положении вниз головой с сомкнутыми руками) при $C_x = 0,15$ равна

$$V_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot 90}{0,15 \cdot 0,12 \cdot 2,96}} \approx 58 \text{ м/с}.$$

Вес тела. С увеличением веса тела скорость падения увеличивается. Однако надо учитывать, что увеличение веса связано с увеличением миделя тела и его сопротивления. Таким образом, увеличение веса тела вызывает только незначительное изменение скорости падения. Ориентировочно можно считать, что

изменение веса тела парашютиста на 10 кг, вызывает изменение величины равновесной скорости на 2%, т.е. у земли примерно на 1 м/с.

Например, если скорость падения тела весом 90 кг в данном положении равна 46 м/с, то при весе 110 кг скорость падения при прочих равных условиях будет равна 48 м/с. При весе 80 кг равновесная скорость падения будет равна примерно 45 м/с.

Высота. С увеличением высоты плотность воздуха уменьшается, поэтому скорость падения на высоте будет больше, чем у земли. Изменение скорости падения в зависимости от высоты показана в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Зависимость скорости падения парашютиста от высоты

Высота (H), км	20	12	6	1
Скорость падения, м/с	150	90	65	50

Когда скорость падения достигает своего максимального значения, это означает, что сопротивление тела равно его силе тяжести. Эта величина скорости соответствует равновесной скорости тела на данной высоте. При дальнейшем падении (при уменьшении высоты) скорость постепенно уменьшается, так как плотность воздуха увеличивается, и чтобы уравновесить силу тяжести падающего тела, достаточно меньшей по величине скорости.

Траектория падения парашютиста. Условно приняв самолет неподвижным, а воздух – перемещающимся относительно него, рассмотрим траекторию падающего парашютиста вблизи самолета. Выпрыгнувший из самолета парашютист находится под действием силы тяжести и силы давления потока воздуха. Под действием силы тяжести парашютист падает вниз, а под действием давления встречного воздуха – относится назад. Чем больше скорость полета самолета, чем больше сопротивление, тем этот относ будет значительнее.

Путь, проходимый парашютистом в горизонтальном направлении относительно земли до раскрытия парашюта, зависит, главным образом, от скорости полета самолета.

Вследствие сопротивления воздуха начальная горизонтальная скорость тела через 10 – 12 с падения становится равной нулю, и при дальнейшем падении

парашют движется уже вертикально, если не считать небольшого отбоя ветром или искусственного скольжения в выбранном направлении.

На рис. 6.4 приведены траектории падения парашютиста в течение первых 10 с с высоты 1000 м, при разных скоростях полета самолета.

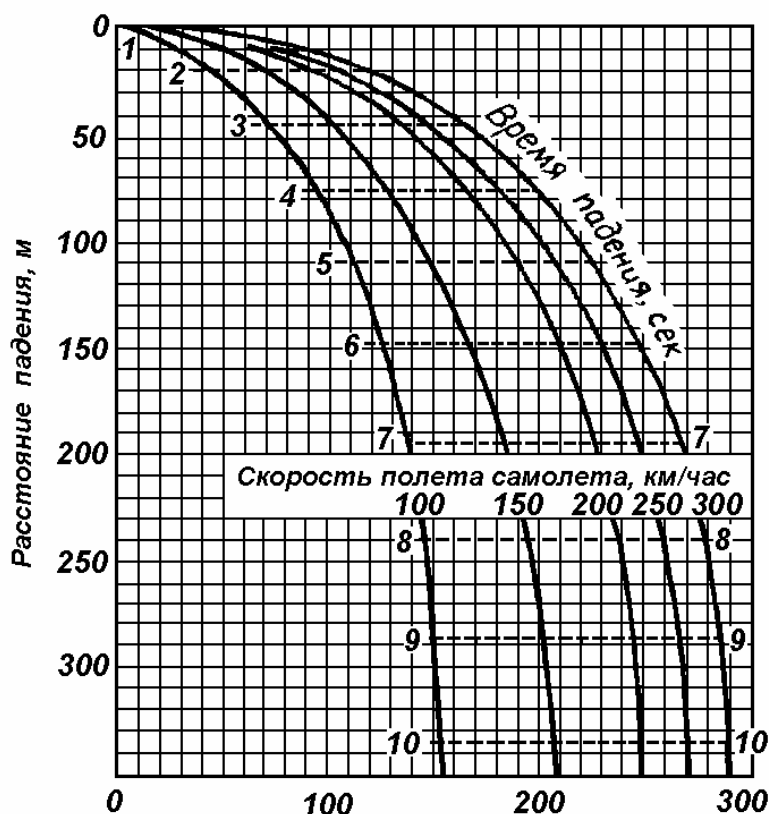


Рис. 6.4. Траектория падения парашютиста относительно земли

Падение в конце этого периода становится почти вертикальным. Относ парашютиста мало заметен с земли, так как тело быстро отстает от самолета и имеет небольшую горизонтальную скорость. Тело кажется неподвижным в горизонтальном направлении. Но относ существует, и при расчете прыжков на точность приземления нельзя пренебрегать отбоя тела при свободном падении.

Продолжительность периода раскрытия колеблется в пределах от 1 до 2 – 3 с. При своем раскрытии парашют проходит расстояние от 60 – 90 м. Минимальной высотой, при которой гарантируется срабатывание парашюта, считается 150 м.

Для учебных и тренировочных полетов берется некоторый запас высоты: парашют должен быть раскрыт на высоте не менее 600 м.

Прыжки с аэростатов с принудительным стягиванием чехлов допускаются с высоты не ниже 500 м.

6.3. Нагрузка при раскрытии парашюта

Инерционная нагрузка на тело парашютиста при раскрытии парашюта возникает в результате быстрой потери скорости. Резкое торможение тела воспринимается как удар.

Величину нагрузки при раскрытии парашюта можно приближенно определить по формуле

$$F = \frac{G \cdot V^2}{50D},$$

где V – начальная скорость тела при наполнении купола, м/с;

G – вес тела парашютиста, кг;

D – диаметр купола, м.

Таким образом, чем больше купол, тем нагрузка при раскрытии парашюта будет меньше.

Для примера, вычислим нагрузку при раскрытии парашюта D-1-8 (диаметр 10 м) при скорости падения 50 м/с и весе парашютиста 80 кг

$$F = \frac{G \cdot V^2}{50D} = \frac{80 \cdot 50^2}{50 \cdot 10} = 400 \text{ кг.}$$

При предельно допустимой скорости введения парашюта в действие (350 км/ч), скорость тела перед наполнением составит около 280 км/ч (77 м/с), а нагрузка при весе тела 100 кг будет равна

$$F = \frac{100 \cdot 77^2}{50 \cdot 10} = 1200 \text{ кг.}$$

6.4. Приземление парашютиста

Скорость тела относительно земли при приземлении зависит от скорости снижения, скорости ветра, управления парашютом и наличия раскачивания.

Скорость снижения на парашюте можно определить по формуле

$$V_{сн} = \sqrt{\frac{2G}{C_n \cdot \rho \cdot S}},$$

где G – вес человека с парашютом, кг;

C_n – коэффициент сопротивления купола парашюта;

ρ – плотность воздуха;

S – поверхность купола.

Например, при весе парашютиста с парашютами 100 кг при снижении в нормальных условиях на парашюте Т – 4 ($S = 55 \text{ м}^2$), скорость снижения при $C_n = 1,1$ будет:

$$V_{сн} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100}{8 \cdot 1,1 \cdot 55}} = 5,1 \text{ м/с}.$$

При штиле наблюдается эффект «воздушной подушки»: перед самым приземлением скорость снижения заметно уменьшается. В этом эффекте большую роль играет воздух, гонимый куполом парашюта вниз и «упирающийся» в землю.

При скольжении скорость снижения несколько уменьшается, примерно на 0,5 м/с.

Раскачивание парашютиста перед приземлением нежелательно:

- во-первых, увеличивается скорость соприкосновения с землей на 2 – 3 м/с
- во-вторых, оно может помешать правильно встретить землю – лицом по движению.

Соприкосновение парашютиста с землей происходит со скоростью, которую можно определить по формуле

$$V_{приз} = \sqrt{V_{сн}^2 + (U \pm W)^2},$$

где $V_{сн}$ – скорость снижения, м/с;

U – скорость ветра, м/с;

W – скорость горизонтального приземления парашютиста.

Например, при снижении на круглом куполе без ветра и скольжения скорость приземления будет равна скорости снижения – 5 м/с.

Удар парашютиста при приземлении характеризует потерю скорости парашютистом, его кинетической энергии.

Сила удара выражается формулой

$$F = \frac{G \cdot V_{\text{приз}}^2}{19,6h}.$$

где G – вес парашютиста, кг;

$V_{\text{приз}}$ – скорость приземления, м/с;

h – путь, на протяжении которого гасится скорость приземления, м.

Перегрузка при приземлении (n) равна:

$$n = \frac{1 + V_{\text{приз}}^2}{19,6h}.$$

Например, при приземлении со скоростью 4 м/с и пути торможения 0,6 м, перегрузка равна

$$n = \frac{1 + 4^2}{19,6 \cdot 0,6} = 2,4.$$

Эта перегрузка соответствует приземлению на чуть согнутые ноги с последующим упругим, гибким приседанием.

6.5. Поведение самолета при выполнении парашютного десантирования

Поведение самолета и управление им при выполнении парашютного десантирования или небольших по массе грузов особенностей не имеет.

Десантирование парашютных платформ с техникой или грузами большой массы, особенно из передней части грузовой кабины, имеет особенности, обусловленные значительными изменениями центровки самолета при движении груза по длине фюзеляжа под действием вытяжного парашюта и появлением мгновенного приращения вертикальной перегрузки в момент сброса платформы. Изменение положения центра тяжести самолета и перегрузки во времени показано на рис. 6.5.

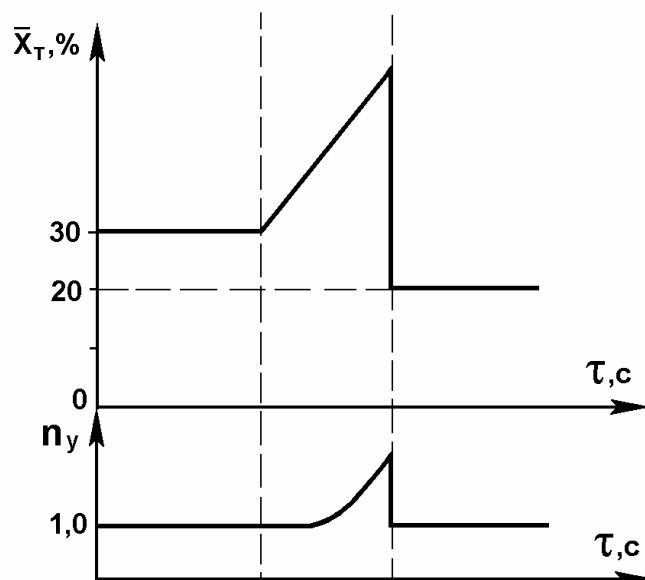


Рис. 6.5. Изменение центровки и перегрузки при парашютном десантировании

Резкое смещение центровки назад сопровождается большой разбалансировкой по тангажу и появлением значительных моментов на кабрирование, требующих своевременного и энергичного вмешательства пилота в управление самолетом. Изменение центровки происходит кратковременно (2 – 4 с). Угол атаки может увеличиваться на несколько градусов и приближаться к $\alpha_{дон}$ или даже превысить его. Увеличению α при десантировании может способствовать также турбулентность атмосферы.

Приращение перегрузки от сброса груза может суммироваться с приращением от вертикального порыва.

Парашютное десантирование разрешается выполнять при отсутствии турбулентности или слабой интенсивности ($\Delta n_y \leq 0,2$).

Для безопасности полета при парашютном десантировании должно быть выполнено требование:

$$\alpha < \alpha_{дон},$$

$$n_y < 0,8 n_{y \max \text{ доп экспл.}}$$

Для каждого транспортного самолета, на котором выполняется десантирование платформ, устанавливается $V_{\min \text{ доп}}$ десантирования.

Методика десантирования дается в РЛЭ конкретного самолета. При движении платформы по фюзеляжу возникающий момент на кабрирование пилот

парирует штурвалом. Момент выхода платформы из фюзеляжа сопровождается толчком и «вспуханием» с последующим плавным переходом на пикирование. При наличии на самолете сигнализации страгивания платформы и прохождения ее по фюзеляжу может быть отработана методика пилотирования с упреждением, при которой увеличение угла атаки и перегрузки могут быть минимальными, что важно при выполнении парашютного десантирования.

Во время парашютного десантирования может быть застревание платформы в среднем или, что особенно опасно, в заднем положении на обресе рампы грузового люка (из-за обрыва вытяжного парашюта и других неисправностей). При этом центровка самолета может превышать значения предельно задней эксплуатационной центровки. В этом случае необходимо принять меры для возврата застрявшей платформы в положение, при котором центровка самолета не выходила бы за пределы эксплуатационных центровок, или для освобождения самолета от застрявшего груза над ненаселенной местностью.

Для каждого транспортного самолета, предназначенного для парашютного десантирования, указаны минимальные значения центровок, превышающие предельно задние эксплуатационные центровки, при которых возможны продолжение полета и посадка.

Если центровка оказалась более предельно задней, но не превышает значение нейтральной центровки, то пилотирование возможно, но сложно и имеет свои особенности. При смещении центровки назад уменьшается запас устойчивости по скорости и перегрузке. Это приводит к тому, что самолет хуже реагирует на изменение скорости полета и энергично реагирует на изменение перегрузки при полете в условиях турбулентности.

Пилотирование самолета, имеющего центровку, близкую к нейтральной, требует дополнительного внимания пилота и более точных и соразмерных движений рулями.

При центровке самолета, равной или более задней, чем нейтральная, полет практически невозможен.

ГЛАВА 7.

ПОЛЕТ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПОЛЕТА

7.1. Полет на больших углах атаки. Сваливание и штопор

Под большими углами атаки понимаются углы атаки, при которых на самолете начинается срыв потока на крыле, т.е. на углах $\alpha > \alpha_{нс}$.

На больших углах атаки характер обтекания самолета воздушным потоком и его аэродинамические характеристики претерпевают существенные изменения. На углах атаки, близких к критическим, появляются местные срывы потока на крыле, которые при дальнейшем увеличении угла атаки развиваются, захватывая все большую поверхность крыла.

Транспортные самолеты обычно совершают полеты на углах $1 - 7^\circ$, и выход на большие углы атаки (более $12 - 15^\circ$), близкие к критическим, возможен при мощных восходящих потоках воздуха, грубых ошибках в пилотировании, отказах в системе управления или интенсивном обледенении. Дельтапланы, как уже говорилось в гл. 5, имеют возможность летать на больших углах атаки и их критические углы атаки значительно больше.

При подходе к большим углам атаки любой летательный аппарат (ЛА) должен иметь признаки больших углов атаки: естественные или искусственно созданные.

К естественным признакам относятся тряска или подергивание органов управления, покачивание ЛА по крену, курсу и тангажу. Естественные признаки должны быть четко выражены и хорошо заметны для пилота.

При отсутствии четко выраженных естественных признаков на самолетах создаются искусственные предупреждающие признаки приближения к большим углам атаки: искусственно возбуждаемая тряска штурвала управления с частотой $10 - 12$ Гц, звуковая и световая сигнализации.

Под **сваливанием** понимается возникающее в результате срыва потока на крыле произвольное апериодическое или колебательное движение самолета, которое невозможно парировать без уменьшения угла атаки. Место зарождения

срыва потока на крыле зависит, в основном, от формы крыла в плане: стреловидное крыло или прямое.

При выходе на большие углы атаки срыв потока на прямом крыле зарождается у борта самолета, и в результате уменьшения подъемной силы самолет старается опустить переднюю часть фюзеляжа и уменьшить угол атаки.

У самолета со стреловидным крылом срыв зарождается на концах крыла, что вызывает появление кренящего момента и также опускание передней части фюзеляжа. Перемещение центра давления (в результате срыва) вперед по хорде способствует выходу на большие углы атаки.

Штопор самолета – это неуправляемое движение самолета по спиральной траектории малого радиуса на закритических углах атаки. Причиной штопора является самовращение (авторотация) крыла.

Никто не знал, каким образом можно вывести самолет из штопора, пока эту задачу не решил русский летчик К.К. Арцеулов, который в 1916 г. преднамеренно ввел самолет в штопор и, выполнив три витка, благополучно вывел самолет из него.

Теоретическое обоснование штопора было сделано В.С. Пышновым в его труде «Штопор самолета». Сваливание самолета в штопор является следствием грубых ошибок в пилотировании и встречается в практике летной эксплуатации крайне редко.

Рассмотрим, как изменяются подъемная сила и лобовое сопротивление у опускающегося и поднимающегося полукрыльев при накрении самолета на углах атаки $\alpha < \alpha_{крит}$ и $\alpha > \alpha_{крит}$.

При накрении самолета происходит увеличение углов атаки у опускающегося крыла и уменьшение у поднимающегося. В результате изменения углов атаки коэффициенты C_{ya} и C_{xa} также меняются (рис. 7.1):

1. $\alpha < \alpha_{крит}$ – при накрении на правое полукрыло C_{ya} и C_{xa} , на этом полукрыле увеличиваются, а на левом – уменьшаются. Поэтому на самолете создаются демпфирующий и восстанавливающий моменты;

2. $\alpha > \alpha_{крит}$ – поведение самолета совершенно меняется: сообщенное крылу вращение при отклонении элеронов или при порыве не только не тормозится, но наоборот, еще больше усиливается. Это явление – самовращение или авторотация – лежит в основе штопора самолета.

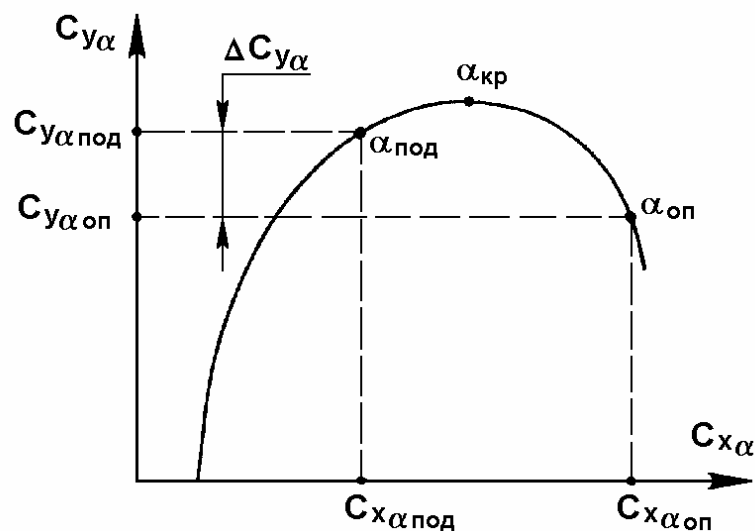


Рис. 7.1. Изменение коэффициента $C_{y\alpha}$ и $C_{x\alpha}$ полукрыльев при крене

Действительно, из рис. 7.2 видно, что у опускающегося крыла $C_{y\alpha}$ уменьшается, а $C_{x\alpha}$ — увеличивается. У поднимающегося полукрыла $C_{y\alpha}$ увеличивается, а $C_{x\alpha}$ — уменьшается. Момент разности лобового сопротивления относительно вертикальной оси вызывает вращение самолета вокруг нее в сторону опускающегося полукрыла.

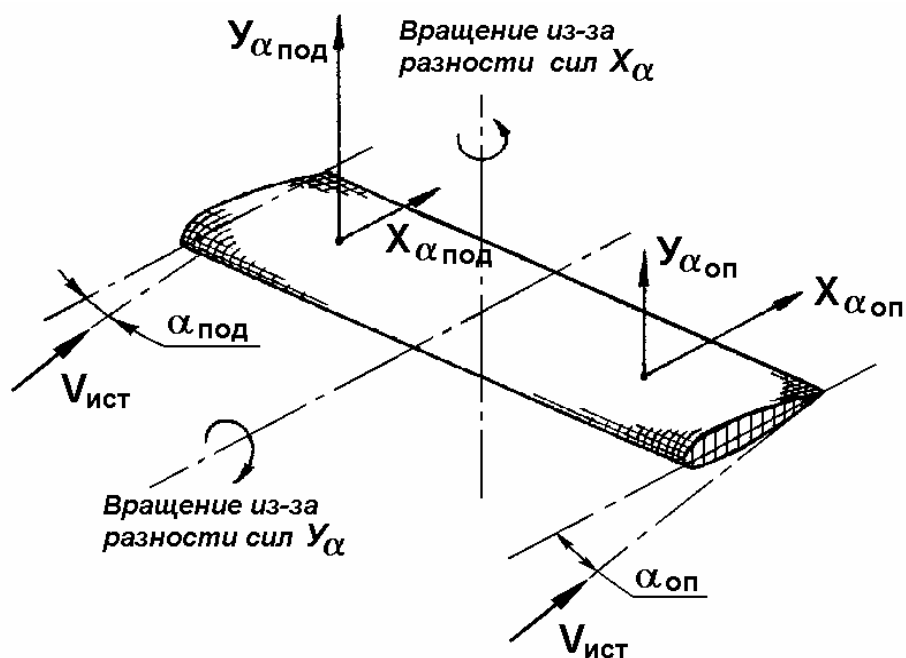


Рис. 7.2. Схема аэродинамических сил, действующих на крыло при штопоре

Таким образом, возникает самопроизвольное вращение (авторотация) крыла вокруг продольной оси ОХ (из-за разности подъемных сил) и вокруг вертикальной оси ОУ (из-за разности лобовых сопротивлений).

Различают два вида штопора: крутой и плоский, отличающиеся между собой наклоном траектории самолета к горизонту, потерей высоты за один виток и другими характеристиками (табл. 7.1). Благодаря большим закритическим углам атаки, значительному запаздыванию при выводе самолета из штопора и большой потере высоты при этом плоский штопор гораздо опаснее крутого.

Таблица 7.1

Характеристики штопора

Наименование данных	Крутой штопор	Плоский штопор
Угол наклона самолета к горизонту	60 – 70°	30 – 40°
Угол атаки крыла	20 – 30°	50 – 60°
Скорость по траектории	$(1,6 – 1,8)V_c$	$(1,1 – 1,2)V_c$
Потеря высоты за 1 виток	350 – 500 м	200 – 250 м
Время одного витка	3 – 5 с	до 1,5 с
Запаздывание при выводе	до 1,5 витка	до 6 витков

Перечислим факторы, влияющие на штопор: положение центра тяжести, разнос грузов, скольжение (аэродинамическое затенение рулей), величина и направление порыва ветра.

Порядок вывода из штопора описывается в Руководствах по летной эксплуатации некоторых типов самолетов.

7.2. Полет в условиях обледенения

Обледенение — одно из опасных для летательных аппаратов атмосферных явлений, непосредственно влияющих на аэродинамические и летные характеристики, а также на характеристики устойчивости и управляемости.

Ледяные отложения могут значительно изменить форму профиля крыла и горизонтального оперения (ГО), создать повышенную турбулентность и преждевременный срыв потока, который особенно опасен при полете на малых скоростях во время захода на посадку в посадочной конфигурации.

Отложение льда в полете происходит одновременно на всех поверхностях: крыле, вертикальном и горизонтальном оперении, что существенно уменьшает $\alpha_{крит}$ крыла и горизонтального оперения

Сопротивление ЛА при обледенении растет за счет увеличения шероховатости поверхности, увеличения сечения профилей, турбулизации потока и вынужденного увеличения угла атаки при потере скорости и подъемной силы (рис. 7.3).

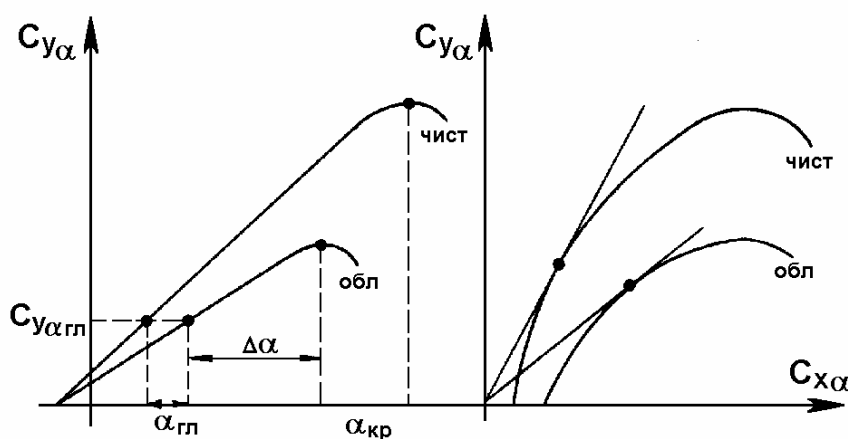


Рис. 7.3. Изменение аэродинамических характеристик при обледенении ЛА

Подъемная сила уменьшается за счет уменьшения скоростей обтекания верхней поверхности крыла при вихреобразовании и уменьшения перепада давления под крылом и над ним.

Аэродинамическое качество уменьшается во всем диапазоне летных углов атаки. Вследствие значительного уменьшения $C_{y_{max}}$ и $\alpha_{крит}$ скорость сваливания увеличивается, и при грубых ошибках пилотирования или сильном обледенении $V_{min доп.}$ и $V_{свал.}$ могут стать равными. Изменяются усилия на органах управления, может появиться тряска самолета или органов управления. Особенно опасно обледенение двигателей.

Взлет на обледеневшем самолете запрещен. При взлете на обледеневшем самолете скорость на разбеге увеличивается медленнее, длина разбега значительно

увеличивается, но не это главное. Опасность заключается в том, что после отрыва самолет может стать неуправляемым и неустойчивым. Небольшие порывы ветра или движения штурвала могут вывести самолет на закритические углы атаки и вызвать срыв потока на крыле. Большой опасностью является снижение эффективности органов управления у обледеневшего самолета.

Обледенение самолета на земле намного опаснее, чем в полете, так как большая поверхность самолета подвержена ледяным отложениям. Поэтому необходимо перед выполнением полета производить удаление инея, льда и снега. Снег или лед, не удаленные с верхней поверхности ГО, могут привести к кабрированию самолета после отрыва самолета, и в итоге – к сваливанию.

Обледенение стабилизатора гораздо опаснее, чем обледенение крыла, поскольку оно не обнаруживается по мере нарастания льда во время обычного крейсерского полета с убранными закрылками, и только на режимах захода на посадку при отклонении закрылков влияние наростшего льда может проявиться резко и неожиданно для экипажа. В этом случае скос потока за крылом сильно увеличивается и отрицательный угол атаки ГО приближается к критическому, при достижении которого Y_{zo} и $M_{z\ zo}$ сильно уменьшаются, появляется избыточный момент на пикирование, это явление называется «клевком» самолета. При «клевке» самолет резко опускает переднюю часть фюзеляжа, и вертикальная скорость снижения может достигать 17 – 20 м/с.

7.3. Особенности полета ЛА в турбулентной атмосфере

При полете в неспокойном воздухе на ЛА действуют порывы ветра различного направления. Порыв ветра может изменить углы атаки, скольжения и скорость набегающего потока, вследствие чего изменятся величины аэродинамических сил и их моментов, которые, в свою очередь, вызывают нарушение равновесия самолета и изменение величины перегрузки.

Вектор скорости порыва ветра, действующего на самолет, можно разделить на составляющие.

Горизонтальный порыв V_x не оказывает существенного влияния на равновесие, а перегрузка изменяется на небольшую величину, так как изменение подъемной силы и лобового сопротивления незначительно.

Боковой порыв V_z вызывает нарушение бокового равновесия самолета, что является опасным только при полете на больших углах атаки.

С точки зрения безопасности полета наибольшее значение имеют вертикальные воздушные потоки: восходящие и нисходящие. При попадании самолета в восходящий поток существуют следующие опасности:

- выход на большие углы атаки и сваливание самолета;
- получение перегрузки больше допустимой и разрушение самолета в воздухе.

При попадании самолета в восходящий поток W_y угол атаки увеличивается на величину $\Delta\alpha_w$ (рис. 7.4). Величину угла приращения можно рассчитать по формуле

$$tg\Delta\alpha_w = \frac{W_y}{V}, \text{ так как } tg\Delta\alpha_w = \Delta\alpha_w, \quad \Delta\alpha_w = \frac{W}{V}. \quad (7.1)$$

Из анализа формулы (7.1) следует вывод, что для уменьшения прироста угла атаки и предотвращения выхода самолета на сваливание необходимо держать большую скорость полета.

Рассмотрим влияние порыва ветра с точки зрения изменения перегрузки. Известно, что в установившемся горизонтальном полете сумма вертикальных сил, действующих на самолет, равна нулю, а перегрузка равна единице

$$n_y = \frac{Y}{mg} = 1.$$

При попадании в восходящий порыв происходит быстрое увеличение угла атаки и, следовательно, увеличение подъемной силы

$$n_w = \frac{Y_w}{mg} = \frac{Y + \Delta Y}{mg} = 1 + \Delta n_y.$$

Перегрузка n_w может стать больше допустимой и произойдет разрушение или деформация самолета. Приращение перегрузки под действием порыва ветра можно записать в виде

$$\Delta n_y = \frac{\Delta Y}{mg} = \frac{\Delta C_y \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S}{mg} = \frac{C_y^\alpha \Delta \alpha \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S}{mg} = \frac{C_y^2}{mg} \cdot \frac{W_y}{V} \cdot \frac{\rho V^2}{2} \cdot S, \quad (7.2)$$

$$\Delta n_y = \frac{C_y^2}{2mg} \cdot \rho \cdot S \cdot W_y \cdot V.$$

Из анализа формулы (7.2) следует, что для уменьшения приращения перегрузки необходимо полет выполнять на меньшей скорости.

Делая вывод из вышесказанного, можно сделать заключение, что полет самолета в турбулентной атмосфере должен выполняться на какой-то расчетной приборной скорости (числе М), нарушение которой может вызвать следующие ненормальности при эксплуатации:

1. Полет на излишне малых приборных скоростях, где углы атаки большие, недопустим, так как восходящий поток может вывести самолет на околокритические углы атаки, при которых возможен сваливание самолета, хотя опасность возникновения больших перегрузок отсутствует.

2. Полет на скорости более расчетной также недопустим, так как при попадании в восходящий порыв на самолете возможно появление больших перегрузок.

7.4. Особенности полета в условиях вихревого следа за самолетом

После пролета самолета за ним в атмосфере образуется так называемый спутный след (СС), то есть зона возмущений. В образовании СС участвуют три составляющие:

- аэродинамический след, образованный частицами, заторможенными в ПС на поверхности частей самолета;
- струи реактивных двигателей или винтов;
- вихревые концевые жгуты.

Как показали исследования, влияние первых двух составляющих исчезает уже на расстоянии 150 – 200 м, и основную опасность для самолетов, попадавших в СС, представляют концевые вихри. Причина их образования – перетекание воздуха на концах крыла с нижней поверхности крыла на верхнюю, которое индицирует поле вертикальных скоростей V_y , направленных вниз по нормали к вектору скорости.

Интенсивность СС увеличивается с увеличением полетной массы самолета, с уменьшением плотности воздушной среды, скорости полета и размаха крыла.

Основные характеристики СС:

- расстояние между вихрями;
- радиус вихрей;
- величина максимальных тангенциальных скоростей вихрей, которая может достигать 30% от скорости полета;
- перемещение вихрей:
 - а) на большой высоте за счет взаимного влияния вихри снижаются с небольшой вертикальной скоростью на 100-300 м;
 - б) вблизи земли может наблюдаться боковое смещение вихрей под действием ветра.

Время существования СС зависит от многих факторов (состояния атмосферы, конфигурации самолета и т.д.) Например, при наличии ветра скоростью более 5 м/с, турбулентности вихри разрушаются очень быстро. В спокойной атмосфере время существования СС может достигать 2 – 3 мин. Время существования вихрей у некоторых самолетов следующее: Ил-86 – 80 – 120 с, Ил-76 – 90-150 с, Ту-154 – 75 – 115 с.

Воздействие спутного следа на самолет

Наиболее неблагоприятный случай – попадание самолета вдоль оси вихря или под небольшим углом (рис. 7.4).

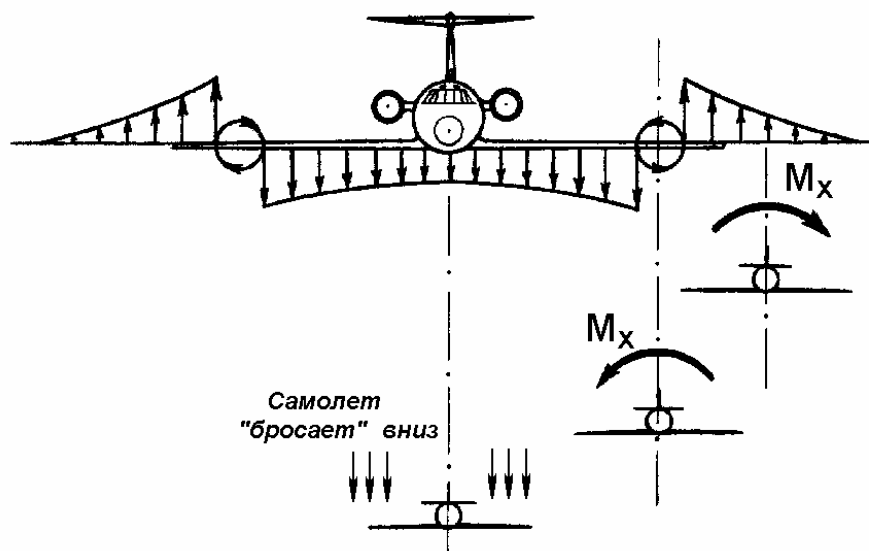


Рис. 7.4. Различные варианты попадания «легкого» самолета в СС

При этом на самолет действует момент крена, для парирования которого может не хватить даже полного отклонения элеронов.

При попадании между вихрями на самолет действует нисходящий поток, изменяя вертикальную скорость.

Пересечение СС перпендикулярно оси приводит к воздействию на самолет вертикального порыва, что может создать большие перегрузки n_y .

Для предотвращения попадания самолета в СС не следует уменьшать рекомендуемые интервалы. При взлете за тяжелым самолетом необходимо, чтобы траектория взлета проходила выше.

7.5. Изменение летных характеристик при попадании в условия сдвига ветра

Сдвиг ветра или градиент скорости ветра – изменение скорости ветра в атмосфере, измеренное на небольшом расстоянии. Различают горизонтальный и вертикальный сдвиги ветра. Вертикальный сдвиг ветра может быть положительным (скорость ветра возрастает с высотой) и отрицательным (скорость ветра убывает с увеличением высоты).

Сдвиги ветра различной интенсивности существуют в природе всегда. Основная проблема сдвига ветра заключается в том, что самолет в силу инерции некоторое время сохраняет путевую скорость постоянной. При резком изменении скорости ветра будет меняться воздушная скорость, а следовательно, и аэродинамические силы. Рассмотрим движение самолета по глиссаде (рис. 7.5).

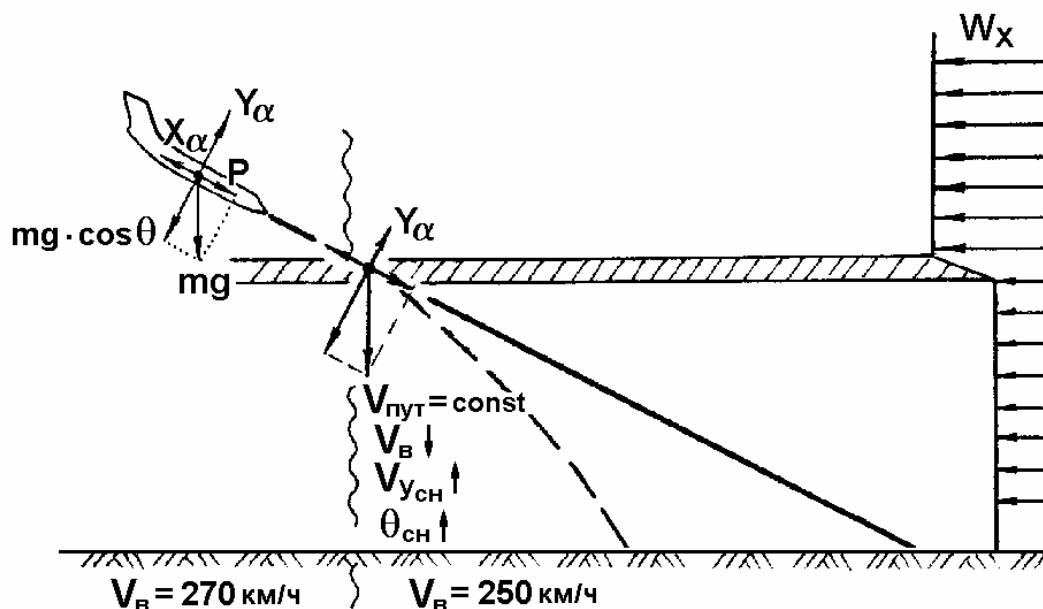


Рис. 7.5. Влияние сдвига ветра на траекторию полета самолета

Из рис. 7.5 видно, что из-за уменьшения воздушной скорости падает подъемная сила V_a и в результате чего $V_a < mg \cos \theta$. Самолет переходит на снижение, стремясь восстановить скорость, т. е. проявляется его устойчивость по скорости.

Восстановить положение самолета на глиссаде можно за счет увеличения тяги двигателей (P), а следовательно, и увеличения путевой скорости ($V_{пут}$). Увеличение путевой скорости за счет уменьшения высоты требует большого запаса высоты. Например, увеличение скорости на 20 км/ч требует изменения высоты $\Delta H = 35 - 40$ м; на 40 км/ч требует изменения высоты $\Delta H = 65 - 80$ м.

Основные препятствия для увеличения скорости – это инертность самолета, приемистость двигателя и реакция пилота.

Для повышения безопасности полетов при взлете и заходе на посадку в условиях сдвига ветра экипажам воздушных судов (ВС) необходимо руководствоваться следующими основными рекомендациями.

Перед вылетом:

– экипаж ВС во время предполетной подготовки должен быть информирован о фактическом ветре у земли, на высоте 100 м и на высоте круга.

При взлете:

– если встречная составляющая ветра у земли больше, чем на высоте, или ветер переходит в попутный, закрылки необходимо убирать на высоте не менее 200 м в 2 – 3 приема;

– если встречная составляющая скорости ветра на высоте 100 м по своей величине меньше на 10 м/с и более, чем у земли, взлет следует отложить до ослабления сдвига ветра.

При заходе на посадку:

– при сдвиге ветра менее 5 м/с на 100 м высоты заход на посадку выполнять на обычных режимах;

– при сдвиге ветра 5 м/с и более на 100 м высоты, если встречная составляющая скорости ветра у земли меньше, чем на высоте, необходимо скорость полета увеличить на 10 – 15 км/ч по сравнению с рекомендованной;

– при отсутствии информации о скорости и направлении ветра на высоте 100 м пилоту необходимо тщательно наблюдать за характером возможного изменения скорости на глиссаде, повысить режим двигателей и приборную скорость на 15 – 20 км/ч по сравнению с требуемой;

– если для выдерживания расчетной скорости требуется номинальный режим работы двигателей, необходимо установить взлетный режим и уйти на второй круг;

– если встречная составляющая скорости ветра у земли меньше на 15 м/с и более, чем на высоте 100 м, заход на посадку представляет опасность.

При воздействии сдвига ветра ситуация осложняется, если в районе посадки наблюдаются ливневые осадки, так как происходит:

- торможение самолета из-за воздействия капель воды;
- увеличение массы самолета;
- увеличение шероховатости поверхности самолета;
- ухудшение условий работы щелевой механизации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А. Практическая аэродинамика вертолетов. – М.: Транспорт, 1972. – 184 с.
2. Козьмин В.В., Кротов И.В. Дельтапланы. – М.: ДОСААФ, 1989. – 272 с.
3. Войнов А.А. Человек и парашют. – М.: ДОСААФ, 1977. – 96 с.
4. Жорник Д.Т. Теория и практика подготовки парашютиста. – М.: ДОСААФ, 1969. – 398 с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Николаев Л.Ф. Основы аэродинамики и динамики полета транспортных самолетов. – М.: Транспорт, 1997. – 332 с.
2. Мхитарян А.М. и др. Динамика полета. – М.: Машиностроение, 1978. – 422 с.
3. Лигум Т.И. Аэродинамика и динамика полета турбореактивных самолетов. – М.: Транспорт, 1979. – 319 с.

СТАРИКОВ
Юрий Николаевич

КОВРИЖНЫХ
Евгений Николаевич

ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Учебное пособие

Подписано в печать .2003. Формат 60×90/16. Бумага газетная

Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,5. Уч.-изд. л. 8,74.

Тираж Заказ

РИО и УОП УВАУ ГА. 432071, Ульяновск, ул. Можайского , 8/8.